



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

ÍNDICE

OBJETIVO GENERAL

UNIDAD 1	DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES Y TALLERES DE LÍNEA 1	
	1.1 TERMINAL PANTITLÁN I	11
	1.2 TERMINAL OBSERVATORIO	23
	1.3 PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES ZARAGOZA PMT	36
	1.4 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL TCO	42
	1.5 PUPITRE DE MANDO	44
	1.6 APARATOS DE VÍA	58
	1.7 MANIOBRAS DIVERSAS	77
	1.8 MANIOBRAS DIVERSAS DE ENTRADA Y SALIDA DE GARAJE	78
	1.9 MANIOBRAS DIVERSAS DE ENTRADA Y SALIDA DE TALLER	79
	1.10 MANIOBRAS DIVERSAS DE ENTRADA Y SALIDA A LA VÍA DE PRUEBAS (VÍA P)	81
	1.11 TALLERES ZARAGOZA (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)	85
	1.12 PLATAFORMA PRUEBAS ZARAGOZA E IVS	91
UNIDAD 2	DESCRIPCIÓN DE LA TERMINALES Y TALLERES DE LÍNEA 3	
	2.1 TERMINAL INDIOS VERDES	101
	2.2 TERMINAL UNIVERSIDAD	112
	2.3 PARTICULARIDADES DE TALLERES TICOMÁN	126
	2.4 PLATINA DE MANDO DE ITINERARIOS DE TALLERES TICOMÁN	129
	2.5 TALLERES TICOMÁN (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)	135
UNIDAD 3	DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA 4	
	3.1 TERMINAL SANTA ANITA	151
	3.2 TERMINAL MARTÍN CARRERA	160



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



DIRECTORIO

LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ
DIRECTOR GENERAL

ING. NAHUM LEAL BARROSO
SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIÓN

ING. JORGE JAVIER JIMÉNEZ ALCÁRAZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE MANTENIMIENTO

ING. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ TORRES
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JOSÉ LUIS MORENO TORRES
DIRECTOR DE TRANSPORTACIÓN

ING. CARLOS ERAZMO GONZÁLEZ Y ARRIAGA
GERENTE DEL INCADE

OBJETIVO GENERAL:

AL TÉRMINO DE ESTA ASIGNATURA, EL PARTICIPANTE IDENTIFICARÁ TANTO LAS CONDICIONES DE MANDO Y DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS EN LAS ZONAS DE MANIOBRA, LA FORMA EN QUE SON ALIMENTADOS EN CORRIENTE DE TRACCIÓN LAS VÍAS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE AISLAMIENTO DE LAS VÍAS DE LOS TALLERES Y TERMINALES.

UNIDAD 1

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES Y TALLERES DE LÍNEA 1

OBJETIVO

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITADO:

- IDENTIFICARÁ, LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ, LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ, COMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ, LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

Con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento, se representará y localizará de las señales de maniobra, señales de estacionamiento, aparatos de vías, nomenclaturas, etc. se anexan los planos de señalización, planillas de mando, alimentación, tracción y sistemas de control óptico de cada una de las terminales, así como los planos de los

1. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES Y TALLERES DE LÍ NEA 1

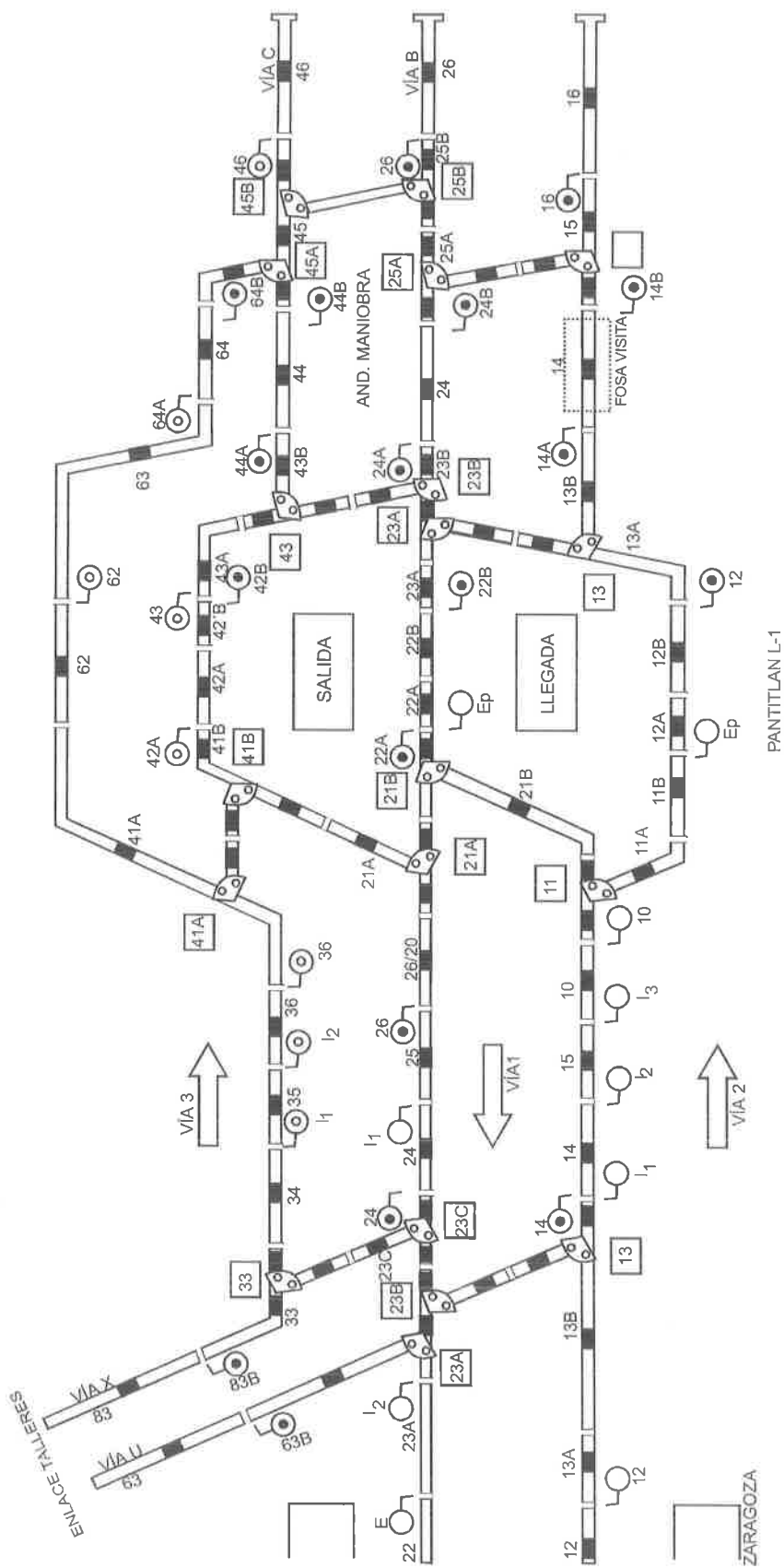
1.1 TERMINAL PANTITLÁN 1

Ésta es la terminal de origen de lí nea UNO. La cual se conecta con los talleres de Zaragoza, por medio de la vía 3, que es utilizada únicamente para llevar trenes de Zaragoza hacia esta terminal.

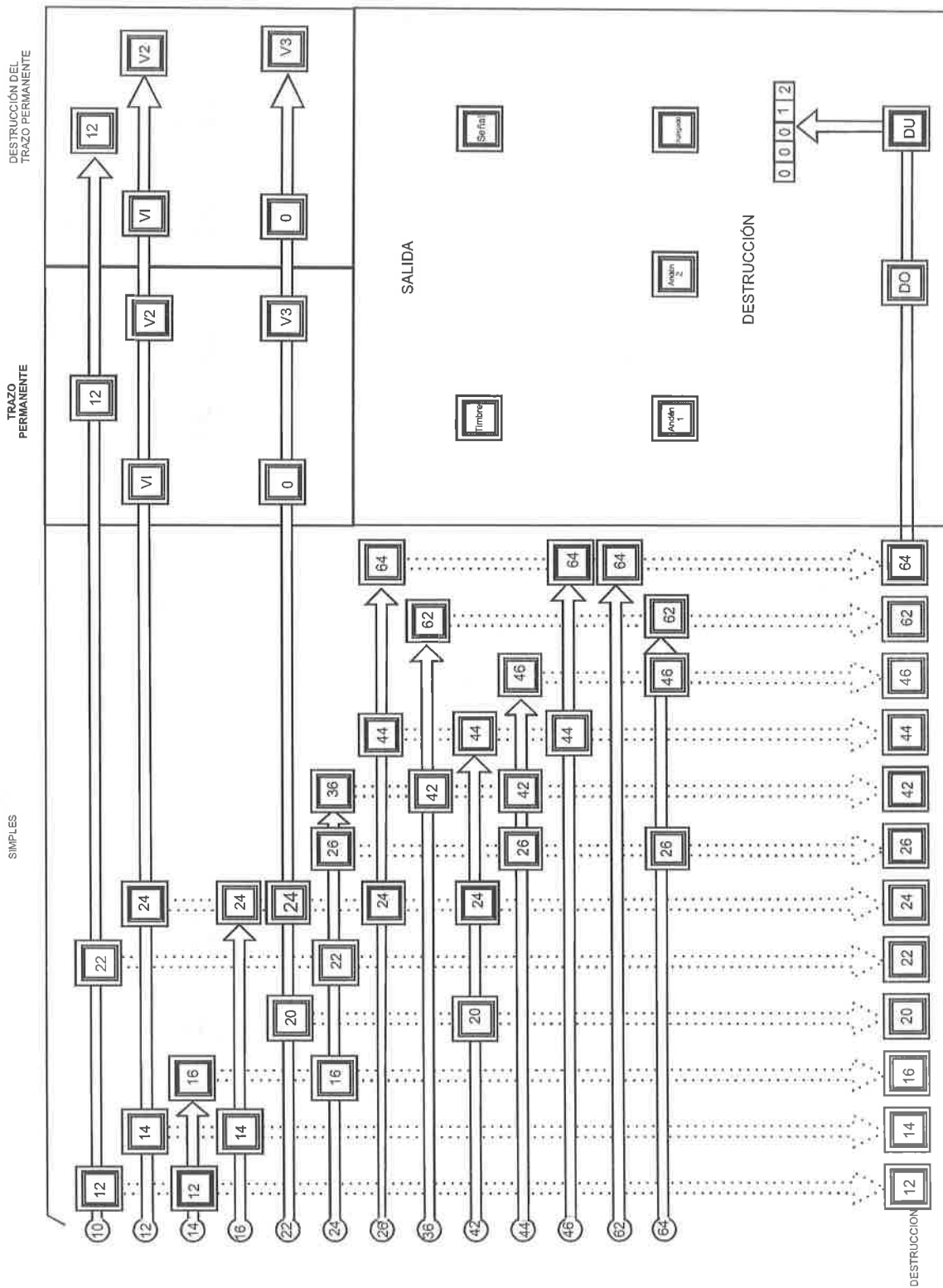
Cuenta con 11 posiciones de estacionamiento, el CDV 14 esta acondicionado como fosa de visita. Cuenta además, con 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar, las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O + V1", "V1 + O" y "V1 + V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras de Zaragoza, los accesos y salida de la tres a los talleres y garage de estos que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PM PANTITILAN L-1

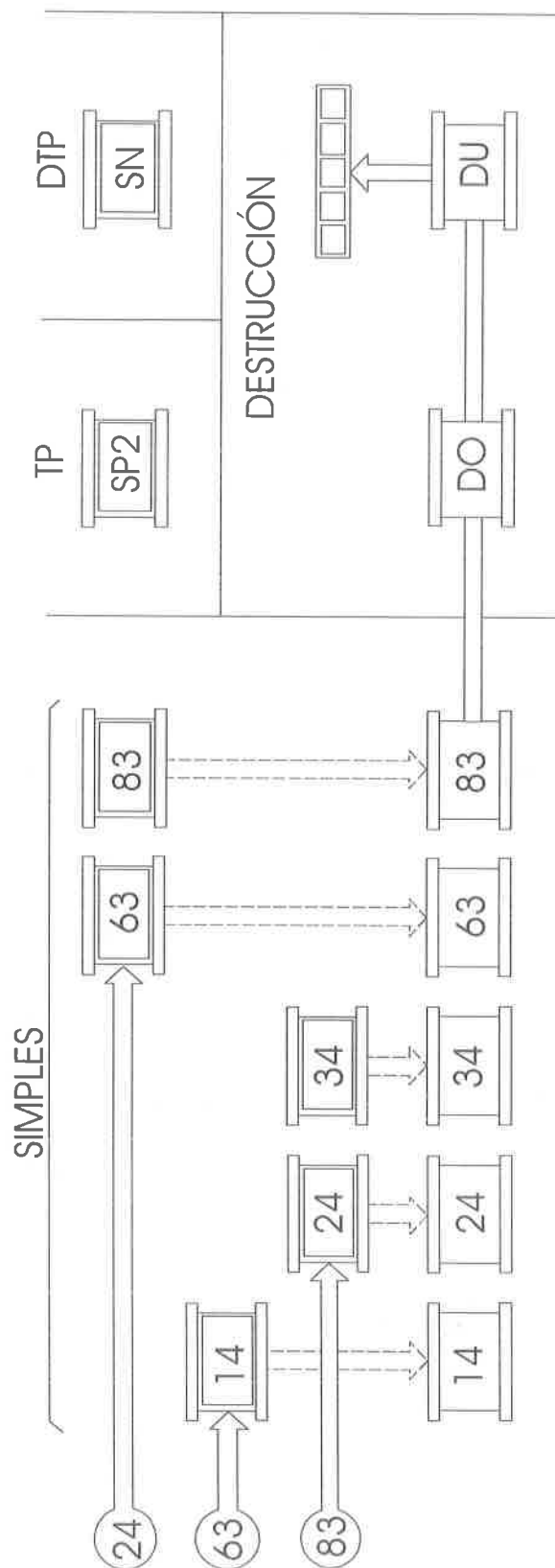


PLATINA DE ITINERARIOS PM PANTITLÁN L-1



PLATINA DE ITINERARIOS
PM PANTITILAN L-1

ZARAGOZA



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS											
TERMINAL PANITITLÁN I											
ITINERARIOS	MANDO		DESTRUC.		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	P.C.O.	P.M.	P.C.O.	P.M.		NUM.	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	SE	NÚMEROS	POSICIÓN	
10-12	x	x	x	x		10	A	IIA-IIIB-12B-12A-12B-13A	25	11-21	D
10-22	x	x	x	x		10	A	IIA-2IB-22A-22B-23A	25 35	11-21	I
12-14	x	x	x	x	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV 12	12	A	13A-13B-14-15	25	13-23A	D
12-24	x	x	x	x	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV 12	12	A	13A-13B-23B-23A-24-25A	25	13-23A 23B-43	I
14-12	x	x	x	x	SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA	14A	A	IIIB-12A-12B-13A-13B	25	13-23A	D
14-16	x	x	x	x	SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA	14B	A	15-16	25	15-25A	I
16-14	x	x	x	x		16	A	15-14	25	15-25A	I
16-24	x	x	x	x		16	A	15-25A-25B-24-23B	25	15-25A	D
22-20	x	x	x	x	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. O P.M.L.	22A	V	25 26/20 21A-21B y 24 DE ZARAGOZA		11-21B 21A	D
22-24	x	x	x	x	AGUJA 21B DEL APARATO DE VÍA II/21 B EN POSICIÓN DERECHA CON CONTROL	22B	A	23A-23B-24-25A	25 35	13 23A 23B-43	D I
24-16	x	x	x	x		24B	A	16-15-25A	25	15-25A	D
24-22	x	x	x	x		24A	A	21B-22A-22B-23A-23B	25 35	13-23A 23B-43	D I
24-26	x	x	x	x		24B	A	26-25B-25A	25	15-25A 25B-45B	I I
24-42	x	x	x	x		43 24A	A	41B-42A-42B-43A-43B-23B	25	23B-43	D
26-24	x	x	x	x		26	A	23B-24-25A-25B	25	25A-15 25B-45B	I I
26-44	x	x	x	x		26	A	43B-44-45-25B	25	45A 25B-45B	I D

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS												
TERMINAL PANTILLAN I												
ITINERARIOS	MANDO			DESTRUC.			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTACIONAMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA
	P.C.	P.M.	P.C.	P.C.	P.M.	P.M.		NUM.	C	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	VA	NÚMEROS
26-64	x	x	x	x	x	x		26	A	63-64-45-25B	25	45-25B-45B
36-42	x	x	x	x	x	x		36	A	41A-41B-42A-42B-43A	25	41A-41B
36-62	x	x	x	x	x	x		36	A	41A-62-63	25	41A-41B
42-20	x	x	x	x	x	x	SEÑAL 42A DESBLOQUEADA POR P.C.C. O P.M.L.	42A	A	25-26/20-21A-41B Y 24 DE ZARAGOZA	25	41A-41B
42-24	x	x	x	x	x	x		42B	A	43A-43B-23B-24-25A	25	21A
42-44	x	x	x	x	x	x		42B	A	43A-43B-44	25	23B-43
44-26	x	x	x	x	x	x		44B	A	45-25B-26	25	45A
44-42	x	x	x	x	x	x		43 44A	A	43B-43A-42-41B	25	45B-25B
44-46	x	x	x	x	x	x		44B	A	45-46	25	23B-43
46-44	x	x	x	x	x	x		46	A	45-44	25	45A
46-64	x	x	x	x	x	x		46	A	45-64-63	25	25B-45B
62-64	x	x	x	x	x	x		62	A	63-64	25	45A
64-26	x	x	x	x	x	x		64B	A	45-25B-26	25	25B-45B
64-46	x	x	x	x	x	x		64B	A	45-46	25	45A
64-62	x	x	x	x	x	x		64A	A	63-62-41A	25	25B-45B

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES												PANTITLÁN L-1											
	20	20	42	42	24	64	46	46	22	42	64	24	64	24	42	46	46	24	64	24	42	46	46
10-12																							
10-22																							
12-14																							
12-24																							
14-12																							
14-16																							
16-14																							
16-24																							
22-20																							
22-24																							
24-16																							
24-22																							
24-26																							
24-42																							
24-43A																							
26-24																							
26-44																							
26-64																							
36-42																							
36-62																							
42-20																							
42-24																							
42-44																							
44-26																							
44-42																							
44-46																							
46-44																							
46-64																							
62-64																							
64-26																							
64-46																							
64-62																							

TERMINAL PANTITLÁN 1

La terminal Pantitlán se alimenta en 750 V.C.D. de la zona "A" de la línea 1, la cual es alimentada normalmente por las subestaciones de rectificación. PABLO FIERRO y PANTITLÁN.

La distribución de energía de 750 V.C.D. en esta terminal se efectúa de la siguiente manera:

Del C.D.V. 26/20 se toman tres alimentaciones:

- Para alimentar la vía 3 mediante el contactor C.V.B.3. (En este caso la vía 3 es alimentada de la zona "A")
- Para alimentar al C.D.V 22 (vía Z) mediante el seccionador SVZ.
- Para energizar al seccionador inversor del C.T. (S.I.C.T) adjunto al C.T., el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático C.T. o colocado en la posición socorro directamente alimenta al C.D.V 42 (vía 1).

El seccionador inversor vía 1 – vía Z (SI VI VZ) se alimenta de la siguiente manera:

- a) Colocado en posición normal se alimenta del C.D.V. 42.
- b) Colocado en posición socorro se alimenta del C.D.V. 22.

Este seccionador inversor alimenta un bus del que se conectan:

- El seccionador SV2, para alimentar al C.D.V. 12 (vía 2).
- El seccionador SV-B1, para alimentar al C.D.V 24. (vía B).

- El seccionador inversor del I.V.S (SI IVS), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático I.V.S. o colocando en posición socorro directamente energiza un bus del que se conectan:
- El seccionador SVC para alimentar al C.D.V. 44.
- El seccionador SVD para alimentar al C.D.V. 62 (ví a 3) y C.D.V. 64 (ví a D).

El seccionador inversor G-F (SI GF) se alimenta de la siguiente manera:

- Colocado en posición normal, se alimenta del C.D.V. 64.
- Colocado en posición socorro, se alimenta del C.D.V. 44.

Este seccionador inversor energiza un bus del que se conectan:

- El seccionador inversor del IFV (SI IFV), el cual colocado en posición normal a través del interruptor automático IFV o colocado en posición socorro directamente alimenta al C.D.V. 14 (fosa de visita).
- El seccionador SV-A2 para alimentar al C.D.V. 16.
- El seccionador SV-82 para alimentar al C.D.V. 26.
- El seccionador SV-C2 para alimentar al C.D.V. 46

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL PANTITLÁN

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 42	1° ABRIR EL CT. 2° COBRAR ALIMENTACIÓN A ZONA A. 3° COLOCAR EL SECCIONADOR INVERSOR SI VI VZ, EN POSICIÓN SOCORRO. 4° ENERGIZAR ZONA A.	EL CT PERMANECE ABIERTO.
CDV 22	1° DEENERGIZAR ZONA "A" 2° ABRIR SECCIONADOR SVZ 3° ENERGIZAR ZONA "A"	
CDV 12	1° APERTURA DEL CT 2° ABRIR SECCIONADOR SV2. 3° ENERGIZAR ZONA "A"	
CDV 24	1° APERTURA DEL CT. 2° ABRIR SECCIONADOR SV-BI 3° CERRAR EL CT	
CDV 44	1° APERTURA DEL IVS 2° ABRIR SECCIONADOR SV-CI. 3° CERRAR EL IVS.	
CDV 62 Y 64	1° APERTURA DEL I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR SVD 3° CERRAR EL I.V.S.	
CDV 14 (FOSA DE VISITA)	APERTURA DEL IFV	A CARGO DE M.R.
CDV 16	1° APERTURA DEL IVS. 2° ABRIR SECCIONADOR SV-A2 3° CERRAR EL "I.V.S."	
CDV 26	1° APERTURA DEL I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR SV-B2 3° CERRAR EL "I.V.S."	
CDV 46	1° APERTURA DEL I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR SV-C2 3° CERRAR EL "I.V.S."	

TABLA DE CUAT

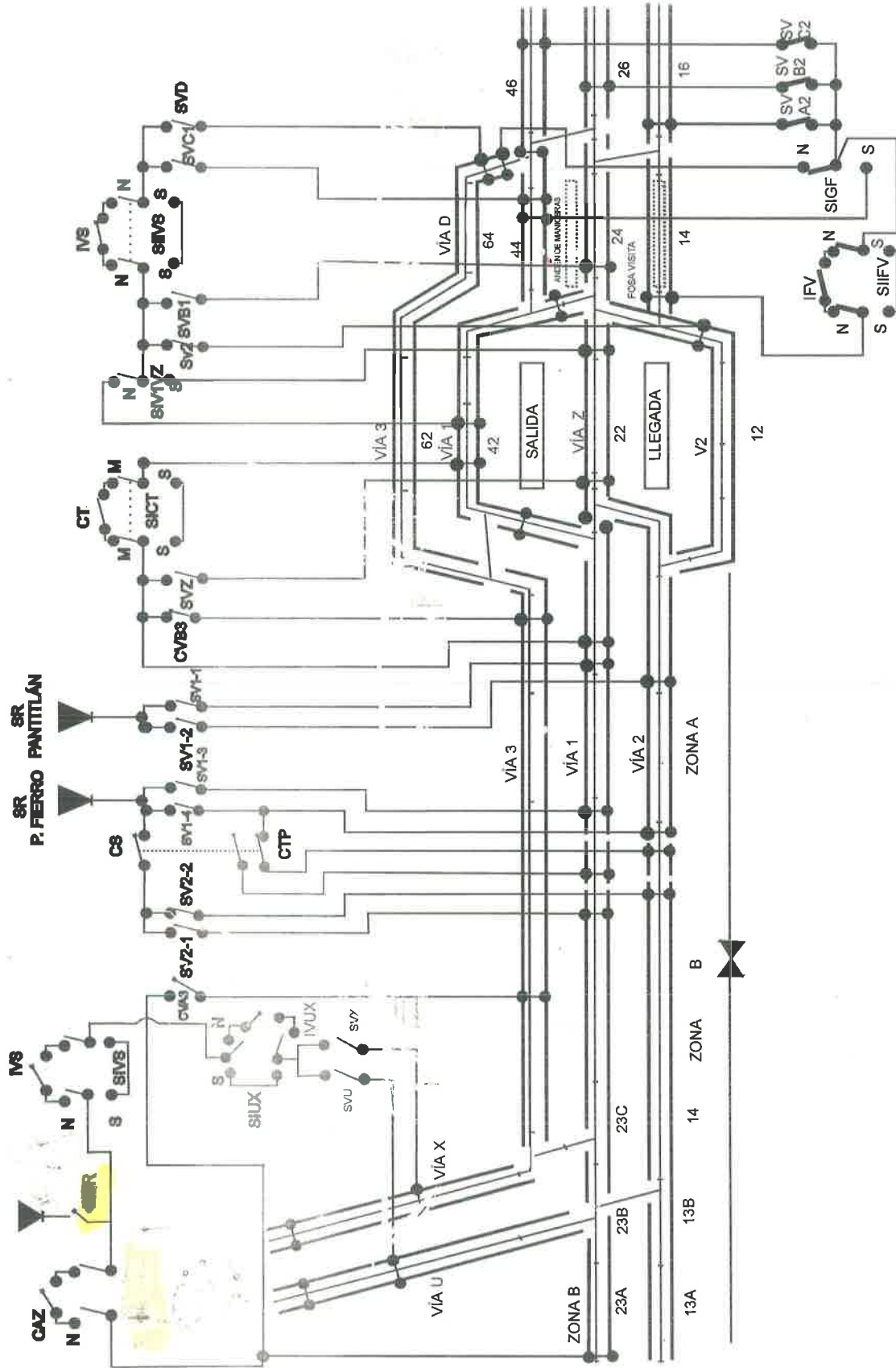
TERMINAL PANTITLÁN

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPO SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
CDV 22, 42, 12 Y 24	Las SR de zona "A"	
CDV 14 (FOSA DE VISITA) 16, 26, 44, 46, 62 Y 64	IVS	SI EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE LAS SR'S DE ZONA A.

NOTA EN LA VÍA 3 (ENLACE TALLERES - PANTITLÁN), SE PRODUCIRÁ EL CORTE DE CORRIENTE INDISTINTAMENTE CON LAS A O B.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL PANTITLÁN L1

SR. P.P. ZARAGOZA

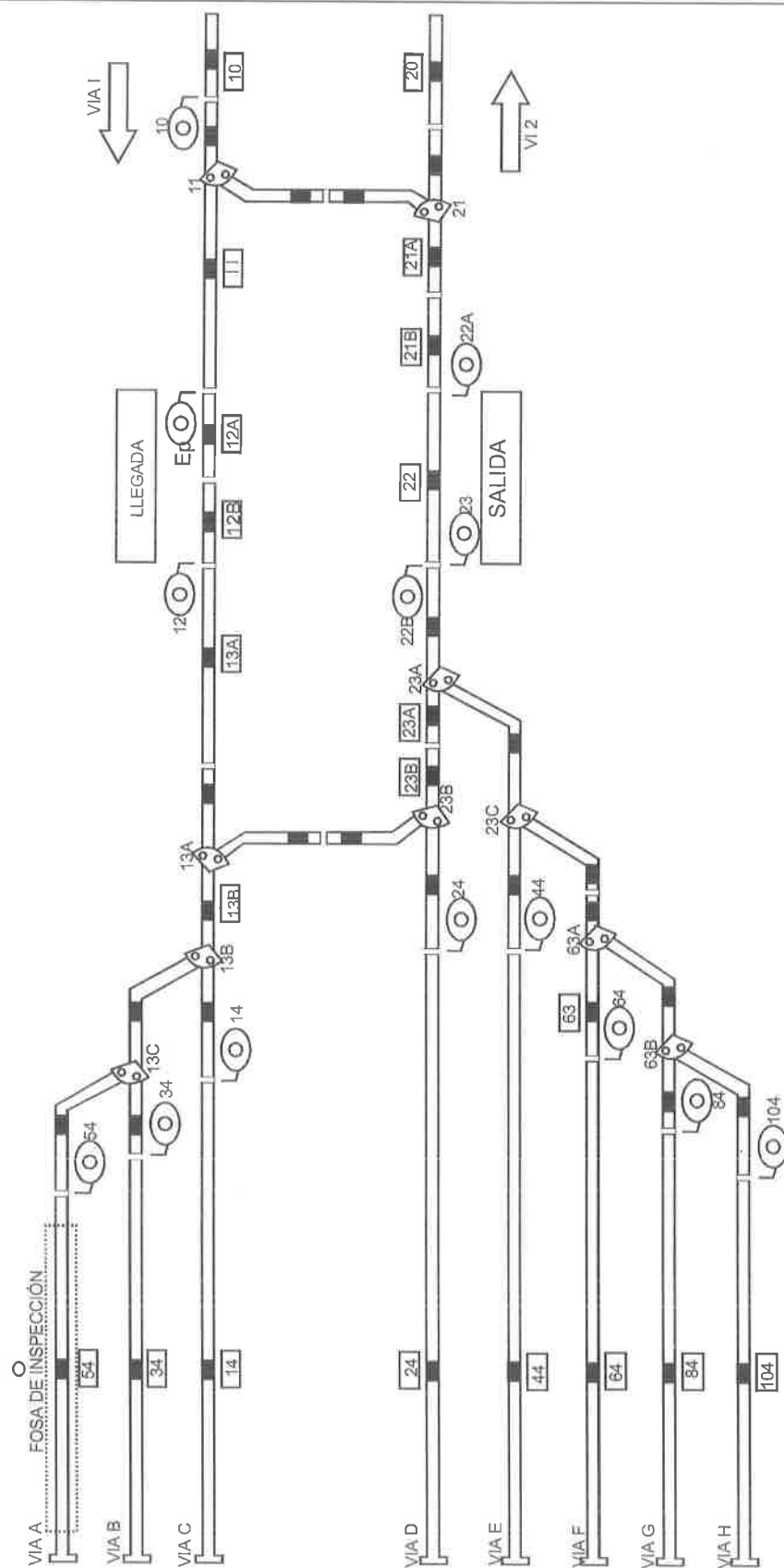


1.2 TERMINAL OBSERVATORIO

Esta es la terminal de destino de Línea UNO.

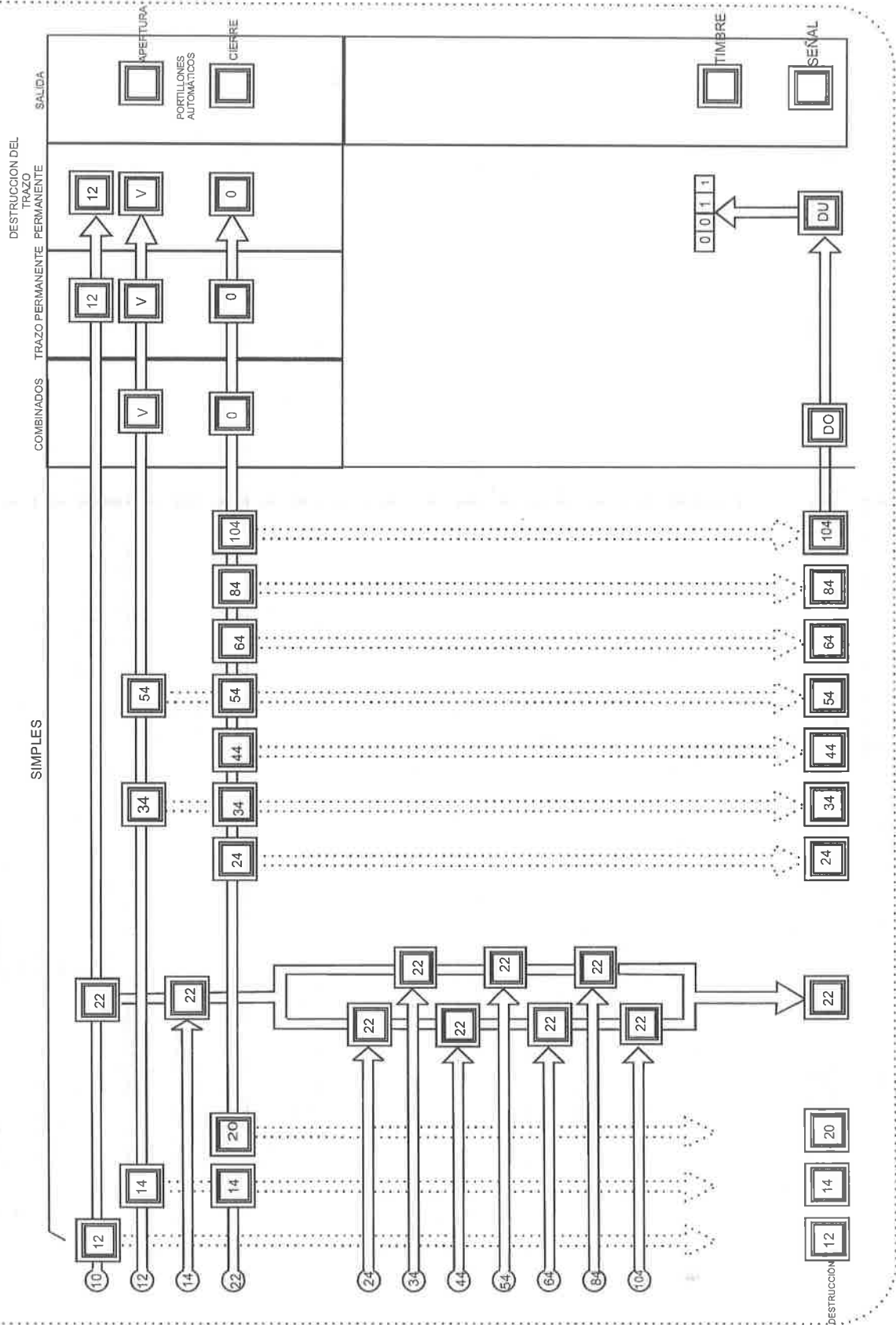
Cuenta con 10 posiciones de estacionamiento, y el CDV 54 está acondicionado como fosa de visita. Cuenta además con 2 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar la maniobras "V" y "O"

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO TERMINAL OBSERVATORIO



TABLERO DE CONTROL ÓPTICO TERMINAL OBSERVATORIO

PLATINA DE ITINERARIOS PM OBSERVATORIO



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS												
TERMINAL OBSERVATORIO												
ITINERARIO	MANDO			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM	SEÑALES			APARATOS DE VÍA			
	PC	PM	POC			PM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IA	NÚMEROS	POSICIÓN		
10-12	X	X	X	X	10	V	11-12A-12B				11-21	D
10-22	X	X	X	X	10	A	11-21A-21B-22A-22B-23A		25		11-21	I
12-14	X	X	X	X	12	A	13A-13B-14		30		13A-13B-23B	I
12-34	X	X	X	X	12	A	13A-13B-34		25		13A-23B-13C	I
12-54	X	X	X	X	12	A	13A-13B-54		25		13B	D
					12	A	13A-13B-54		25		13A-23B	I
					12	A	13A-13B-54		25		13B-13C	D
14-22	X	X	X	X	14 23	A	13A-13B-23A-23B-22A 22B Y 21B		25		13B	I
					23						13A-23B-23A	D
22-14	X	X	X	X	22B	A	13A-13B-14-23A Y 23B		25		23A-13A-23B	D
											13B	I
22-20	X	X	X	X	22B	V	21A-21B Y 20				11-21	D
22-24	X	X	X	X	22B	A	23A-23B Y 24		25		23A	D
											13A-23B	I
22-34	X	X	X	X	22B	A	13A-13B-23A-23B Y 34		25		13B-13A-23B-23A	D
											13C	I
22-44	X	X	X	X	22B	A	23A-23B-23C-44		25		23A	I
											23C	D
22-54	X	X	X	X	22B	A	13A-13B-23A-23B Y 54		25		13A-13B-13C-23A-23B	D
22-64	X	X	X	X	22B	A	23A-23B-63 Y 64		25		23A-23C	I
											63A	D
22-84	X	X	X	X	22B	A	23A-23B-63 Y 64		25		23A-23C-63A	I
											63B	D
22-104	X	X	X	X	22B	A	23A-23B-63 Y 104		25		23A-23C-63A-63B	I
24-22	X	X	X	X	24 23	A A	23B-23A-22A-22B Y 21B		25		13A-23B	I
					23						23A	D
34-22	X	X	X	X	34 23	A A	13A-13B-23A-23B-22A 22B Y 21B		25		13A-23B-13B-23A	D
					23						13C	I
44-22	X	X	X	X	44 23	A A	21B-22A-22B-23A-23B Y 63		25		23C	D
					23						23A	I
54-22	X	X	X	X	54-23	A	13B-13A-23A-23B-22A-22B Y 21B		25		13A-13B-13C-23A-23B	D
64-22	X	X	X	X	64 23	A A	23A-23B-22A-22B-21B Y 63		25		23A-23C	I
					23						63A	D
84-22	X	X	X	X	84 23	A A	23A-23B-22A-22B-21B Y 63		25		23A-23C-63A	I
					23						63B	D
104-22	X	X	X	X	104-23	A	23A-23B-22A-22B-21B Y 63		25		23A-23C-63A-63B	I

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM OBSERVATORIO																						
21	10-12	10-22	12-14	12-34	12-54	14-22	22-14	22-20	22-24	22-34	22-44	22-54	22-64	22-84	22-104	24-22	34-22	44-22	54-22	64-22	84-22	104-22
10-12		—																				
10-22																						
12-14																						
12-34																						
12-54																						
14-22																						
22-14																						
22-20																						
22-24																						
22-34																						
22-44																						
22-54																						
22-64																						
22-84																						
22-104																						
24-22																						
34-22																						
44-22																						
54-22																						
64-22																						
84-22																						
104-22																						

TERMINAL OBSERVATORIO

Esta terminal tiene la particularidad de contar con una nave de garaje y una vía de fosa de visita, cuya función es estacionar trenes que necesitan una revisión.

En esta terminal la vía 1 y la vía 2 se ramifican en 8 vías denominadas de la vía A a la vía H, siendo la primera de ellas la de fosa de visita y las 7 restantes para garaje, excepto la vía "C" que también es utilizada para que los trenes realicen su maniobra "V" en horas de servicio. Estas vías están constituidas de manera general por los siguientes C.D.V.

ANDÉN 1	ANDÉN 2	VÍAS DE GARAJE	VÍA DE FOSA DE VISITA
C.D.V.12	C.D.V.22	VÍA "B" C.D.V.34	VÍA "A" C.D.V. 54
		VÍA "C" C.D.V. 14	
		VÍA "D" C.D.V. 24	
		VÍA "E" C.D.V. 44	
		VÍA "F" C.D.V. 64	
		VÍA "G" C.D.V. 84	
		VÍA "H" C.D.V.104	

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN

La distribución de energía en la terminal se lleva a cabo mediante interruptores automáticos, inversores y seccionadores, de tal manera que sea posible aislar o alimentar cualquier tramo de vía correspondiente a la terminal.

CONTACTOR TERMINAL C.T.

En esta terminal el funcionamiento del CT es igual al de la terminal de Pantitlán, excepto que carece de protección magnética.

Este interruptor automático permite la continuidad electrónica del C.D.V. 10 (Sección 9, vía 1) al C.D.V. 12 el cual alimenta la posición normal del inversor T.L.S. que se utiliza para enlazar eléctricamente todas las vías de garaje, por medio de equipos automáticos y manuales.

En caso de encontrarse el inversor T.L.S. en posición SOCORRO el C.T sólo alimenta al C.D.V. 12.

El inversor adjunto al contactor terminal tiene como función que cuando por alguna razón el C.T. no cierre, al colocar este inversor en posición SOCORRO se establece la alimentación directa (anula al C.T) del C.D.V. 10 al C.D.V.12.

ALIMENTACIÓN DEL C.D.V. 22

El C.D.V. 22 es alimentado por el C.D.V. 20 (zona F, vía 2) por medio de un seccionador sencillo denominado T.S.

La posición Socorro del inversor T.L.S. toma su alimentación del C.D.V. 22.

ALIMENTACIÓN DE LA MANIOBRA "V" Y DE LAS VÍAS DE GARAJE

Las posiciones Normal o Socorro del "TLS" permiten alimentar un bus, al cual se encuentran conectados:

- a) El TX, para la alimentación del C.D.V. 13 A, parte del C.D.V. 13 B y del seccionador T.C. que alimenta a su vez al C.D.V. 14: lográndose de esta manera la energización de los CDV's necesarios para la maniobra "V".
- b) El interruptor I.V.S. o la posición SOCORRO de su inversor alimentan a los seccionadores siguientes:
 - El TY, para energizar al C.D.V. 63
 - El TD, para energizar al C.D.V. 24 (ví a D).
 - El TZ, para energizar la otra parte del C.D.V. 13B.

De la barra guía del C.D.V. 63 sale un cableado que alimenta a un bus al que se encuentran conectados; los seccionadores siguientes:

- El TE para la energización del C.D.V. 44 (ví a E)
- El TF para la energización del C.D.V. 64 (ví a F)
- El TG para la energización del C.D.V. 84 (ví a G)
- El TH para la energización del C.D.V. 104 (vía H).

Por otra parte, un cableado conectado a la barra guía del C.D.V. 13B (parte energizada por el TZ) permite la alimentación de un bus al que se encuentran conectados:

- Un interruptor automático (IFV) para alimentar al C.D.V. 54 (fosa de visita), cuya apertura y cierre son mandadas únicamente por el visitador de Material Rodante.

- El TB, este seccionador energiza al C.D.V. 34 (ví a B).

INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS (I.V.S.)

Este interruptor automático normalmente es cerrado o abierto por un botón situado en el P.C.C., siendo posible también mandar su apertura por el conmutador local "Servicio-fuera de servicio" colocándolo en esta última posición, cuando no se logre el cierre desde el P.C.C. será necesario colocar su inversor en la posición Socorro. El I.V.S. está dotado de una protección magnética que provoca su apertura en caso de registrarse una sobre-corriente en las vías por él alimentadas; cuenta además con una bobina de presencia de tensión, la que motiva:

- a) Que solo se pueda cerrar con presencia de tensión.
- b) Que la ausencia de tensión provoque apertura.

Sin embargo, el I.V.S. puede ser abierto o cerrado con presencia de tensión y con carga.

LOS SECCIONADORES E INVERSORES DEBERÁN SER OPERADOS CUANDO NO EXISTA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN.

NOTA: LA APERTURA DE LOS EQUIPOS AUTOMÁTICOS DEBERÁ SER COORDINADA CON EL REGULADOR DE P.C.C. Y UNA VEZ EFECTUADA ESTA OPERACIÓN, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD DEBE COLOCARSE EL CONMUTADOR "EN SERVICIO-FUERA DE SERVICIO" EN ESTA ÚLTIMA POSICIÓN.

COMUNICACIÓN CON P.C.C PARA LA COORDINACIÓN DE LIBRANZAS EN LA ESTACIÓN OBSERVATORIO

Cuando por alguna razón sea necesario efectuar alguna libranza en la Estación Observatorio será necesario solicitar al regulador de P.C.C. de línea 1, este deberá comunicarlo al Jefe de Reguladores para que él a su vez se coordine con el Regulador de P.D.C. para llevar a cabo la realización de la libranza solicitada.

Una vez efectuada la libranza el Regulador notificará al Inspector de terminal lo acordado, tomando las medidas necesarias del caso.

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL OBSERVATORIO

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 12 (ANDÉN 1)	1° DESENERGIZAR ZONA F 2° ABRIR C.T. 3° COLOCAR EL INVERSOR "TLS" EN POSICIÓN SOCORRO. 4° ENERGIZAR ZONA F.	LAS VÍAS A, B, C, D, E, F, G Y H SON ALIMENTADAS POR EL C.D.V. 22 (VÍA 2)
C.D.V. 22 (ANDÉN 2)	1° DESENERGIZACIÓN DE LA ZONA "F" 2° ABRIR SECCIONADOR "TS" 3° ENERGIZAR ZONA "F"	
Vía "A" (C.D.V. 54)	ABRIR I.F.V.	LA LLAVE PARA OPERAR ESTE INTERRUPTOR LA TIENE EL VISITADOR DE MATERIAL RODANTE.
Vía "B" (C.D.V. 34)	1° ABRIR I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "TB" 3° CERRAR I.V.S:	SI SE QUIEREN AISLAR LA VÍA "A" Y LA VÍA "B", ESTO SE PUEDE HACER, ABRIENDO EL SECCIONADOR "TZ" EN VEZ DE "TB"
Vía "C" (C.D.V. 14)	1° ABRIR CT 2° ABRIR SECCIONADOR "TC" 3° CERRAR "CT"	EVENTUALMENTE PUEDE EFECTUARSE LA APERTURA DEL SECCIONADOR "TX" EN VEZ DE "TC"
Vía "D" (C.D.V. 24)	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "TD" 3° CERRAR "I.V.S."	
Vía "E" (C.D.V. 44)	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "TE" 3° CERRAR "I.V.S."	
Vía "F"	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "TF" 3° CERRAR "I.V.S."	
Vía "G" (C.D.V. 84)	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "TG" 3° CERRAR "I.V.S."	
Vía "H" (C.D.V. 104)	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "TH"	

3° CERRAR "I.V.S."

TABLA DE CUAT

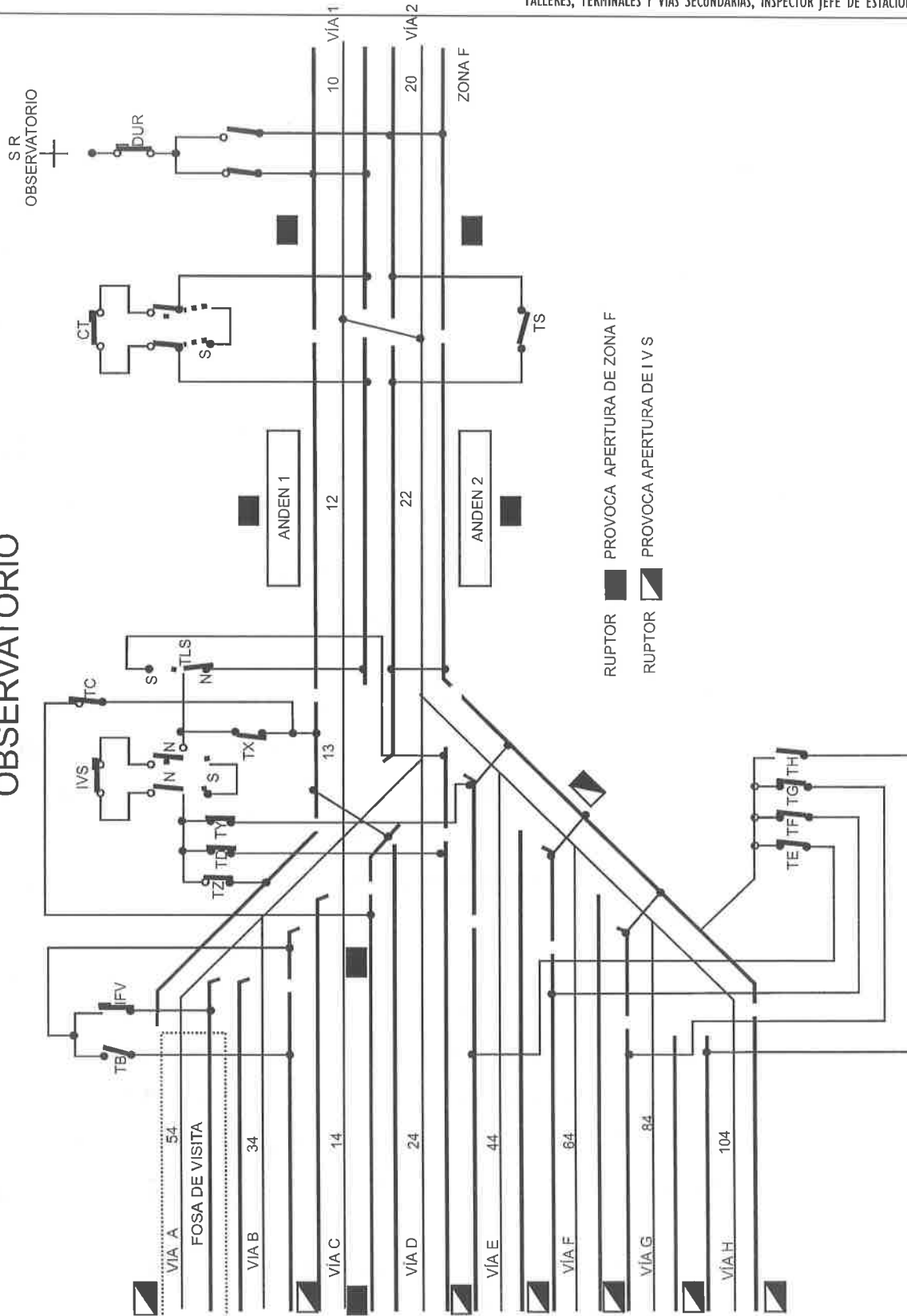
TERMINAL OBSERVATORIO

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPO SOBRE LOS QUE OPERAN
ANDEN 1 — (C.D.V. 12)	S.R. DE LA ZONA F
ANDEN 2 — (C.D.V. 22)	
- (C.D.V. 13)	
VÍA C - (C.D.V. 14)	

VIAS	I. V. S.
A.- C.D.V..54	
B.- C.D.V. 34	
D - C.D.V. 24	
E - C.D.V. 14	
F - C.D.V. 64	
G -C.D.V. 84	
H- C.D.V. 104 C.D.V. 63	

NOTA: AL ENCONTRARSE EL INVERSOR ADJUNTO AL I.V.S. EN POSICIÓN SECORADA, CUALQUIER RUPTOR ACTÚA SOBRE LAS S.R. DE LA ZONA "F".

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL OBSERVATORIO



1.3 PUESTO DE MANIOBRAS TALLERES ZARAGOZA "PMT"

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DEL PMT (TCO)

1.3.1 TRÁFICO

DESCRIPCIÓN

Los controles relativos a la identificación de los trenes, circuitos de vía (ocupación de los circuitos de vía).

Los controles relativos a la circulación de los trenes, posición de los aparatos de vía, aspectos de las señales de maniobra.

Las vías están representadas por barras en color amarillo segmentadas, cada segmento corresponde a un circuito de vía. Un indicador luminoso enciende en rojo cuando el CDV está ocupado y encendido en amarillo si el CDV está libre. A medida que el tren avanza los indicadores luminosos encienden en rojo a la ocupación y enciende en amarillo si se libera el CDV.

Las vías correspondientes al interior de los talleres se encuentran representados todos unicamente por barras en color amarillo sin indicador luminoso, así como también las vías "F", "R", "P", acceso al taller de la vía, acceso por "V11" a vías "R" para enlace con L-A, por lo tanto no son considerados como circuitos de vía.

La nomenclatura de los CDVS está dada por el número correspondiente a cada CDV ejemplo 81A, 81B, 61, 62, 63 etc.

1.3.2 APARATOS DE VÍA

DESCRIPCIÓN:

La posición de un aparato de vía, está indicada por un abanico con dos segmentos luminosos blancos por cada juego de agujas, solo uno está encendido y correspondiente a la posición correcta que guarda la aguja de acuerdo al itinerario mandado.

La nomenclatura de los aparatos de vía, son dadas por el número del CDV donde se localiza el aparato y un número de orden correspondiente a su ubicación ejemplo: 6001, 6002, 8102, 8103, etc.

1.3.3 SEÑALES DE MANIOBRA

DESCRIPCIÓN:

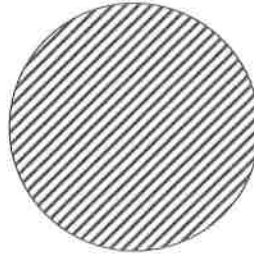
La representación de las señales de maniobra en el TCO del PMT, está dada por dos indicadores luminosos redondos enmarcados en un ovalo los cuales alternan su encendido y fuera del ovalo se representa la lámpara piloto dentro de un cuadro con indicador luminoso que enciende en color blanco.

ROJO CON LÁMPARA PILOTO APAGADA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ALTO TOTAL

ROJO CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ALTO ESPACIAMIENTO

VERDE CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ASPECTO PERMISIVO.

La nomenclatura de las señales de maniobra, son dadas por el número del CDV o por la vía a la que corresponde dentro de un ovalo, ejemplo: T12, G6, 61A, F, VB etc.



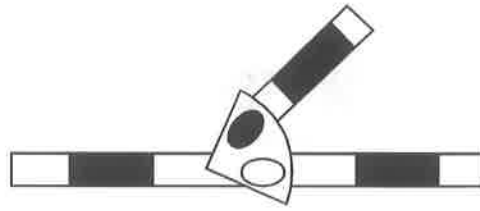
Ag. MAN.

Los indicadores de aguja manual (Ag. MAN) están representados por un indicador luminoso amarillo de forma circular.

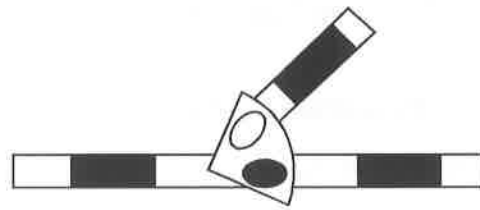
En ellos se visualiza la puesta en manual de los mecanismos de aguja instalados en el Taller (indicador encendido).

Existen 6 indicadores de Ag. MAN que agrupan uno o varios mecanismos de aguja conforme a lo siguiente:

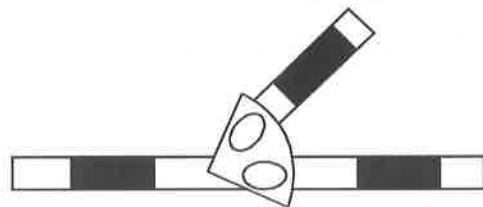
Ag. MAN Gr. 60:	6001 AL 6014
Ag. MAN Gr.81	8101 AL 8116
Ag. MAN 62-82	6201 AL 6203, 8203, 8204
Ag. MAN 8201	8201
Ag. MAN V	V03, V04, V05
Ag. MAN 8202-01-V02:.	V02,01, 8202



(Ag. Izq.)



(Ag. DER)

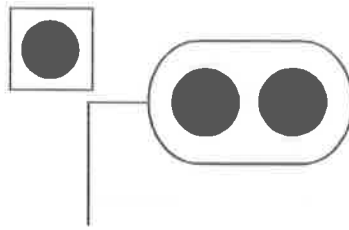


(Ag. Descontrolada)

Los aparatos de vía están representados por figuras triangulares en las que se ubican dos indicadores luminosos amarillos de forma elíptica que muestran la posición controlada, Izquierda o Derecha, de los aparatos.

El indicador encendido corresponde a la posición controlada.

En caso de descontrol de aguja ambos indicadores estarán apagados.



SEÑAL DE MANIOBRA

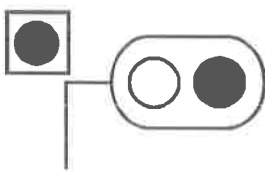
SEÑAL DE MANIOBRA

Las señales de maniobra están representadas por una figura en dos partes: una ovalada y otra cuadrada.

En la parte ovalada se encuentran dos indicadores luminosos de forma circular.

En la parte cuadrada se encuentra un indicador luminoso amarillo de forma circular de menor diámetro que los anteriores (Foco Piloto).

En dichos indicadores se visualiza el aspecto de las señales en campo, de acuerdo a lo siguiente:

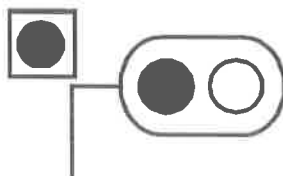


VÍA LIBRE:

INDICADOR VERDE ENCENDIDO

INDICADOR ROJO APAGADO

FOCO PILOTO
ENCENDIDO

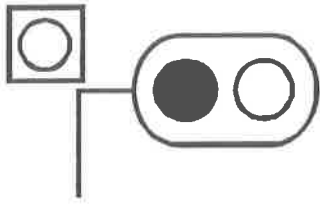


ALTO DE ESPACIMIENTO:

INDICADOR VERDE APAGADO

INDICADOR ROJO ENCENDIDO

FOCO PILOTO ENCENDIDO



ALTO TOTAL:

INDICADOR VERDE APAGADO

INDICADOR ROJO ENCENDIDO

FOCO PILOTO APAGADO



(CDV OCUPADO)



(CDV LIBRE)

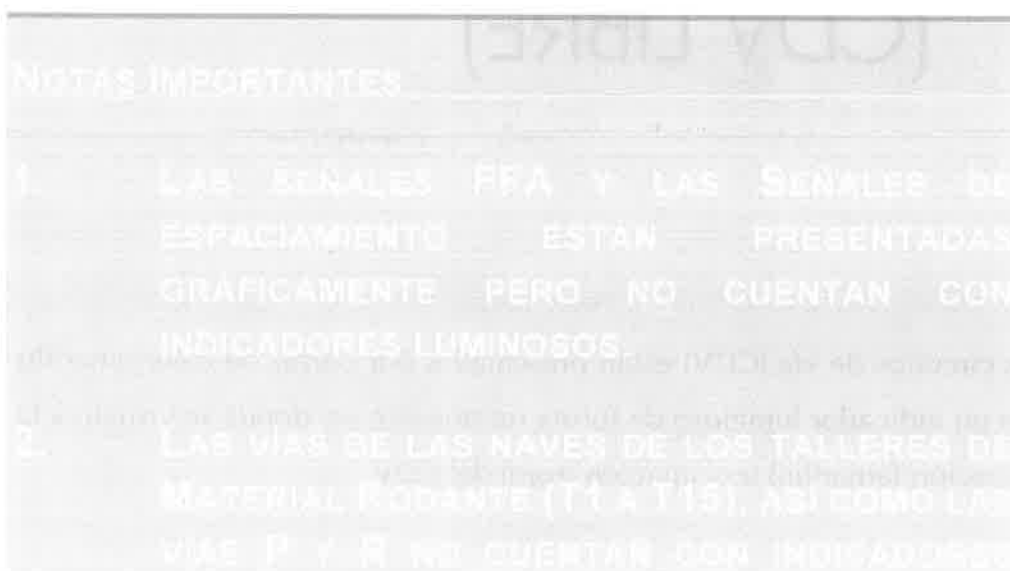
Los circuitos de vía (CDV) están presentados por barras de color amarillo con un indicador luminoso de forma rectangular, en donde se visualiza la liberación (amarillo) u ocupación (rojo) del CDV.

1.4 ESPECIFICACIONES FUNCIONALES DEL TCO

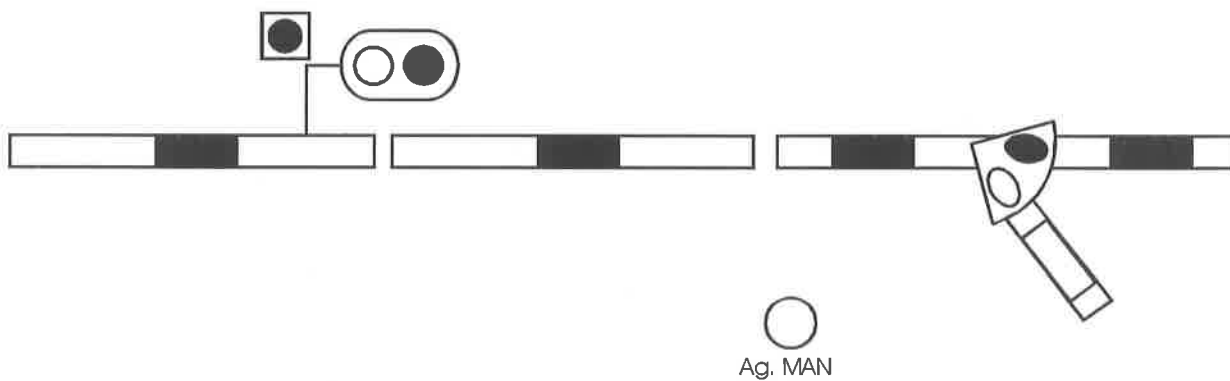
LÍMITES DE PRESENTACIÓN

En el TCO se representan:

- Las vías de garage
- Las vías de Talleres de Material Rodante
- Las vías R y P
- Las vías V y F
- Las vías X, U e Y
- El enlace con la línea 1
- El enlace con la línea 5.



1. LAS VÍAS "AJUDIANES" QUE CONVERGEN EN LA VÍA V NO ESTÁN PRESENTADAS GRÁFICAMENTE EN SU TOTALIDAD. ÚNICAMENTE SE PRESENTAN Y VISUALIZAN SUS "ESQUEMAS".
5. TANTO EL ENLACE DE LÍNEA 1 COMO EL DE LÍNEA 5 ESTARÁN PROVISTOS DE INDICADORES LUMINOSOS. SIN EMBARGO EN ESTA PRIMERA FASE NO SERÁN OPERATIVOS.



TCO
(PRINCIPAL)

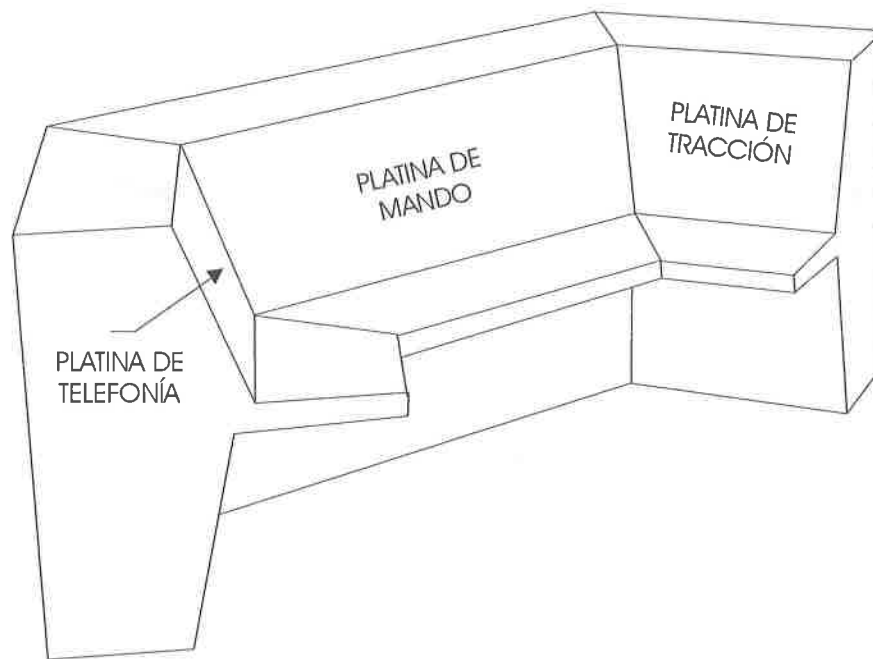
1.5 PUPITRE DE MANDO

GENERALIDADES

El nuevo puesto de trabajo que estará a disposición de los inspectores del PMT, está constituido separadamente por un Tablero de Control Óptico (TCO) y Pupitre de Mando.

El pupitre de Mando está formado de tres secciones

- Sección Izquierda: Platina de telefonía automática, directa y de trenes.
- Sección Central: Platina de Señalización (Platina de mando y destrucción de itinerarios).
- Sección derecha: Platina de bucle de ruptores. (Platina de tracción, que se instalará posteriormente).



PUPITRE
(PRINCIPIO)

GENERALIDADES

El pupitre de mando está compuesto de las siguientes secciones:

SECCIÓN IZQUIERDA: Platina de telefonía automática, directa y de trenes.

SECCIÓN CENTRAL: Platina de Señalización (Mando y destrucción de itinerarios).

SECCIÓN DERECHA: Platina de bucle de ruptores.

PLATINA DE SEÑALIZACIÓN

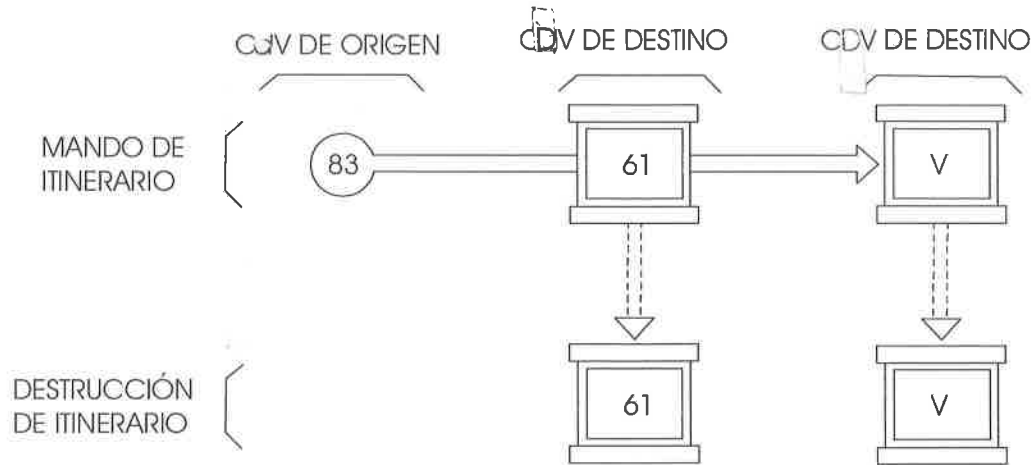
AREA IZQUIERDA: ITINERARIOS SIMPLES.

Esta área contiene los órganos de mando, destrucción y control de los itinerarios simples, los cuales están dispuestos en una matriz.

Cada origen de itinerario está representado por un círculo (localizado en eje vertical) y una flecha horizontal, que pasa por los CDV de destino de los itinerarios asociados a ese origen.

Cada CDV de destino está señalado por un botón pulsador luminoso de mando de itinerario.

Los botones (pulsadores luminosos) de destrucción de itinerario, están dispuestos en la parte baja en una misma línea horizontal en correspondencia con los botones de mando de itinerarios y en consecuencia, con el CDV de destino.

EMPLO:**MANDO DE ITINERARIOS**

Para mandar un itinerario es necesario oprimir el botón del CDV de destino del itinerario seleccionado.

Si el itinerario está registrado este botón intermite.

Cuando el itinerario se forma este botón se enciende fijo.

NOTAS

ESTE BOTÓN SE APAGARÁ CUANDO EL ITINERARIO ESTÉ DESTRUIDO.

DESTRUCCIÓN DE ITINERARIOS

a) Modos de destrucción:

- Si el CDV de origen está libre

Se debe utilizar la destrucción ORDENADA (DO); el itinerario se destruirá INMEDIATAMENTE.

- Si el CDV de origen está ocupado:

Se debe utilizar la destrucción de URGENCIA (DU); el itinerario se destruye DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS.

IMPORTANTE:

Durante esos 30 segundos el botón de destrucción (correspondiente al CDV de destino de itinerario) intermite. Una vez destruido el itinerario dicho botón se apaga.

b) Procedimiento.

Oprimir simultáneamente al botón de destrucción de la línea horizontal "Destrucción" que corresponde al CDV de destino del itinerario a destruir y el botón "DO" o "DU" según el modo de destrucción.

Cada vez que se utiliza la destrucción "DU" su contador avanza una unidad.

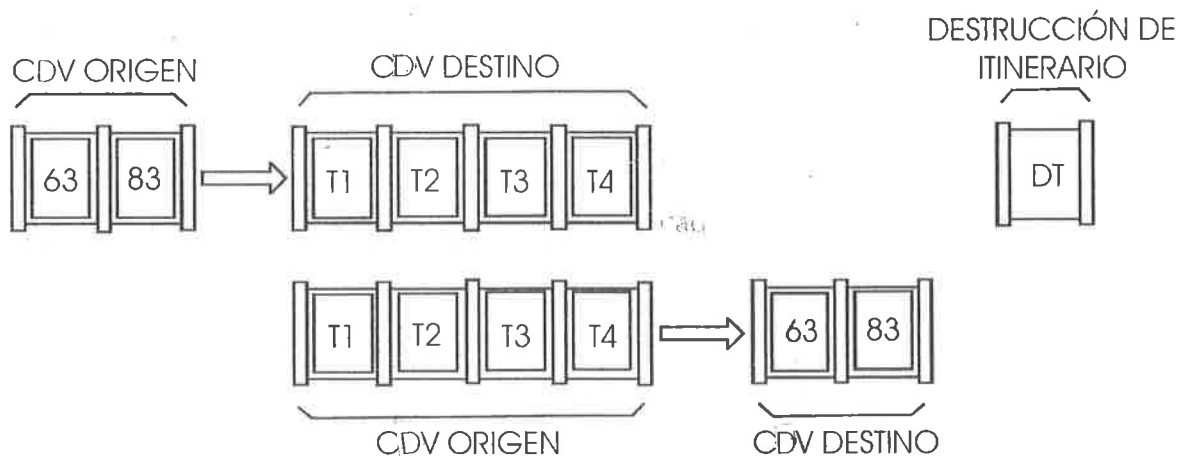
AREA DERECHA: ITINERARIOS DE GRUPO

Esta área contiene los órganos de mando, destrucción y control de los itinerarios de grupo.

Cada grupo de CDV de origen de itinerario está señalado por botones pulsadores luminosos localizados a la izquierda de la flecha que apunta hacia los botones pulsadores luminosos que señalan los destinos.

Los botones pulsadores luminosos de destrucción de itinerarios, están dispuestos en la extrema derecha de cada grupo (Grupo T y Grupo G).

EJEMPLO:



MANDO DE ITINERARIOS

Para mandar un itinerario es necesario oprimir simultáneamente el botón del CDV de origen y del CDV de destino seleccionado.

Si el itinerario está registrado estos botones intermiten.

Cuando el itinerario se prepara o establece estos botones se encienden fijos.



DESTRUCCIÓN DE ITINERARIOS

a) Modos de destrucción

- Si el CDV de origen está libre
- Se debe utilizar la destrucción **ORDENADA (DO)** ; el itinerario se destruirá **INMEDIATAMENTE**.
- Si el CDV de origen esta ocupado

Se debe utilizar la destrucción de **URGENCIA (DU)**

El itinerario se destruye **DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS**.

IMPORTANTE

Durante esos 30 segundos el botón de destrucción correspondiente intermite.

Una vez destruido el itinerario ese botón se apaga.

b) Procedimiento

Oprimir simultáneamente el botón DESTRUCCIÓN que corresponda y el botón DO o DU según el modo de destrucción.

Cada vez que se utiliza la destrucción "DU" su contador avanza una unidad.

ÁREA SUPERIOR: FUNCIONES ESPECIALES.

Esta área contiene las siguientes funciones especiales:

- Detectores de neumáticos bajos en CDV 61 y CDV 81.
- Autorización de mando de itinerarios F/V11 y V11/F.
- Pedido de entrada a Garaje.
- Destrucción (Botón "DO" y "DU" con su contador).

DETECTORES DE NEUMÁTICOS BAJOS

a) Funcionamiento:

Cuando se accione el circuito detector de neumáticos bajos ocurrirá en el PMT lo descrito a continuación:

El accionamiento del zumbador y la intermitencia del indicador luminoso correspondiente al CDV sobre el cual se encuentra circulando un tren con neumático bajo.

Para desactivar dichas alarmas y rearmar el detector es necesario:

- Accionar el botón pulsador de “Anulación señal acústica”, lo que provocará que se apague el zumbador.
- Accionar el botón pulsador de “Anulación indicador local”, lo que provocará que el indicador luminoso correspondiente al CDV sobre el cual se produjo la alarma, se apague.

b) Prueba del Funcionamiento Correcto.

Existen dos condiciones para probar que el detector de neumáticos bajos se encuentran operando correctamente:

- Que el CDV en el que se encuentra el detector esté ocupado
- Accionar el botón “probador”

Lo anterior provoca:

- El accionamiento del zumbador
- La intermitencia del indicador luminoso correspondiente al CDV sobre el cual se realiza la prueba.

Esto significa que el DNB se encuentra operando correctamente.

Para anular las señales de alarma se seguirá el procedimiento descrito en el inciso (a) precedente.

AUTORIZACIÓN DE MANDO DE ITINERARIOS F/V11 Y V11/F

Estos dos botones están relacionados con las dos botoneras que se encuentran ubicadas a pie de las señales V11 y F, conforme a lo siguiente:

- El itinerario F/V11 se solicitará desde el cofre a botón instalado en la señal F. El itinerario V11/F se solicitará desde el cofre a botón instalado en la señal V11.
- Los cofres a botón portarán un botón pulsador con la indicación de solicitud de itinerario, un indicador blanco y un indicador amarillo.
- El botón del TCO-PMT es pulsador luminoso.
- Desde la vía, el conductor del tren podrá solicitar el itinerario. Esto provocará que el botón en el PMT se encienda fijo y suene el zumbador de aviso.
- Lo anterior será posible si la "DU" correspondiente no está en acción y el itinerario correspondiente no está registrado ni establecido.

- Se podrá suspender la acción del zumbador oprimiendo la señal de solicitud de itinerario. Una vez oprimido este, se apagará el zumbador pero el indicador permanecerá encendido.
- En estas condiciones se podrá mandar el itinerario correspondiente, el cual, cuando esté efectivamente registrado apagará el botón solicitud.
- El registro también será del conocimiento del conductor, ya que con el registro realizado, se apagará el indicador blanco del cofre y se iluminará el amarillo intermitente.
- Al establecerse el itinerario, el indicador amarillo del cofre se encenderá fijo.
- Al destruirse el itinerario, en el cofre a botón se apagará el indicador amarillo y se encenderá fijo el indicador blanco.
- El registro no podrá realizarse si no está el itinerario solicitado.
- La solicitud del itinerario podrá suspenderse si se manda la "DU" del itinerario.

PEDIDO DE ENTRADA A GARAJE

En esta área se encuentran los indicadores luminosos y el botón de reconocimiento de la alarma de pedido de entrada a garajes.

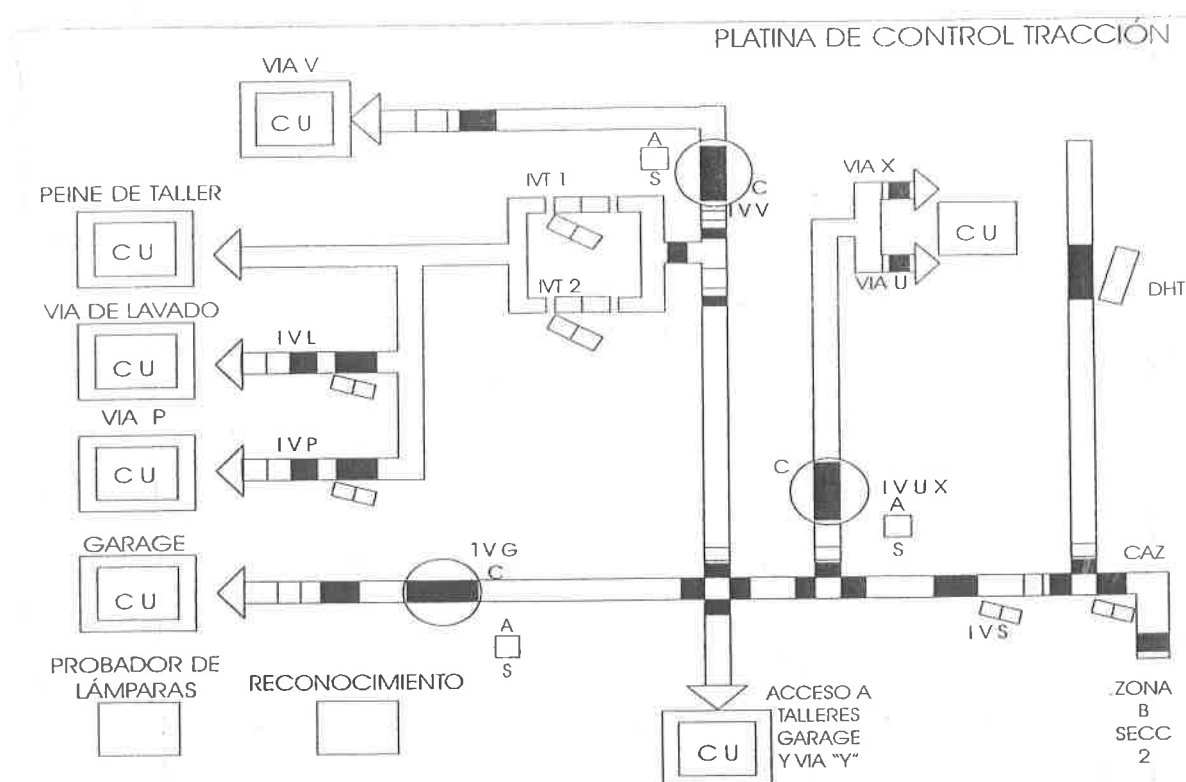
Inicialmente, los indicadores luminosos 83, 63 y 30 están encendidos, lo que significa que ningún itinerario con origen L1 o L5 y destino a los CDV 83, 63, o 30 está formado.

Al establecerse un itinerario con destino 83, 63 o 30 el indicador luminoso correspondiente se apaga y permanece en este estado hasta la destrucción de este itinerario. Además, al destruirse el itinerario se acciona el zumbador.

Para apagar el zumbador, deberá accionarse el botón de reconocimiento de "PZ".

SECCIÓN DERECHA. PLATINA DE BUCLE DE RUPTORES

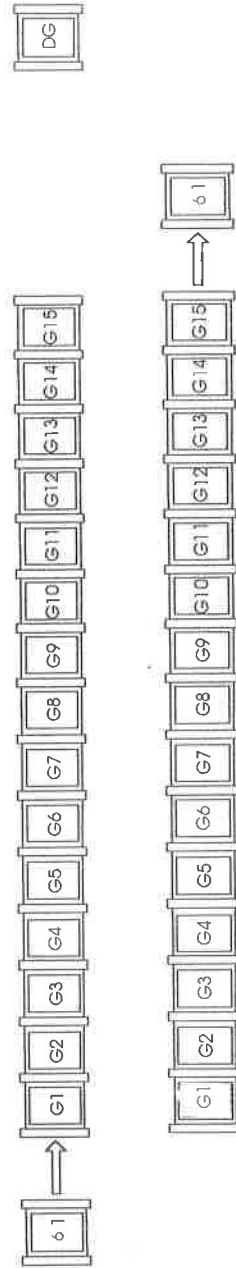
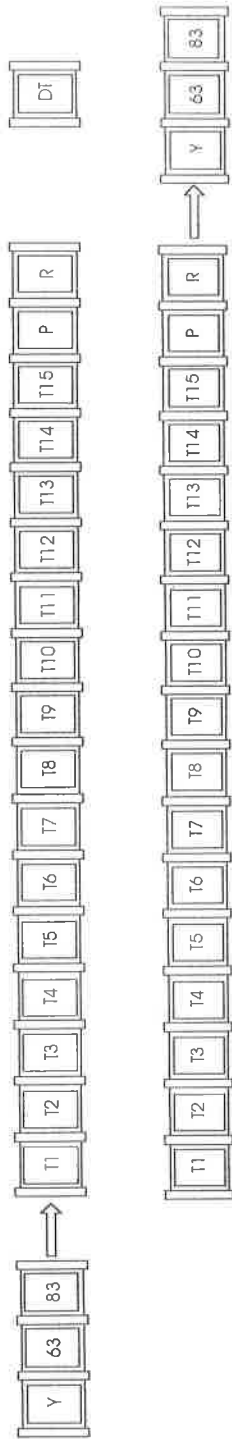
Esta sección esta destinada a albergar la platina de bucle de ruptores.





PLATINA DE MANDOS DEL PMT ZARAGOZA

702.00



1.6 APARATOS DE VÍA

El funcionamiento del motor de aguja es mandado, en situación normal desde el local técnico que controla la zona de maniobra a la cual pertenece el aparato de vía, este local técnico recibe las siguientes órdenes:

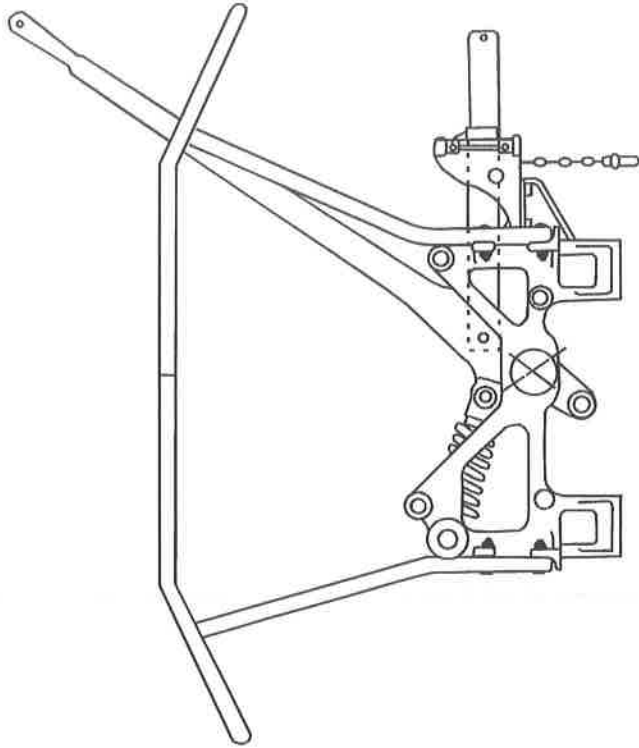
Por telemando:	Desde el PMT
Localmente:	Botones de mando local (situados a proximidad de algunas señales).

TIPOS DE APARATOS DE VÍA

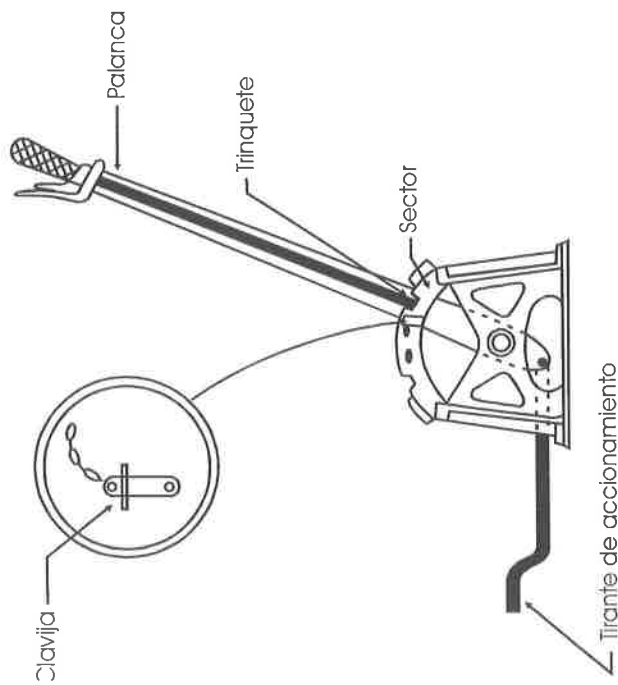
TALONABLES	Carecen de cerrojo, por lo que si son tomados de talón en posición incorrecta no causan desperfectos al aparato siempre y cuando el tren continúe en el mismo sentido.
NO TALONABLES	Si se tomán de talón y están mal dispuestas las agujas, se causa deterioro a los tirantes, al cerrojo y posiblemente a las agujas.

Existen diferentes modelos de Aparatos, como son:

- SAXBY. Con palanca fija de operación manual (carece de motor eléctrico).
- ASTER, TR-44. Con palanca removible y motor para operación con telemando.
- SECTOR. Con palanca fija de operación manual (carecen de motor eléctrico).



PALANCA SAXBY



PALANCA SECTOR

PALANCAS PARA CAMBIO
DE VÍA MANUAOL

CONMUTADOR DE SOCORRO

Los conmutadores de socorro de los aparatos de vía de las zonas de talleres, son totalmente diferentes en su constitución a aquellos que están instalados en el resto de la línea. Ellos solo están formados por una caja metálica de forma cuadrada, conteniendo un conmutador que a su vez sirve de receptáculo a una llave.

Esta llave permite, operar manualmente las agujas de los aparatos de vía.

El hecho de retirar o desasegurar una de estas llaves provoca el bloqueo de las señales de maniobra que interesan al aparato o aparatos de vía en cuestión.

En ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas de un aparato de vía, por lo que es necesario moverlas mediante un equipo llamado “Cofre de Socorro” el cual está situado a proximidad del aparato de vía. La operación de este equipo solo debe efectuarse previa autorización del Inspector del PMT.

Antes de cambiar la posición de un aparato de vía es necesario, asegurarse que:

- Ningún tren esté sobre el aparato a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren vaya ha abordado durante la maniobra de cambio de posición. Si las señales de maniobra no garantizan esta situación, deberá de efectuarse una cubierta con señales móviles asegurándose que los conductores puedan respetarlas.

MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO ASTER TR-44

Este motor, es de cremallera con palanca de mando removible siendo también talonable, presenta la ventaja de no ocasionar perturbación en el caso de ser golpeado por el talón cuando está en posición inadecuada. Las agujas se mantienen en una posición accionadas por un resorte que actúa por compresión.

También para estos aparatos de vía, la maniobra de socorro solo puede ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de una palanca de mando que se encuentra a disposición del inspector de P.M.T.

Los aparatos de vía con motor Tipo Aster TR-44 cuentan en el motor con cerradura para operar el conmutador motor-manual; la llave de operación es para grupos de aparatos de vía y se localizan en unas cajas especiales ubicadas a proximidad del grupo de aparatos a los que pertenece.

Para efectuar el mando manual se deberá:

1. Proveerse de la palanca de maniobra
2. Ir a la caja donde se encuentra la llave que pertenece al motor por operar verificando que el número del aparato aparezca en la tapa de la caja, si es así, con la llave del triángulo abrir la tapa.
3. Girar la llave a la posición vertical, y tirar de ella para extraerla (a partir de este momento las señales de maniobra que encuadran el aparato de vía permanecerá en alto total).
4. Introducir la llave en la cerradura del motor (4) y girarla para liberar el conmutador normal-manual.

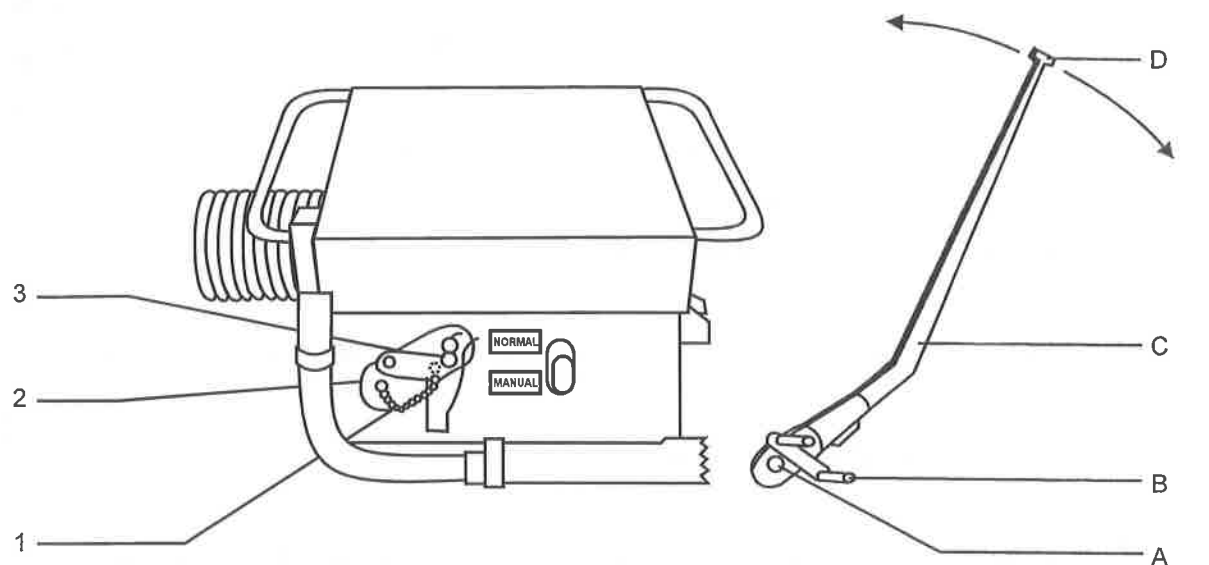
5. Colocar el conmutador (1) normal-manual en esta última posición.
6. Introducir la palanca de mando (3) en el eje del motor (2).
7. Girar la matraca (5) de la palanca de mando a la posición que se desea efectuar el movimiento de las agujas (izquierda o derecha).

Al efectuar el movimiento de la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas se recomienda hacerlo en un solo movimiento, apoyándose correctamente sobre el piso y cuidándose de no perder el equilibrio.

8. Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a retirar la palanca de mando (3) y regresar a la posición "NORMAL" el conmutador normal-manual.
9. Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor y extraerla.
10. Introducir la llave en el conmutador de socorro (A) y girarla al tope. De esta manera si el itinerario esta mandado, la señal correspondiente presentará un aspecto permisivo.

Si no va a ser efectuado otro movimiento, cerrar la tapa de la caja y asegurarla con la llave de triángulo.

ASTER-TR-44 (TALONABLE)



1 CONMUTADOR NORMAL-MANUAL
2 PERNO
3 EJE DE MANDO DEL MOTOR

A ORIFICIO DE PALANCA
B MATRACA
C PALANCA
D LLAVE INTEGRADA A PALANCA

PARTICULARIDADES DE TALLERES ZARAGOZA

Conmutadores de socorro están constituidos por una caja metálica, conteniendo un conmutador que a la vez sirve de receptáculo de una llave.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de ví a a los cuales sirven:

AGUJAS- MANUAL

LLAVE 60 PARA LOS APARATOS DE VÍ A GR-60 6001 AL 6014

LLAVE 81 PARA LOS APARATOS DE VÍ A GR-81 8101 AL 8117

LLAVE X2 PARA LOS APARATOS DE VÍ A 6202, 6203, 8203, 8204

LLAVE 8201 PARA LOS APARATOS DE VÍ A 8201

LLAVE V PARA LOS APARATOS DE VÍ A V, VO3 A VO5

LLAVE 01, 8202, V02 PARA LOS APARATOS DE VÍ A 8202; 01; V02

LLAVE 6201 PARA EL APARATO 6201

El resto de los aparatos de ví a ubicados en el peine de la zona de talleres no requiere de llave puesto que no cuentan con conmutador de socorro, sin embargo, para la operación manual de estos aparatos, el inspector cuenta con una palanca removible la cual se encuentra en el local del puesto de Maniobras de talleres, este tipo de aparatos son llamados ASTER-TR-44 y TR-05.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

TABLA DE ITINERARIOS. APARATOS DE VÍA Y CDV'S

ITINERARIO	TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S																											OBS
	APARATOS DE VÍA																											
	1	V	V	V	V	6201	6202	6203	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8201			
63-T1	8202	2	3	4	5	I	D	D	D													I	D					
63-T2						I	D	D	D													I	I	D				
63-T3						I	D	D	D													I	I	I				
63-T4						I	D	D	I	D									D	D								
63-T5						I	D	D	I	D									D		I							
63-T6						I	D	D	I	D									I	D								
63-T7						I	D	D	I	D									I	I								
63-T8						I	D	D	I	I	D					D		D										
63-T9						I	D	D	I	I	D					D		I										
63-T10						I	D	D	I	I	D					I	D											
63-T11						I	D	D	I	I	D					I	I											
63-T12						I	D	D	I	I	I	D			D	D												
63-T13						I	D	D	I	I	I	D			D	I												
63-T14						I	D	D	I	I	I	D			I													
63-T15						I	D	D	I	I	I	I	D															

INCOMPATIBILIDADES

	Y/61	63/61	83/61	61/Y	61/63	61/83	15 61/G 1	15 G1 / 61	15 P.R Y/T	15 T1,P,R/Y	15 63/T1,P,R	15 T1, P, R/63	15 83/T1, P, R	15 T1, P, R/83	83/V	V/83	30/V	V/30	FV/II	VII/F
Y/61		X	X	X	X	X(4)		X	X(4)	X	X(4)	X								
63/61	(2)	X	X	X	X	X(4)		X	X(4)	X	X(4)	X								
83/61	(2)	X	X	X	X	X		X	X(4)	X	X(4)	X	X(5)	X	X	X				
61/Y		X	X	X	X	X(4)	X		X(4)	X	X(4)	X								
61/63	(2)	X	X	X	X	X(4)	X		X(4)	X	X(4)	X								
61/83	(2)	X	X	X	X	X	X		X(4)	X	X(4)	X	X(5)	X	X	X				
15 61/G1				X	X	X(4)		X												
15 G1/61	X	X	X				X													
15 Y/T1,P,R	X	X	X	X	X	X(4)			X	X	X	X	X(6)							
15 T1, P, R/Y	X	X	X	X	X	X(4)		X		X	X	X	X(6)							
15 63/T1, P, R	(2)	X	X	X	X	X(4)		X	X		X	X	X(6)							
15 T1, P, R/63	(2)	X	X	X	X	X(4)		X	X	X		X	X(6)							
15 83/T1, P, R	(2)		X			X		X	X	X	X		X	X	X					
15 T1, P, R/83	(2)		X			X		X	X	X	X	X		X	X					
83/V	(2)		X			X						X	X	X	X	X		X	X	X
V/83	(2)		X			X						X	X	X	X	X	X	X	X	X
30/V	(1)														X	X	X	X	X	X
V/30	(1)															X	X	X	X	X
FV/II															X	X	X	X	X	X
VII/F															X	X	X	X	X	X

COMPROBACIÓN DE AGUJAS

En el caso de que el mando de un itinerario, el inspector se percate que no se produce el establecimiento; el podrá conocer a través de la platina de comprobación de aguja la posición que guardan estas y proceder a la solución del problema.

Por está razón se anexa tabla de comprobación de las agujas de todos los itinerarios que interesan a los ramales de garaje y los talleres de Zaragoza.

Condiciones especiales de establecimiento o destrucción.

- a) El itinerario 83-V requiere de operar localmente a la:
 - Posición derecha de los aparatos 02,03,04,05
 - Posición derecha al aparato 8202
- b) Los itinerarios 83P, Y-P, P-83 y P-Y, 63-P y P-63 requiere de maniobras manualmente la aguja (021) en su posición izquierda.
- c) Los itinerarios en el sentido de salida de los talleres y el garaje, solo se destruyen de urgencia.
- d) Los itinerarios en el sentido de entrada, a los talleres y el garaje, se establece aún si las vías están ocupadas.
- e) Los itinerarios 24-63, 24-83, 83-V, V-83, 63-14, 83-24 tienen posibilidad de mando local.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S																											
ITINERARIO		APARATOS DE VÍA																								OBS	
	1	V	V	V	V	6201	6202	6203	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8201		
83-T1	8202						D	I	D													I	D		I		
83-T2							D	I	D													I	I	D	I		
83-T3							D	I	D													I	I	I	I		
83-T4							D	I	I	D									D		D				I		
83-T5							D	I	I	D									D		I			I	I		
83-T6							D	I	I	D									I	D				I	I		
83-T7							D	I	I	D									I	I	I				I		
83-T8							D	I	I	I	D						D	D						I			
83-T9							D	I	I	I	D						D	I						I			
83-T10							D	I	I	I	D						I	D						I			
83-T11							D	I	I	I	D						I	I						I			
83-T12							D	I	I	I	I	D		D	D									I			
83-T13							D	I	I	I	I	D		D	I									I			
83-T14							D	I	I	I	I	D		I										I			
83-T15							D	I	I	I	I	I		D													

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

ITINERARIO		APARATOS DE VÍA																								OBS									
		1	V	V	V	V	6203	6202	8204	8203	6201	5	4	3	2	8202	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109		8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8201	
Y-T1							D	D	D	D																									
Y-T2							D	D	D	D																									
Y-T3							D	D	D	D																									
Y-T4							D	D	D	D	I	D																D							
Y-T5							D	D	D	D	I	D																D							
Y-T6							D	D	D	D	I	D																I	D						
Y-T7							D	D	D	D	I	D																I	I						
Y-T8							D	D	D	D	I	I	D															D							
Y-T9							D	D	D	D	I	I	D															D							
Y-T10							D	D	D	D	I	I	D															I	D						
Y-T11							D	D	D	D	I	I	D															I	I						
Y-T12							D	D	D	D	I	I	I	D														D	D						
Y-T13							D	D	D	D	I	I	I	D														D	I						
Y-T14							D	D	D	D	I	I	I	D														I							
Y-T15							D	D	D	D	I	I	I	I	D													I	D						

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S																											
ITINERARIO	APARATOS DE VÍA																										
	1	V	V	V	V	5	6201	6202	6203	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8201	OBS
P-63	8202						I	D	D	I	I	I	I	I													
P-83								D	I	I	I	I	I	I												I	
P-Y							D	D	D	I	I	I	I	I													
R-63							I	D	D	D													D				
R-83								D	I	D													D			I	
R-Y							D	D	D	D													D				
63-P							I	D	D	I	I	I	I	I													
83-P								D	I	I	I	I	I	I												I	
Y-P							D	D	D	I	I	I	I	I													
63-R							I	D	D	D													D				
83-R								D	I	D													D			I	
Y-R							D	D	D	D													D				
F-VII		I	I																								
VII-F		I	I																								

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S																													
ITINERARIO	APARATOS DE VÍA																												
	1	V	V	V	V	V	6202	6203	8204	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8201			
T1-83	8202	2	3	4	5	6201	8203	8204		8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115	8116	8201			OBS
							D	I	D														I	D		I			
T2-83							D	I	D														I	I	D	I			
T3-83							D	I	D														I	I	I	I			
T4-83							D	I	I	D										D	D					I			
T5-83							D	I	I	D										D		I				I			
T6-83							D	I	I	D										I	D					I			
T7-83							D	I	I	D										I	I					I			
T8-83							D	I	I	I	D						D		D							I			
T9-83							D	I	I	I	D						D		I							I			
T10-83							D	I	I	I	D						I	D								I			
T11-83							D	I	I	I	D						I	I								I			
T12-83							D	I	I	I	I	D			D	D										I			
T13-83							D	I	I	I	I	D			D	I										I			
T14-83							D	I	I	I	I	D			I											I			
T15-83							D	I	I	I	I	I	I	D															

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S																											
ITINERARIO	APARATOS DE VÍA																								OBS		
	1	V	V	V	V	5	6201	6202	6203	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110	8111	8112	8113	8114	8115		8116	8201
T1-Y	8202	2					D	D	D	D														I	D		
T2-Y							D	D	D	D														I	I	D	
T3-Y							D	D	D	D														I	I	I	
T4-Y							D	D	D	D	I	D								D	D						
T5-Y							D	D	D	D	I	D								D	D				I		
T6-Y							D	D	D	D	I	D								I	D						
T7-Y							D	D	D	D	I	D								I	I						
T8-Y							D	D	D	D	I	I	D					D	D								
T9-Y							D	D	D	D	I	I	D					D		I							
T10-Y							D	D	D	D	I	I	D					I	D								
T11-Y							D	D	D	D	I	I	D					I	I								
T12-Y							D	D	D	D	I	I	I	D		D	D										
T13-Y							D	D	D	D	I	I	I	D		D	I										
T14-Y							D	D	D	D	I	I	I	D			I										
T15-Y							D	D	D	D	I	I	I	I	D												

[illegible]

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S																														
ITINERARIO			APARATOS DE VÍA																											
			33	39	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6203	6202	8203	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	OBS
GB1-61					D					D					D	D	D	D	D											
GB2-61					D					D					D	D	D	D	I											
GB3-61					D					D					D	D		I												
GB4-61					D					D					D	I														
GB5-61					D					D					I															
GB6-61					D					I	D																			
GB7-61					D					I	I	D																		
GB8-61					D					I	I	I	D																	
GB9-61					D					I	I	I	I	D																
GB10-61					D					I	I	I	I	I																
GB11-61					I	D																								
GB12-61					I	I	D																							
GB13-61					I	I	I	D																						
GB14-61					I	I	I	I	D																					
GB15-61					I	I	I	I	I																					

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

[illegible]

TABLA DE ITINERARIOS, APARATOS DE VÍA Y CDV'S

[illegible]

1.7 MANIOBRAS DIVERSAS

PRESCRIPCIONES GENERALES

Los movimientos generales del PMT hacia la nave de garaje, nave de talleres, entrada a las vías R, vía a P. Se efectúan por lo CDV's 63 (vía a U), CDV 83 (vía a X) y vía a Y.

Los movimientos de entrada y salida a la vía "V" (CDV 30), con el origen de la nave de garaje o nave de taller, únicamente se podrán realizar a través del CDV 83 (vía X).

Los movimientos de entrada al taller provenientes de la terminal Pantitlán se harán a través de las vías "U" (CDV 63) y X (CDV 83), tomando en consideración que el CDV 63 es utilizada como vía de acceso a talleres y el CDV-83 como salida de talleres a la terminal Pantitlán.

Cualquier movimiento ordenado por el inspector del PMT Zaragoza que involucre el CDV-63, deberá ser en coordinación con el inspector del PML Pantitlán-L1.

El acceso o salida a los talleres Zaragoza a Línea 5 se efectúa a través del CDV 30 (vía "V").

El acceso o salida a los talleres Zaragoza a Línea "A" se efectuará a través de las vías "F" y "VII", hacia las vías "R".

Los movimientos que interesan al grupo del taller de material rodante, se realizan en comunicación con el Jefe del taller o por una persona designada por él, como Jefe de Maniobras de material rodante.

Todos los movimientos, salvo los internos del grupo del taller, se anotarán en la bitácora, indicando; hora, naturaleza del movimiento, número de tren, destino, etc.

De manera general, los movimientos de entrada y salida del garaje tienen prioridad sobre los demás movimientos, si se necesita efectuar algún movimiento de trenes en el taller, deberá cerciorarse de que este no obstaculice ninguna maniobra prioritaria.

1.8 MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL GARAJE

ENTRADA AL GARAJE

En el pupitre del PMT Zaragoza, existen 3 botones de solicitud de entrada al garaje, correspondientes a los CDV's 63, 83 y 30 y un botón de reconocimiento de la alarma de solicitud de entrada al garaje "PZ" (paro zumbador).

Los botones de solicitud de entrada al garaje se encuentran encendidos en forma permanente al establecerse un itinerario proveniente de las L1 ó L5 hacia los CDV's 63, 83 y/o 30. El botón correspondiente de solicitud de entrada al garaje se apaga permaneciendo en este estado hasta la destrucción de itinerario.

El inspector del PMT comandará en la platina de itinerarios del grupo correspondiente, del destino al cual se dirigirá el tren proveniente de las L1 y/o L5; oprimirá simultáneamente los botones del CDV de origen y el CDV de destino hasta que estos enciendan, ejemplo: 63-G-15, 83 G7 etc.

El tren deberá ser estacionado en la posición asignada por el inspector del PMT: posición "A" fondo de la nave de garaje frente a la señal FFA, posición "B" parte delantera de la nave del garaje hasta la señalización de "LM".

SALIDA DE GARAJE

Conforme al programa de salidas del garaje el inspector del PMT deberá cerciorarse que los itinerarios de petición de entrada al garaje, no se encuentren apagados, de ser así solicitará al inspector del PMT Pantitlán L1, la autorización para ocupar el CDV 63 ó CDV 83, después comandará el itinerario del grupo G al CDV 83 oprimiendo de forma simultánea los botones de origen y destino en la platina correspondiente.

- a) Si el CDV 61 se encuentra libre, el itinerario se establece.
- b) Si el CDV 61 se encuentra ocupado, el itinerario se establece permaneciendo la señal de maniobra al alto con lámpara piloto encendida, hasta la liberación del CDV 61.

1.9 MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL TALLER

ENTRADA A UNA VÍA D EL TALLER

Existen 3 posibilidades de entrada del taller estas son:

Con origen en el CDV-63, CDV-83, VÍ A Y.

El inspector del PMT Zaragoza en coordinación con el Jefe de maniobras de material rodante, decidirán a que vía se dirigirá el tren averiado o de programa de mantenimiento.

El inspector en la platina de itinerarios del grupo taller oprimirá simultáneamente el botón del CDV-Origen y el botón CDV-Destino hasta el encendido de este.

SALIDA DE UNA VÍA DE L TALLER

El Jefe de maniobras de material rodante, solicita la inspección del PMT la salida de un tren del taller, el inspector de acuerdo al destino de tren elegirá al itinerario a establecer para el tren, en la platina taller oprimirá el botón de origen simultáneamente con el de destino hasta que este se encienda, apagándose al recorrer el itinerario.



En caso de requerir una destrucción de itinerario, sólo se podrá lograr con destrucción de urgencia (DU).

1.10 ENTRADA Y SALIDA A LA VÍA DE PRUEBAS (VÍA P).

ENTRADA A LA VÍA P.

El personal de M.R. solicita al inspector de PMT, el itinerario para la vía de pruebas. (Origenes 63-83-Y).

El inspector de PMT oprimirá simultáneamente los botones de origen y destino (y/p, 63/p, 83/p) simultáneamente, que se localizan en la platina de itinerarios de grupo del taller.

Además el encargado de la maniobra a la vía "P" moverá manualmente a la posición izquierda al aparato 021 previa verificación de que la vía se encuentre libre.

SALIDA DE LA VÍA "P"

El personal de M.R. solicitará al inspector del PMT, el itinerario de salida de la vía de pruebas, siendo necesario realizar el movimiento manual de aparato 021 a posición izquierda.

AUTORIZACIÓN DE MANDO DE ITINERARIOS F/VII Y VII/F

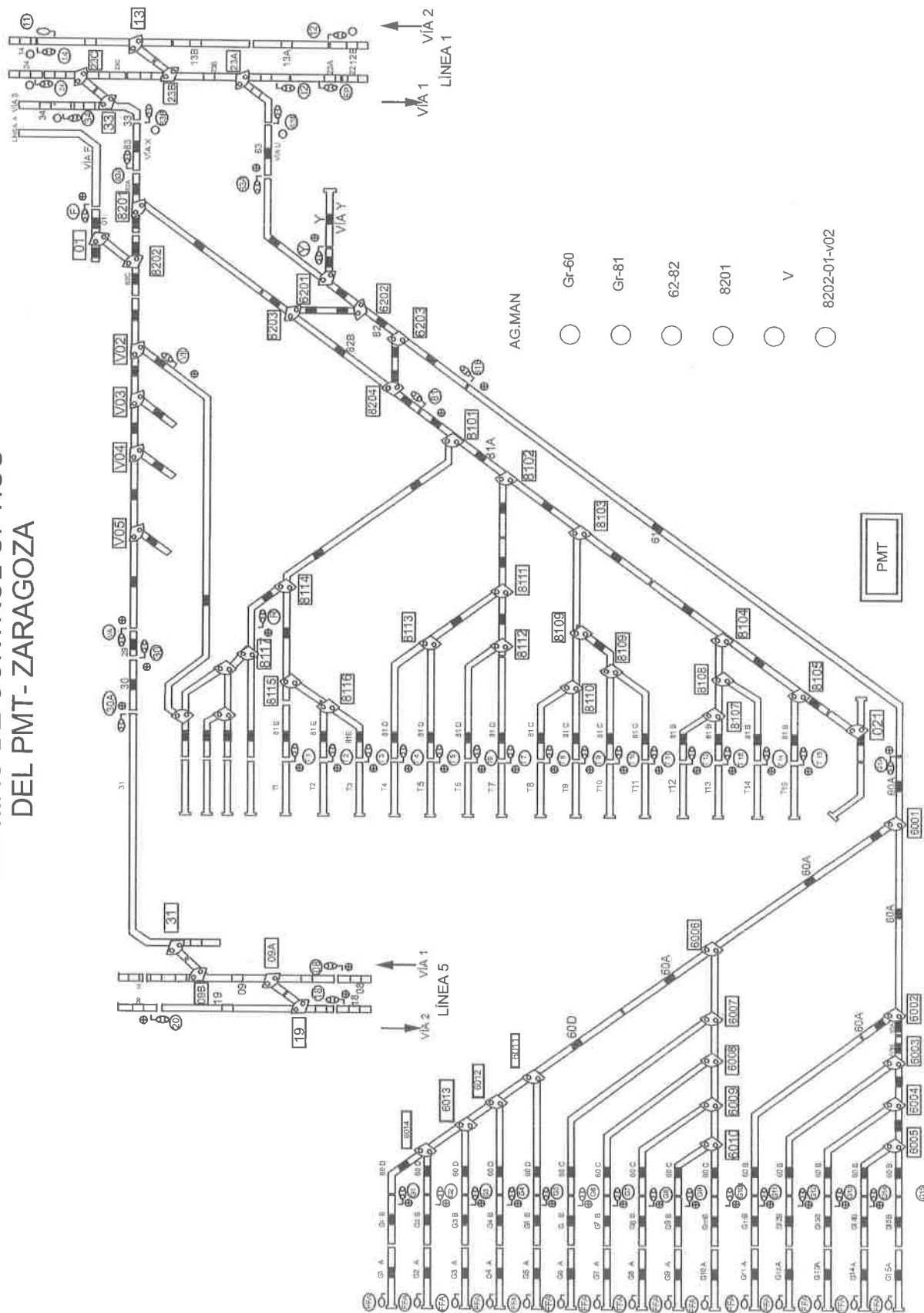
Estos dos botones están relacionados con los dos botoneras que se encuentran ubicadas junto a las señales VII y F.

ENTRADA Y SALIDA F/VII, VII/F ("R")

- El conductor solicitará desde el cofre por medio del botón instalado junto a la señal F o señal VII el itinerario.
- Los cofres portarán un botón pulsador con la indicación de solicitud de itinerario, un indicador blanco y un indicador amarillo.
- El botón del pupitre del PMT es pulsador luminoso.
- El conductor al oprimir el botón pulsador provocará que el botón en el P.M.T. se encienda fijo y suene el zumbador de aviso.
- Lo anterior a condición que ningún D.U. correspondiente no esté en proceso y el itinerario correspondiente no este registrado ni establecido.
- Se podrá suspender la acción del zumbador oprimiendo la señal de solicitud de itinerario. Una vez oprimiendo este, se apagará el zumbador pero el indiador permanecerá encendido.
- Si todas las condiciones se cumplen se podrá mandar el itinerario correspondiente, el cual, cuando este establecido se apaga el botón de solicitud.
- El registro también será del conocimiento del conductor, ya que con el itinerario registrado, se apagará el indicador blanco del cofre y se encenderá el amarillo en forma intermitente.
- Al establecerse el itinerario el indicador amarillo (lámpara) del cofre se encenderá en fijo.

- Al destruirse el itinerario, por recorrido o destrucción por el inspector del PMT (DO-DU), se apagará el botón amarillo y se encenderá en forma fija el indicador blanco, hasta que se efectúe un nuevo comando de entrada o salida.
- El registro no podrá realizarse si antes no es oprimiendo el botón de autorización de itinerario.
- La autorización del itinerario podrá suspenderse si se manda una destrucción de urgencia (DU) desde el P.M-T.

TABLERO DE CONTROL OPTICO DEL PMT - ZARAGOZA



1.11 TALLERES ZARAGOZA (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los talleres Zaragoza se localizan en el extremo oriente de la línea 1, a un costado de la estación Zaragoza.

Estos talleres tienen la particularidad de contar con vías de conexión hacia las líneas 1 y 5.

La alimentación de 750 VCD para estos talleres se logra de dos maneras:

- Normalmente los talleres son alimentados por la S.R. Plataforma de Pruebas Zaragoza.
- También pueden ser alimentados los talleres mediante los interruptores automáticos IVS ó IVS 2, los cuales enlazan eléctricamente la zona B de línea 1 con estos talleres.

La S.R. Plataforma de Pruebas alimenta en la caseta "A" a los seccionadores SU y SX, los cuales energizan a la vía U (CDV 63) y la vía X (CDV 83) respectivamente.

Del CDV 23 Zaragoza se toma una alimentación para energizar los interruptores automáticos IVS 1 e IVS 2, los cuales energizan un bus del que se conectan:

- El seccionador SVU para alimentar la vía U (CDV 63).
- El seccionador SVX para alimentar la vía X (CDV 83).

CASETA DE TRACCIÓN "Y"

La caseta "Y" se localiza a un costado de la vía U de la cual toma su alimentación.

De esta caseta se alimenta exclusivamente la vía "Y" por medio del seccionador sencillo "ZY".

CASETA DE TRACCIÓN "B"

Los equipos de tracción instalados en esta caseta se destinan para la alimentación de la vía V, la cual sirve de conexión con línea 5 mediante la vía de enlace línea 5-taller.

De la vía X se alimenta el seccionador inversor "V", el cual puede alimentar en 750 V.C.D. a la vía "V" de dos maneras.

En la posición normal mediante el interruptor automático I.T.V.

En la posición socorro en forma directa.

CASETA DE TRACCIÓN "C"

Los equipos de tracción instalados en esta caseta tienen la finalidad de alimentar en 750 V.C.D. a las vías del garaje de transportes, tanto del interior de las naves como del peine de acceso correspondiente.

El garaje de transportes está dividido eléctricamente en tres grupos de 5 vías cada uno:

- G1-G5 comprende las vías de la 1 a la 5.
- G6-G10 comprende las vías de la 6 a la 10.
- G11-G15 comprende las vías de la 11 a la 15.

Del CDV de la vía "U" se alimenta al seccionador inversor "G", el cual, colocado en la posición normal a través del interruptor automático I.V.G. o colocado en la posición socorro en forma directa: alimentan a un bus de donde se conectan tres seccionadores:

- El seccionador sencillo SG 1-5 que alimenta a las vías de garaje 1, 2, 3, 4 y 5, tanto del peine como el interior del garaje.
- El seccionador sencillo SG 6-10 que alimenta a las vías de garaje 6, 7, 8, 9 y 10, tanto del peine como el interior del garaje.
- El seccionador sencillo SG 11-15 que alimenta a las vías de garaje 11, 12, 13, 14 y 15, tanto del peine como el interior del garaje.

NOTA: LAS VÍAS 1, 2 Y 3 CUENTAN ACTUALMENTE CON UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO LLAMADO IVGZ, EL CUAL ALIMENTA O AISLA A DICHAS VÍAS; ESTE ES OPERADO POR EL PERSONAL DE MATERIAL RODANTE.

CASETA DE TRACCIÓN "E"

Los equipos de tracción instalados en esta caseta tienen la finalidad de alimentar en 750 V.C.D. las vías de acceso al taller de Material Rodante, al ANAVE de depósito, a la vía de lavado, vía de pruebas, a las vías "R".

También de esta caseta se alimentan las casetas "F" y "G", los troles de las vías "R" y la vía de pruebas.

A esta caseta llegan dos alimentaciones: Una de la U, y otra de la vía X, el seccionador inversor "UX" se encarga de tomar una de ellas para energizar al seccionador inversor "P", el cual colocado en la posición normal o colocado en la posición socorro a través de los interruptores automáticos I.V.T.1. o I.V.T.1' respectivamente alimentan a un bus del que se conectan:

- El seccionador sencillo S.A.V.P. para alimentar algunos tramos de vía de acceso al peine del taller de Mantenimiento Menor, de acceso al peine de la nave de depósito y a la vía de acceso a la vía de pruebas.
- El seccionador sencillo S.A.V.R. alimenta vías de acceso a las vías de los troles "R".
- Cuatro seccionadores SP-1-3, SP 4-7, SP 8-11 y SP 12-16, los cuales alimentan las vías del peine del taller de Mantenimiento Menor de la nave de depósito y vía de acceso a vía de pruebas.
- El seccionador S.F.G.R. el cual alimenta al interruptor automático I.F.G.R., el cual alimenta a un bus del que se encuentran conectados:
- Cuatro seccionadores: STAR 1-5, STR3, STR4, STR5, alimentan acceso y troles de las vías "R".

- Un seccionador sencillo S.F., el cual alimenta a un bus en la caseta "F" de donde los troles T11, T12, T13, T14 y T15.
- Un seccionador sencillo "SG" el cual alimenta a la caseta "G", la cual mediante el seccionador sencillo "SC" alimenta a los contactos de 750 V.C.D. distribuidos en el taller de gran revisión.

ALIMENTACIÓN DE LA VÍA DE LAVADO.

La vía núm. 10 de la nave del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante, está acondicionada como vía de lavado de trenes.

Esta vía es la continuación de la vía 10 del peine de esta nave y está equipada con barra guía.

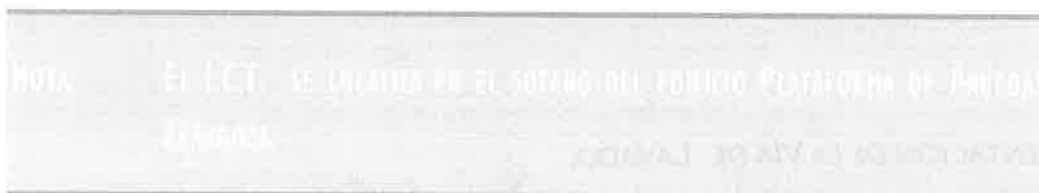
La vía de lavado se alimenta en 750 V.C.D. de la vía 10 del peine mediante el interruptor automático I.V.L., cuya operación está a cargo del personal de Material Rodante.

ALIMENTACIÓN A LOS TROLES DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR.

De las S.R. plataforma de pruebas se toma una alimentación para energizar un seccionador inversor, el cual colocado en la posición normal a través del interruptor automático I.C.T. (interruptor de cabinas de troles) o colocado en la posición socorro, directamente alimenta a un bus en la caseta de tracción "E" de donde se conectan.

- El seccionador S.A.1 para alimentar en 750 V.C.D. al armario "A1", del cual se alimentan los troles: 1, 2, 3, 4 y 5 del taller de Mantenimiento Menor.

- El seccionador S.A.2 para alimentar en 750 V.C.D. al armario "A2", del cual se alimentan los troles: 6, 7, 8 y 9 del taller de Mantenimiento Menor.



GENERALIDADES SOBRE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.

Los interruptores automáticos del área de talleres Zaragoza I.V.T.1, I.V.T.1', I.V.G., I.F.G.R., etc. Tienen características generales comunes:

- Están equipados con bobinas de presencia de tensión, lo que ocasiona:
 - Que a falta de tensión 750 V.C.D. se provoque su apertura.
 - Solo pueden cerrar habiendo presencia de tensión 750 V.C D.
- Cuentan con mando local mediante el conmutador "SERVICIO FUERA DE SERVICIO".
- Tienen un circuito de C.U.A.T. particular.

CIRCUITOS DE C.U.A.T.

Cada interruptor automático cuenta con su propio circuito de C.U.A.T. que lo afecta en forma directa al ser accionado un ruptor de emergencia, sin embargo, cuando estos interruptores son puenteados por los seccionadores inversores, un dispositivo eléctrico se encarga de enlazar automáticamente el circuito de C.U.A.T. del interruptor puenteado con el circuito de C.U.A.T. del cual pasa a depender en su alimentación.

COMUNICACIÓN CON P.C.C. PARA LA COORDINACIÓN DE LIBRANZAS EN TALLERES ZARAGOZA.

Cuando por cualquier razón sea necesario efectuar libranza (s) en las diferentes áreas de los Talleres Zaragoza tales como el Garaje de Transportación, y el peine de acceso a la Nave de Depósito o a los Talleres de Mantenimiento deberá (n) ser solicitada (s) dicha (s) libranza (s) al Regulador de P.C.C. de línea 1, éste deberá comunicarlo al Jefe de Reguladores para que él a su vez se coordine con el Regulador de P.D.C. y con el área involucrada para llevar a cabo la (s) realización (es) de la (s) libranza (s) solicitada (S).

1.12 PLATAFORMA PRUEBAS ZARAGOZA E "IVS"

- Zona "B", sección 2 (CDV 23 Zaragoza) por "CAZ" e "IVS"
- Los interruptores "CAZ", "IVS" e "ICT", así como sus seccionadores inversores se encuentran ubicados en el sótano de la "SR" plataforma de pruebas.

"CAZ" (Contactor de Alimentación de Zona)

“IVS” (Interruptor de Vías Secundarias)

“ICT” (Interruptor de Cabinas de Troles de Taller)

El “IVS” en posición normal o puenteado por su inversor alimenta un bus para proporcionar tensión a las casetas “Y” y “A”.

CASETA “Y”

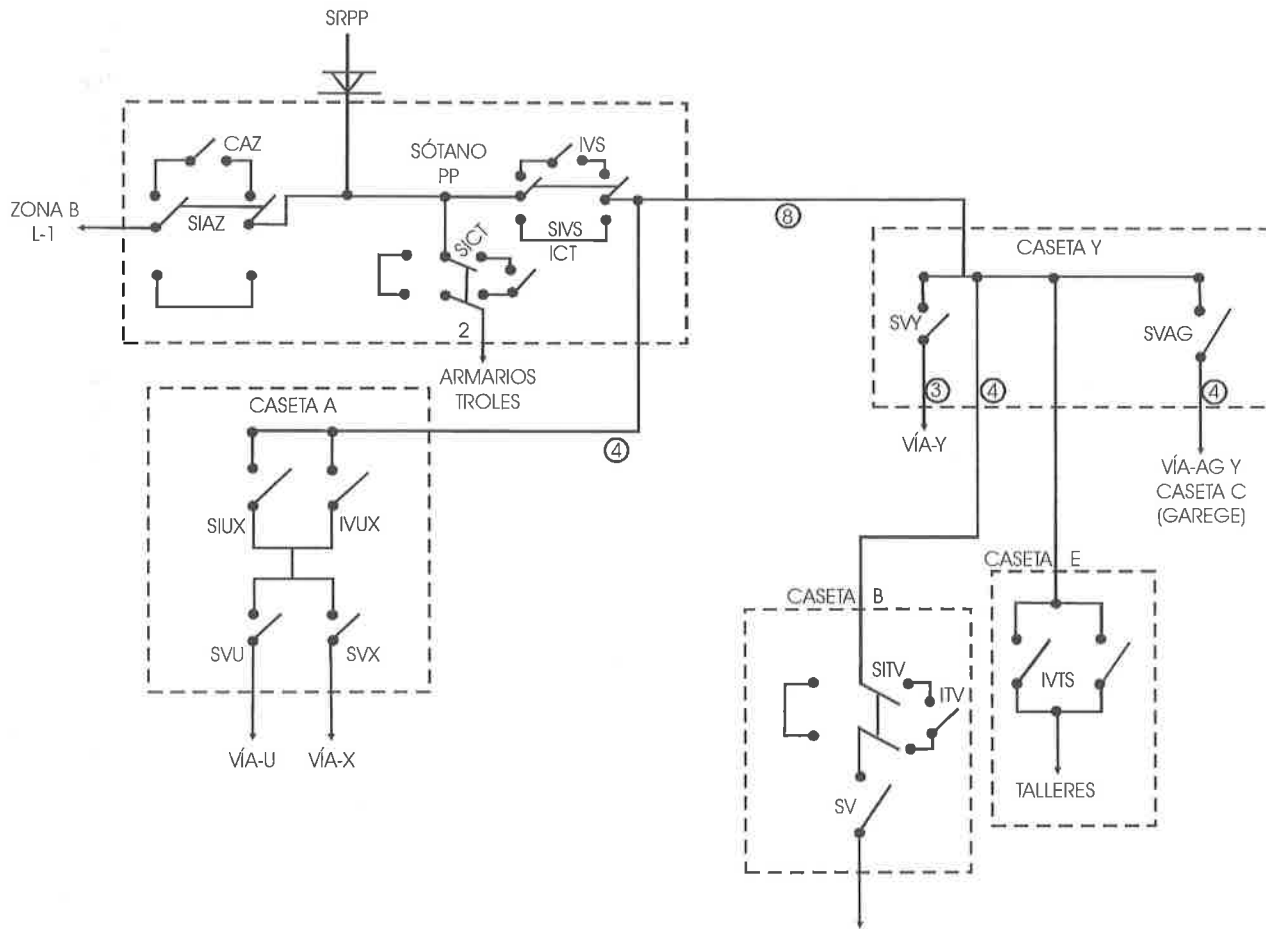
Recibe la alimentación del “IVS” o su inversor, un bus del cual se conectan cuatro alimentaciones:

- SVY (alimentación a vía “Y”)
- SCE (salida a caseta “E”, conectado al inversor “P”)
- SBC (salida a caseta “B”, alimentación al inversor del “IVV” para alimentar vía “V”).
- SVAG (alimentación a Cdv’s 62, 61 acceso a vías de garage y alimentación a caseta “C”).

CASETA “A”

Recibe la alimentación del “IVS” o su inversor, para alimentar al inversor (SIUX) del “IVUX”, del cual se encuentran conectan las vías “U” y “X” por medio de los seccionadores “SVU” y “SVX”.

DIAGRAMA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN ENLACE LINEA 1



NOMENCLATURA

CAZ	CONTACTOR DE AISLAMIENTO DE ZONA
SIAZ	SECCIONADOR INVERSOR DE AISLAMIENTO DE ZONA
IVS	INTERRUPTOR DE VÍAS SECUNDARIAS O TALLERES
SIVS	SECCIONADOR INVERSOR DE VÍAS SECUNDARIAS O TALLERES
IVUX	INTERRUPTOR DE VÍA "U" Y "X"
SIUX	SECCIONADOR INVERSOR DE VÍAS "U" Y "X"
SVX	SECCIONADOR VÍA "X"
SVU	SECCIONADOR VÍA "U"
ITV	INTERRUPTOR VÍA "V"
ITV'S	INTERRUPTOR DE VÍAS DE TALLERES
SVY	SECCIONADOR VÍA Y
SVAG	SECCIONADOR DE VÍA DE ACCESO A GARAGE
ICT	INTERRUPTOR CABINA DE TROLES
SICT	SECCIONADOR INVERSOR CABINA DE TROLES
SITV	SECCIONADOR INVERSOR VÍA V
SV	SECCIONADOR VÍA V

MODIFICACIÓN TALLERES ZARAGOZA

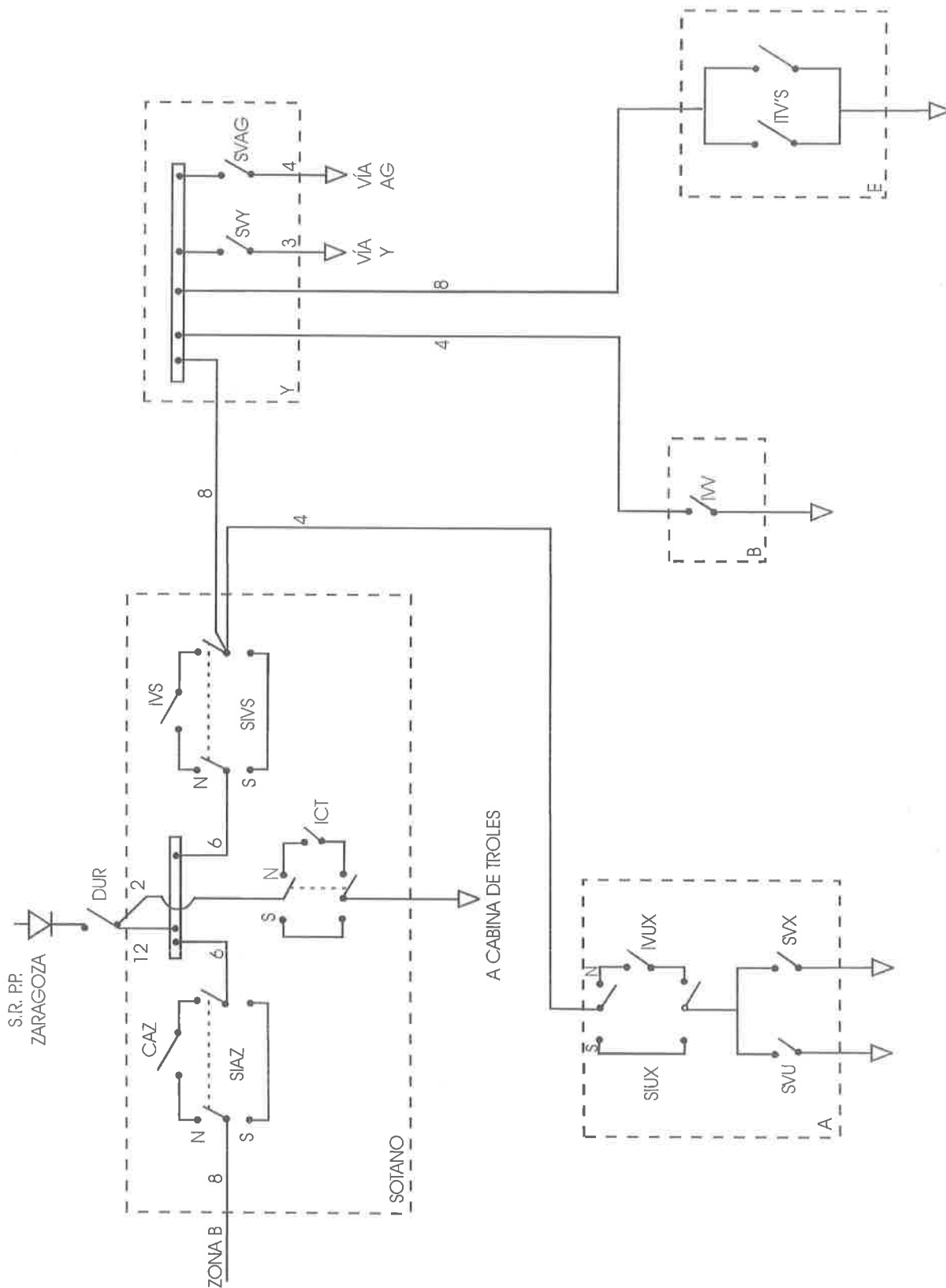


TABLA DE CUAT

TALLERES ZARAGOZA

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
Vía U (CDV 63) Vía X (CDV 83) PUESTO DE MANIOBRAS (PM)	IVUX	SI SU SECCIONADOR ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DEL IVS.
Vía "V" CONEXIÓN CON ENLACE L-5	IVV	SI SU SECCIONADOR INVERSOR ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO PROVOCA LA APERTURA DEL IVS.
VÍAS PI A PI6 DE ACCESO AL TALLER DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL R.	IVTI O IVT"	
NAVE DE LOS TROLES 11, 12, 13, 14 Y 15, EN EL INTERIOR DEL TALLER DE GRAN REVISIÓN, Y ÁREA DE LOS TROLES "R".	IFGR	
INTERIOR DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MENOR DE M.R. EXCEPTO VÍA DE LAVADO.	ARMARIOS A1 Y A2	
VÍA DE LAVADO	IVL	
VÍA DE PRUEBAS	IVP	
VÍA DE NAVE DE GARAJE, TANTO DEL PEINE COMO DEL INTERIOR.	IVG	SI SU SECCIONADOR INVERSOR ESTÁ COLOCADO EN POSICIÓN SOCORRO, PROVOCA LA APERTURA DE IVS.
Vía "Y" CDV 61.	IVS	

NOTA: CUANDO EL SECCIONADOR INVERSOR DEL IVS SE ENCUENTRA EN POSICIÓN SOCORRO PROVOCA LA APERTURA DE LA SR PP ZARAGOZA Y DEL CAZ.

TABLA DE AISLAMIENTOS

TALLERES ZARAGOZA

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
VÍA "Y"	1° APERTURA DEL IVS 2° ABRIR SECCIONADOR "SVY" 3° CERRAR IVS	
VÍA "V"	APERTURA DEL IVV	
ARMARIOS DE TROLES A1 Y A2	APERTURA DEL ICT	LOCALIZADO EN SÓTANO DEL EDIFICIO PLATAFORMA DE PRUEBAS
ARMARIO DE TROLES A1	1° APERTURA DEL ICT 2° ABRIR EL SECCIONADOR "SVA1" (EN CASETA E) 3° CERRAR EL ICT	
ARMARIO DE TROLES A2	1° APERTURA DEL ICT 2° ABRIR EL SECCIONADOR "SVA2" (EN CASETA E) 3° CERRAR EL ICT	
VÍAS DE PEINE DE MANTTO. MENOR, TROLES "R" VÍA DE PRUEBAS, NAVE DE DEPÓSITO CASETA G.	APERTURA DEL IVTI O IVT	
CASETA "F" (TROLES 11, 12, 13, 14 Y 15)	1° APERTURA DEL IFGR 2° ABRIR EL SECCIONADOR "SF" 3° CERRAR EL IFGR	
CASETA "G" (CONTACTOS DE 759 VCD DE NAVE DE GRAN REVISIÓN)	1° APERTURA DEL IFGR 2° ABRIR EL SECCIONADOR "SG" 3° CERRAR EL IFGR	
TODO EL GARAJE	APERTURA DEL IVG1	
VÍAS DE GARAJE 1,2 Y 3	APERTURA DEL IVG2	
VÍAS DE GARAJE 4 Y 5	1° APERTURA DEL IVG I 2° ABRIR EL SECCIONADOR "SG 4, 5" 3° CERRAR EL IVG I.	
VÍAS DE GARAJE 6, 7, 8, 9 Y 10	1° APERTURA DEL IVG I 2° ABRIR SECCIONADOR "SG 6, 10" 3° CERRAR EL IVG I.	
VÍAS DE GARAJE 11, 12, 13, 14 Y 15	1° APERTURA DEL IVG I 2° ABRIR SECCIONADOR "SG 11, 15"	

	3° CERRAR EL IVG I.	
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
VÍA DE PRUEBAS	APERTURA DE IVP	OPERACIÓN A CARGO DE MATERIAL RODANTE
VÍA DE LAVADO	APERTURA DEL IVL	OPERACIÓN A CARGO DE MATERIAL RODANTE
VÍAS U	1° APERTURA DEL IVUX 2° ABRIR EL SECCIONADOR "SVU" 3° CERRAR EL IVUX	
VÍAS X	1° APERTURA DEL IVUX 2° ABRIR SECCIONADOR "SVX" 3° CERRAR EL IVUX	

Este diagrama detalla la configuración eléctrica de la Estación de Zaragoza. Se muestran las conexiones entre las vías (VÍA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100) y los edificios de la estación (CASETA "A", CASETA "B", CASETA "C", CASETA "D", CASETA "E", CASETA "F", CASETA "G", CASETA "H", CASETA "I", CASETA "J", CASETA "K", CASETA "L", CASETA "M", CASETA "N", CASETA "O", CASETA "P", CASETA "Q", CASETA "R", CASETA "S", CASETA "T", CASETA "U", CASETA "V", CASETA "W", CASETA "X", CASETA "Y", CASETA "Z"). Se detallan los componentes eléctricos como interruptores (INT), relés (REL), transformadores (TRA), y equipos de protección (EPI).

UNIDAD 2

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA 3

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITANDO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ CÓMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S, EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍ NEA 3

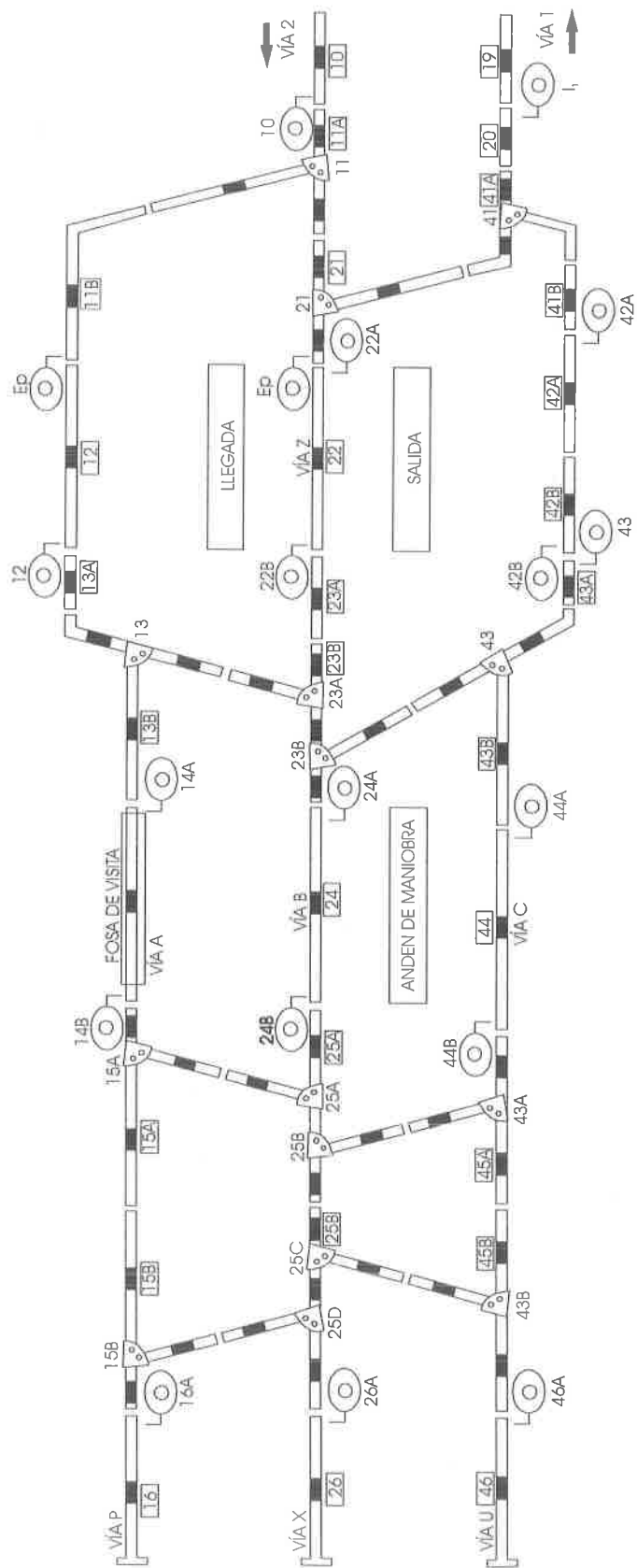
2.1 TERMINAL INDIOS VERDES

Esta es la terminal de origen de lí nea TRES, la cual se conecta con los tableros Ticomán, por medio de las vías "U" y "X", que son utilizadas para entrada y salida de trenes a los talleres y garage de Ticomán, la vía "P" no es utilizada para tal fin, si el caso lo requiere puede ser utilizada.

Cuenta con 7 posiciones de establecimiento, el CDV 14 está acondicionado como fosa de visita.

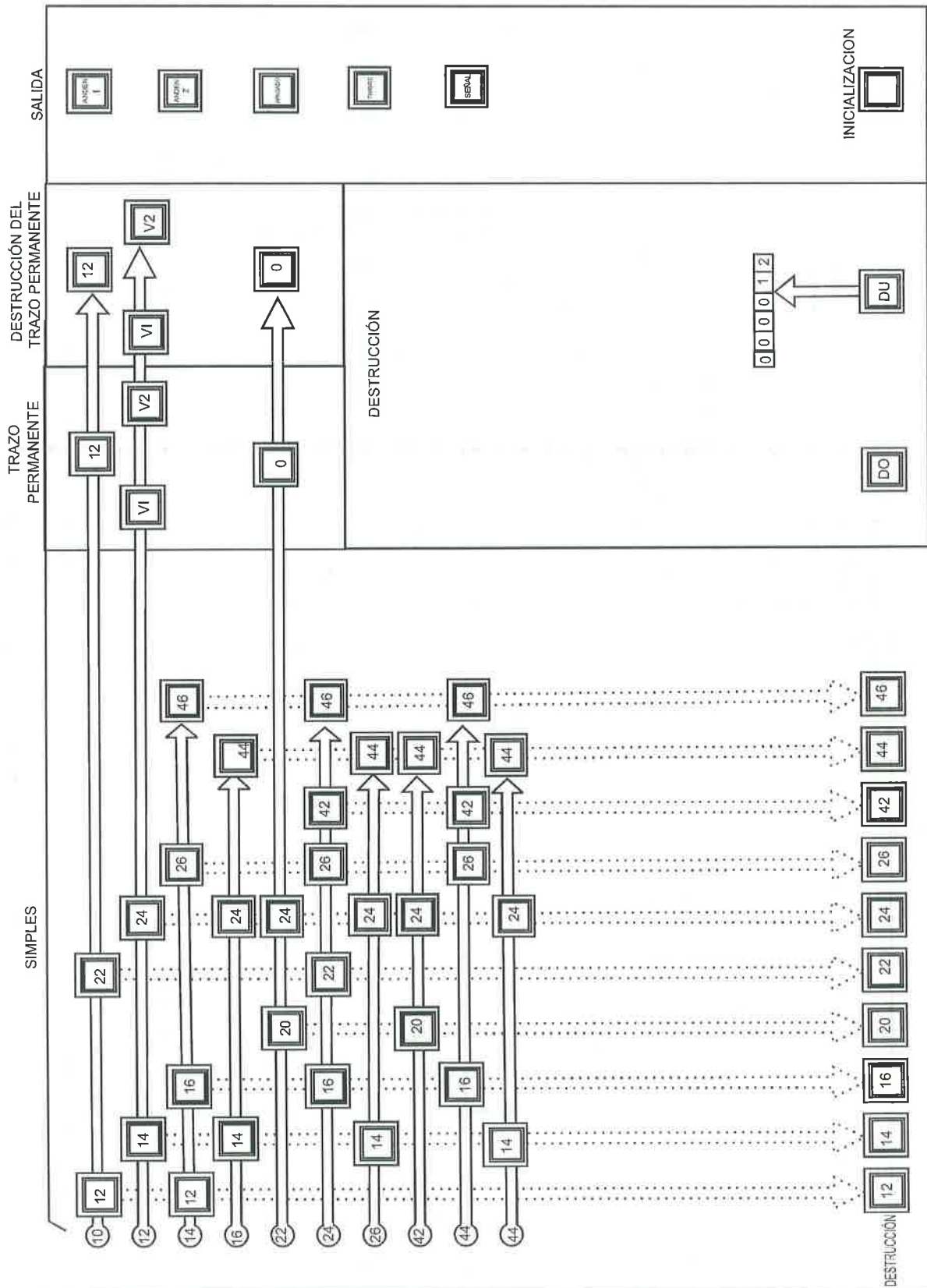
Cuenta además con 3 vías 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+V1", "V1+O", "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de acceso a talleres Ticomán, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.



TABLERO DE CONTROL OPTICO
PM INDIOS VERDES

PLATINA DE ITINERARIOS PM INDIOS VERDES



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS										
TERMINAL INDIO VERDES										
ITINERARIO	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA	
	P	C	P	C		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	SEÑAL	NÚMEROS	POSICIÓN
10-12	X	X	X	X		10	A	11A-11B Y 13A	11-21	D
10-22	X	X	X	X		10	V	11A-21-22 Y 23A	11-21	I
12-14	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV 12	12	A	13A-13B-14 Y 15A	13-23A	D
12-24	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV 12	12	A	13A-13B-23B-23A-24-25A	13A-23A-25B-43	I
14-12	X	X	X	X	SEÑAL DE F.V. DESBLOQUEADA *	14A	A	12-13A-13B Y 11B	13-23A	D
14-16	X	X	X	X	*	14B	A	15A-15B-16 Y 17 DE TALLER	15A-25A 15B-25D	D I
14-26	X	X	X	X	*	14B	A	15A-25A-25B-26 Y 27 DE TALLER	15A-25A-25B-45A-15B 25C-45B	I D
14-46	X	X	X	X	*	14B	A	15A-25A-25B-45B-46 47 DE TALLER	15A-25A-25B-45A-25C	I
16-14	X	X	X	X	SI LA AGUJA 13 ESTA EN POSICIÓN DERECHA CDV 13B LIBRE	16A	A	14-15A-15B	15B-25D 15A-25A	I D
16-24	X	X	X	X		16A	V A	15B-25A-25B-24 Y 23B 15A	25B-45A 15A-15B-25A-25C-25D-25B	I D
16-44	X	X	X	X		16A	A	15B-25A-25B-45A-45B-44	15B-25D-25C-25D-45A-45B	D
22-20	X	X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR PCC O PML	22A	A	20-21-41A	11-21-41	D
22-24	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DE CDV-22 Y CDV-21 LIBRE	22B	A	23A-23B-24-25A	43-23B 13-23A	I D
24-16	X	X	X	X		24B	V A	15A-15B-25A-25B-16 17 DE TALLER	45A-25B 15A-25A-25C-45B-25D-15B	I D
24-22	X	X	X	X	APARATO DE VÍA II-21 EN POSICIÓN DERECHA Y CONTROL	24A	V A	23A-23B-22-21	43-23B 13-23A	I D
24-26	X	X	X	X		24B	A	25A-25B-26-27 DE TALLER	15B-25D-25B-25D-15D 25A-25C	I D
24-42	X	X	X	X		24A 43	A	23B-43A-43B-42A-42B 41B-25A	23B-43	D
24-46	X	X	X	X		24B	A	25A-25B-45B-46 47 DE TALLER	25B-45A-25C-45B 15A-25A	I D
26-14	X	X	X	X	SI AGUJA 13 ESTA EN POSICIÓN DERECHA CDV 13 LIBRE	26A	A	25A-25B-14-15A-15B-13B	15A-25A-25B-25D 25C	I D
26-24	X	X	X	X		26A	A	23B-24-25A-25B	25B-45A-25D-15B 15A-25A-25C-45B	I D

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS											
TERMINAL INDIOS VERDES											
ITINERARIO	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	NUM	SEÑALES	SEÑALES		APARATOS DE VÍA	
	PC	PM	PC	PM				CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	SEÑALES		
26-44	X	X	X	X		26A	A	25A-25B-44-45A 45B	25	25B-45A-25C-45B 15B-25D	D
42-20	X	X	X	X	SEÑAL 42 A DESBLOQUEADO POR P.C.C. O P.M.L.	42A	A	20-41A-41B	25	41	I
42-24	X	X	X	X		42B	A	43A-43B-23B-24-25A	25	23B-43	I
42-44	X	X	X	X		42B	A	43A-43B-44-45A	25	23B-43	I
44-16	X	X	X	X		44B	A	45B-45A-25A-25B-15B-16 Y 17 DE TALLER	25	25B-25C-45A-25D-15B	D
44-26	X	X	X	X		44B	A	45A-45B-25A-25B-26 Y 27 DE TALLER	25	45A-25B-45B-25C 15B-25D	I
44-42	X	X	X	X		44A 43	A A	41B-42A-42B-43A-43B	25	43-23B	I
44-46	X	X	X	X		44B	A	45A-45B-46 Y 47 DE TALLER	25	45A-25B 45B-25C	I
46-14	X	X	X	X		46A	A	14-15A-15B-25A-25B 45A-45B	25	15A-25A-25B-45A-25C-45	D
46-24	X	X	X	X		46A	A	23B-24-25A-25B-45A-45B	25	25B-45A-25C-45B 25A-15A	I
46-44	X	X	X	X		46A	A	44-45A-45B	25	45A-25B 45B-25C	D

Nota 1: Existe un enclavamiento particular y control de posición de aguja 23B para los itinerarios 46-24, 26-24, y 16-24.

Nota 2: Existe un enclavamiento particular y control de posición derecha de aguja 21 para el itinerario 24-22

Nota 3: Existe un enclavamiento particular y control de posición de aguja 15A a posición "derecha" para el itinerario 12-14

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES PM INDIOS VERDES																																	
	10-12	10-22	12-14	12-24	14-12	14-16	14-26	14-46	16-14	16-24	16-44	22-20	22-24	24-16	24-22	24-26	24-42	24-46	26-14	26-24	26-44	42-20	42-24	42-44	44-16	44-26	44-42	44-46	46-14	46-24	46-44	24-43A	
10-12																																	
10-22																																	
12-14																																	
12-24																																	
14-12																																	
14-16																																	
14-26																																	
14-46																																	
16-14																																	
16-24																																	
16-44																																	
22-20																																	
22-24																																	
24-16																																	
24-22																																	
24-26																																	
24-42																																	
24-46																																	
26-14																																	
26-24																																	
26-44																																	
42-20																																	
42-24																																	
42-44																																	
44-16																																	
44-26																																	
44-42																																	
44-46																																	
46-14																																	
46-24																																	
46-44																																	
24-43A																																	

TERMINAL INDIOS VERDES

Esta terminal está constituida por los siguientes C.D.V.'S

C.D.V. 42 VÍA I	C.D.V. 22 VÍA Z	C.D.V. 12 VÍA 2
C.D.V. 44 VÍA C	C.D.V. 24 VÍA B	C.D.V. 14 FOSA DE VISITA
	C.D.V. 25 (TRÁNSITO)	VÍA A C.D.V. 16 VÍA P

Esta terminal toma su alimentación de la zona "A" de línea 3. La distribución de 750 V.C.C. en esta terminal se efectúa de la siguiente manera.

Del C.D.V. 20 se toman dos alimentaciones:

- Para energizar al C.D.V. 22 mediante el seccionador sencillo S.V.Z.
- Para energizar al inversor adjunto del C.T. el cual en la posición Normal a través del interruptor automático C.T. o directamente en la posición Socorro alimenta al C.D.V. 42.

El inversor S.I. V1-VZ toma su alimentación de la siguiente manera:

- En posición Normal se alimenta del C.D.V. 42
- En posición Socorro puede alimentarse del C.D.V. 22

Este inversor alimenta a un bus del cual se conectan:

- El seccionador S.V.2 para alimentar al C.D.V. 12 (ví a 2)
- El seccionador S.V.B para alimentar al C.D.V. 24 (ví a B)
- El seccionador S.V.C para alimentar al C.D.V. 44 (ví a C)
- El seccionador S.F.V para energizar el inversor adjunto del I.F.V., el cual en la posición Normal a través del interruptor automático I.F.V. o directamente en la posición Socorro alimenta al C.D.V. 14 (ví a A); dicho C.D.V. está acondicionado como fosa de visita.
- El seccionador SA para la alimentación del inversor adjunto de los I.V.S. 1 y 2, el cual colocado en la posición Normal a través del interruptor automático IV.S. 1 ó en la posición Socorro a través del interruptor automático I.V.S. 2 alimenta a un bus de donde se conecta:
 - a) El seccionador S.V.X para la alimentación del C.D.V. 25
 - b) El seccionador S.V.P para la alimentación del C.D.V. 16 (vía P)
 - c) El seccionador S.T para energizar a la posición Socorro de un inversor instalado en la caseta "C" de talleres Ticomán.

NOTA: EVENTUALMENTE SE UTILIZA ESTA CONEXIÓN PARA ENERGIZAR LOS TALLERES TICONAN POR ESTE MEDIO.

TABLA DE C.U.A.T.
TERMINAL INDIOS VERDES

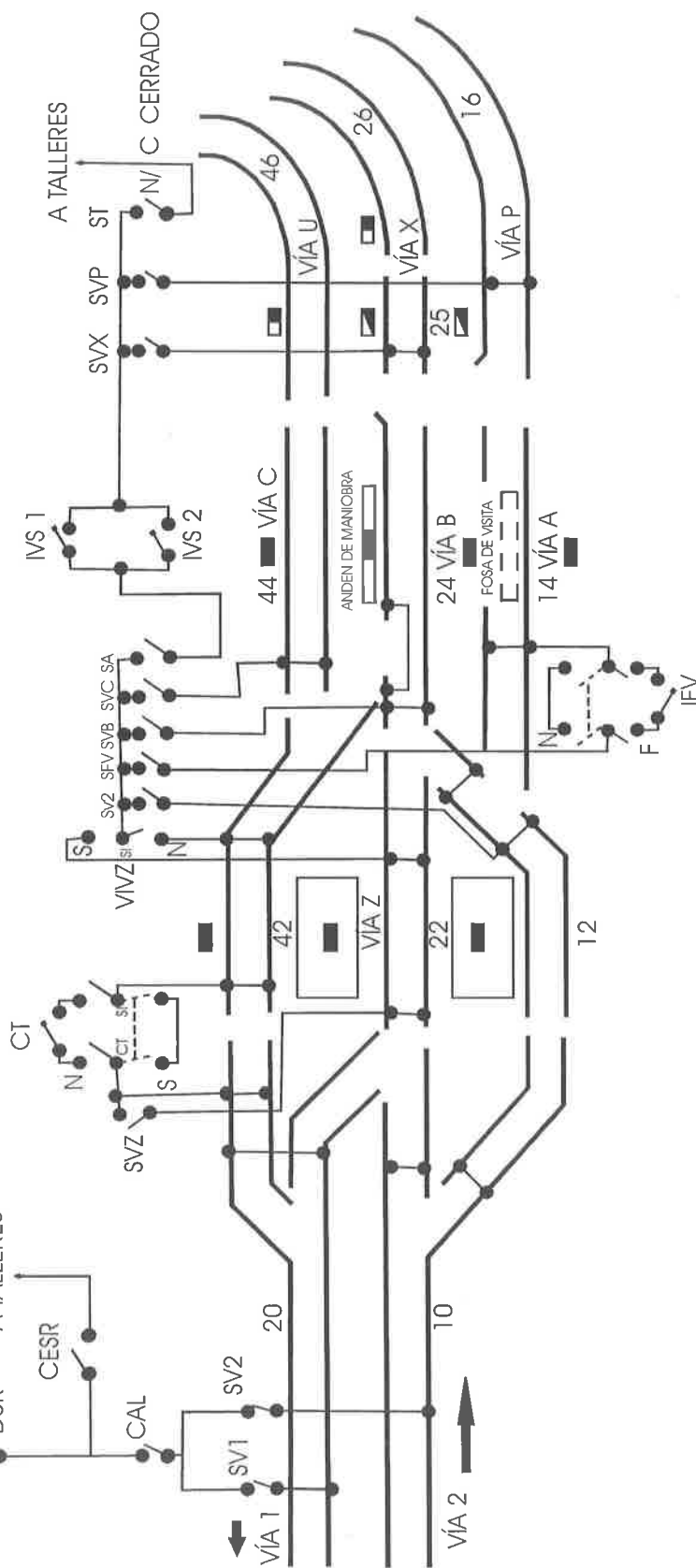
RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
C.D.V 42, 22, 12, 14, 24 Y 44	LAS S.R. DE ZONA "A"	
C.D.V. 25 Y 16	I.V.S. 1 ó 2	DEPENDIENDO DE QUE IVS ESTÉ ALIMENTANDO
C.D.V. 46 Y 26	I.V.G. 1 ó 2	DEPENDIENDO DE QUE IVG ESTÉ ALIMENTANDO

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL INDIOS VERDES

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V.42	1° ABRIR C.T. 2° DESENERGIZACIÓN DE ZONA "A" 3° COLOCAR EN POSICIÓN SOCORRO EL INVERSOR "SI-VI-VZ" 4° ENERGIZACIÓN DE ZONA "A"	PERMANECE ABIERTO EL C.T. LA TERMINAL SE ALIMENTA DEL C.D.V. 22
C.D.V. 22	1° DESENERGIZACIÓN DE ZONA "A" 2° ABRIR SECCIONADOR "SVZ" 3° ENERGIZACIÓN DE ZONA "A"	
C.D.V. 12	1° ABRIR C.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "SV2" 3° CERRAR CT	
C.D.V. 44	1° ABRIR C.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVC" 3° CERRAR CT	
C.D.V. 24	1° ABRIR C.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVB" 3° CERRAR CT	
C.D.V. 16	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "SVP" 3° CERRAR I.V.S	
C.D.V. 25	1° ABRIR I.V.S 2° ABRIR SECCIONADOR "SVX" 3° CERRAR I.V.S	
C.D.V. 14	1° APERTURA DEL I.F.V.	A CARGO DE M.R.

INDIOS VERDES



CESR: CONTACTOR DE ENLACE SUBESTACIONES DE RECTIFICACION

DUR: DISYUNTOR ULTRA RAPIDO

■ RUPTORES PROVOCAN APERTURA DE ZONA

RUPTORES PROVOCAN APERTURA DE IVS 1 O IVS 2

☐ RUPTORES QUE PROVOCAN APERTURA DEL IVG 1 O IVG 2

2.2 TERMINAL UNIVERSIDAD

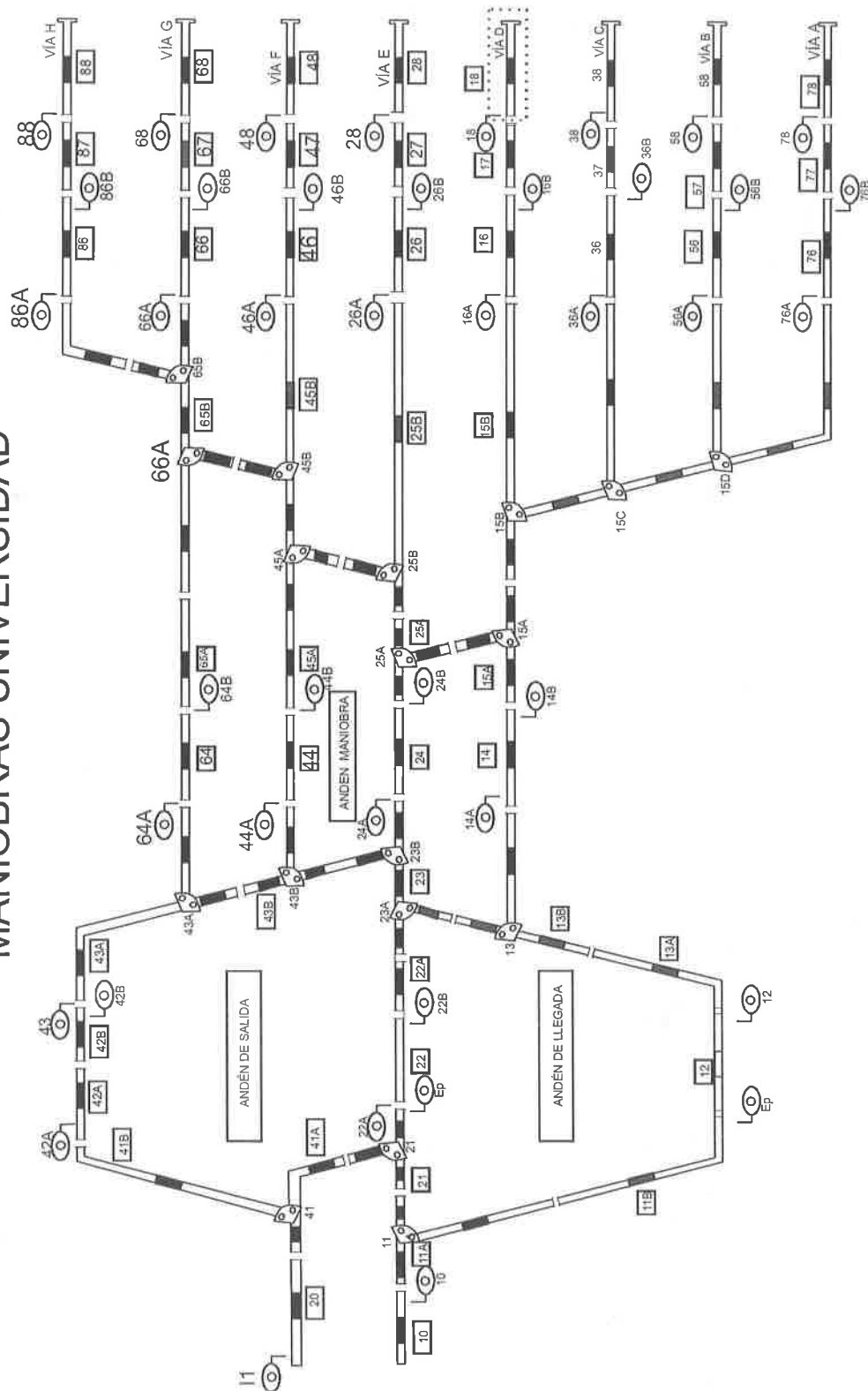
Esta en la terminal de destino de Línea TRES.

Cuenta con 23 posiciones de garage, las cuales 16 pertenecen a la Nave de garage, ocho vías de posición doble y las restantes, ubicado en el extremo sur de la terminal y las restantes en la zona de la terminal. El CDV-18 está acondicionado como F.V.

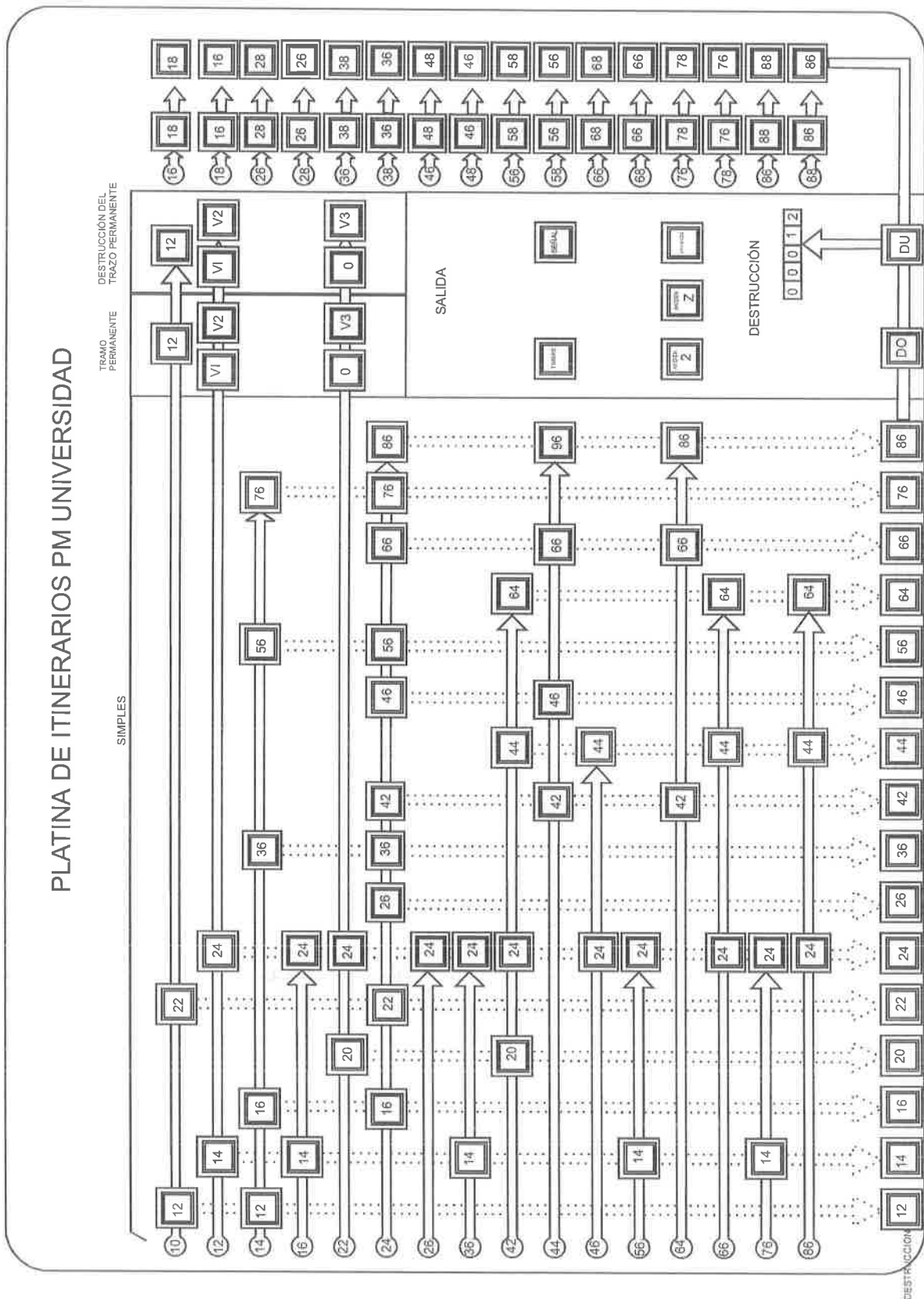
Cuenta además con 3 vías, 2 andenes, por lo que a ella es posible efectuar las maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+1", "V1 + O", "V1+V2".

En el T.C.O. se visualiza la zona de maniobras del garage, por lo que es posible el mando y destrucción de los itinerarios de esta zona.

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO PUESTO MANIOBRAS UNIVERSIDAD



PLATINA DE ITINERARIOS PM UNIVERSIDAD



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS												
TERMINAL UNIVERSIDAD												
ITINERARIO	MANDO			DESTRUCCIÓN			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA
	P	C	M	P	C	M		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	SE	NUMEROS	POSICIÓN
10-12	X	X	X	X	X	X		10	A 11A-11B Y 12	25	11-21	D
10-22	X	X	X	X	X	X		10	V 11A-21-22 Y 23A		11-21	I
12-14	X	X	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y CDV-11B LIBRE	12	A 13A-13B-14 Y 15A	25	13-23A	D
12-24	X	X	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV-12 Y CDV-11B LIBRE	12	A 13A-13B-23B-24 Y 25A	25	13-23A 23B-43B	I
14-12	X	X	X	X	X	X		14A	A 13B-13A-12 Y 11B	25	13-23A	D
14-16	X	X	X	X	X	X		14B	A 15A-15B-16 Y 17	25	15A-25A 15B	I
14-36	X	X	X	X	X	X		14B	A 15A-15B-36-37	25	15A-25A 15B	I
14-56	X	X	X	X	X	X		14B	A 15A-15B-56 Y 57	25	15A-25A-15C 15B	D
14-76	X	X	X	X	X	X		14B	A 15A-15B-76 Y 77	25	15A-25A 15B, 15C Y 15D	I
16-14	X	X	X	X	X	X		16A	A 15B-15A-14 Y 13 B SIN ITINERARIO 14-12 ESTABLECIDO	25	15B 15A-25A	I
16-18	X	X	X	X	X	X		16B	A 17 Y 18			
16-24	X	X	X	X	X	X		16A	A 15B-15A-25A-24 Y 23B	25	15B 15A-25A	I
18-16	X	X	X	X	X	X	SEÑAL DE FOSA DE VISITA DESBLOQUEADA	18	A 17-16 Y 15B SIN ITIN (16-14) O (16-24) ESTABLECIDOS			D
22-20	X	X	X	X	X	X	SEÑAL 22 A DESBLOQUEADA POR PCC O PML	22A	A 21-41A-20 ESP.	25	11-21 41	D
22-24	X	X	X	X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA DEL CDV-22 Y CDV-21 LIBRE	22B	A 23A-23B-24 Y 25A	25	13-23A 23B-43B	D
24-16	X	X	X	X	X	X		24B	A 25A-15A-15B-16 Y 17	25	15A-25A 15B	I
24-22	X	X	X	X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO 11/21 EN POSICIÓN DERECHA Y CONTROL	24A	A 23B-23A-22 Y 21	25	23B-43B 13-23A	D

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS										
ITINERARIO	MANDO			CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA		
	PC	PM	PC		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	IA	NUMEROS	POSICIÓN	
24-26	X	X	X		24B	A 25A-25B-26- Y 27	25	15-25A 25B-45A	I	
24-36	X	X	X		24B	A 25A-15A-15B-36 Y 37	25	25A-15A-15B 15C	D	
24-42	X	X	X		24A 43	A 23B-43B-43A-42B-42A Y 41B	25	23B-43B 43A	D	
24-46	X	X	X		24B	A 25A-25B-45B-46 Y 47	25	15A-25A-25B-45A 45B-65A	I	
24-56	X	X	X		24B	A 25A-15A-15B-56 Y 57	25	15A-25A-15B-15C 15D	D	
24-66	X	X	X		24B	A 25A-25B-45B-65B-66 Y 67	25	15A-25A-25B-45A-45B-65A	I	
24-76	X	X	X		24B	A 25 A -15A-15B-76 Y 77	25	15A-25A-15B, 15C Y 15D	D	
24-86	X	X	X		24B	A 25A-25B-45B-65B-86 Y 87	25	15A-25A, 25B-45A 45B-65A, 65B	I	
26-24	X	X	X		26A	A 25B-25A-24 Y 23B	25	25B-45A 25A-15A	D	
26-28	X	X	X		26B	A 27 Y 28	25		I	
28-26	X	X	X		2B	A 27-26 Y 25B SIN ITINERARIO (26-24) ESTABLECIDO	25			
36-14	X	X	X		36A	A 15B-15A-14 Y 13 SIN ITINERARIO (14-12) ESTABLECIDOS	25	15C, 15A-25A 15B	I	
36-24	X	X	X		36A	A 15B-15A-25A-24 Y 23B	25	15C 15B, 15A-25A	D	
36-38	X	X	X		36B	A 37-38	25			
38-36	X	X	X		38	A 37-36 Y 15B SI (36-14) O (36-24) ESTABLECIDO	25			
42-20	X	X	X		42A	A SEÑAL 42A DESBLOQUEADA POR PCC O PML 41B-41A-20-ESP	25	41	I	

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS											
ITINERARIO	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SENALES			APARATOS DE VÍA		
	PC	PM	PC	PM		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	NÚMEROS	POSICIÓN	
42-24	x	x	x	x		42B	A	43A-43B-23B-24 Y 25A	43A, 43B-23B	D	
42-44	x	x	x	x		42B	A	43A-43B-44 Y 45A	43A 43B-23B	D	
42-64	x	x	x	x		42B	A	43A-64 Y 65A	43A	I	
44-42	x	x	x	x		44A 43	A	43B-43A-42B-42A Y 41B	43B-23B 43A	I	
44-46	x	x	x	x		44B	A	45A-45B-46 Y 47	25B-45A, 45B-65A	D	
44-66	x	x	x	x		44B	A	45A-45B-65B-66 Y 67	45A-25B, 65B 45B-65A	D	
44-86	x	x	x	x		44B	A	45A-45B-65B-86 Y 87	45A-25B 45B-65A, 65B	D	
46-24	x	x	x	x		46A	A	45B-25B-25A-24 Y 23B	45B-65A 45A-25B, 25A-15A	D	
46-44	x	x	x	x		46A	A	45B-45A-44 Y 43B SIN ITINER (44-42) ESTABLECIDO	45B-65A, 45A-25B	D	
46-48	x	x	x	x		46B	A	47 Y 48			
48-46	x	x	x	x		48	A	47-46 Y 45B SIN ITIN (46-24) O (46-44) ESTABLECIDO			
56-14	x	x	x	x		56A	A	15B-15A-14 Y 13B SIN ITINER (14-12) ESTABLECIDO	15D, 15A-25A 15C-15B	I	
56-24	x	x	x	x		56A	A	15B-15A-25A-24 Y 23B	15A 15C, 15B, 15A-25A	D	
56-58	x	x	x	x		56B	A	57-58			
58-56	x	x	x	x		58	A	57-56 Y 15B SIN ITINER (56-14) O (56-24) ESTABLECIDO			
64-42	x	x	x	x		64A	A	43A-42B-42A Y 41B	43A	I	
64-66	x	x	x	x		64B	A	65A-65B-66 Y 67	65A, 45B, 65B	D	

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS										
ITINERARIO	MANDO				CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA	
	PC	PM	PC	PM		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	VA	NÚMEROS	POSICIÓN
64-86	X	X	X	X		64B A	65A-65B-86 Y 87	25	65A-45B 65B	D
66-24	X	X	X	X		66A A	65B-45B-25B-25A-24 Y 23B	25	65B 65A-45B, 45A-25B, 25A-15A	D
66-44	X	X	X	X		66A A	65B-45B-45A-44 Y 43B SI ITINER (44-42) ESTABLECIDO	25	65B, 45A-25B 65A-45B	D
66-64	X	X	X	X		66A A	65B-65A-64 Y 43B SI ITINER (64-42) ESTABLECIDO	25	65B, 65A-45B	D
66-68	X	X	X	X		66B A	67-68	25		
68-66	X	X	X	X		68 A	67-68 Y 65B SI ITINER (66-24) O (66-44) O (66-64) ESTABLECIDO	25		
76-14	X	X	X	X		76A	15B-15A-14 Y 13B SI ITINER. (14-12) ESTABLECIDO	25	15D, 15C Y 15B 25A-15A	D
76-24	X	X	X	X		76A A	15B-15A-25A-24 Y 23B	25	15D, 15C, 15B, 15A-25A	D
76-78	X	X	X	X		76B A	77-78	25		
78-76	X	X	X	X		78 A	77-76 Y 15B SI ITIN (76-14) O (76-24) ESTABLECIDOS	25		
86-24	X	X	X	X		86A A	65B-45B-25B-25A-24 Y 23B	25	65B, 65A-45B, 45A-25B, 25A-15A	D
86-44	X	X	X	X		86A A	65B-45B-45A-44 Y 43B SI ITINER (44-42) ESTABLECIDO		65B, 65A-45B 45A-25B	D
86-64	X	X	X	X		86A A	65B-65A-64 Y 43A	25	65B 65A-45B	D
86-88	X	X	X	X		86B A	87-88	25		
88-86	X	X	X	X		88 A	87-86-65B SI ITIN (86-24) Ó (86-44) Ó (86-64) ESTABLECIDO	25		

[illegible]

TERMINAL UNIVERSIDAD

Esta terminal se encuentra constituida por los siguientes C.D.V'S:

Vía I
C.D.V. 12

Vía Z
C.D.V. 22

Vía 2
C.D.V. 42

Vía E
C.D.V. 76
C.D.V. 78

Vía B
C.D.V. 56
C.D.V. 58

Vía C
C.D.V. 36
C.D.V. 38

Vía D
C.D.V. 14
C.D.V. 16
C.D.V. 18 (FOSA DE VISITA)

Vía E
C.D.V. 24
C.D.V. 26
C.D.V. 28

Vía F
C.D.V. 44
C.D.V. 46
C.D.V. 48

Vía G
C.D.V. 64
C.D.V. 66
C.D.V. 68

Vía H
C.D.V. 86
C.D.V. 88

La distribución de 750 V.C.C. en esta terminal se efectúa de la siguiente manera:

Del C.D.V 20 se toman 2 alimentaciones, una para alimentar al C.D.V 22 (vía Z) mediante el seccionador SVZ y otra para alimentar al C.D.V. 42 a través del C.T. o de la posición socorro de su inversor adjunto.

El seccionador inversor "S1-V2-VZ" se alimenta, del C.D.V. 22 y del C.D.V. 42, siendo esta última alimentación la que utiliza normalmente para alimentar

un bus, y la del C.D.V. 22 en caso de emergencia (socorro). Este bus a su vez alimenta:

- Por medio del seccionador "SV1" al C.D.V. 12
- Por medio del seccionador "SVE1" al C.D.V. 24
- Al inversor adjunto de los I.V.S. (1 y 2) para que a través de uno u otro (dependiendo de la posición en que se encuentre) se alimente a un bus, que:
 - Mediante el seccionador "SVD1" alimenta al C.D.V. 14.
 - Mediante el seccionador "SVF1" alimenta al C.D.V. 44.
 - Mediante el seccionador "SVG1" alimenta al C.D.V. 64.
 - Mediante el seccionador "SA" alimenta a un bus.

Del bus alimentado por el seccionador "SA", se encuentra conectado:

- El seccionador "SVD2" para alimentar al C.D.V. 15.
- El seccionador "SVF2" para alimentar al C.D.V. 45.
- El seccionador "SVG2" para alimentar al C.D.V. 65.
- El seccionador "SVA" para alimentar a los C.D.V.'S 76 y 78 (ví a A).
- El seccionador "SVB" para alimentar a los C.D.V.'S 56 y 58 (ví a B).
- El seccionador "SVC" para alimentar a los C.D.V.'S 36 y 38 (ví a C).

- El seccionador "SVD3" para alimentar al C.D.V.16.
- El seccionador "SVE2" para alimentar a los C.D.V.'S 26 y 28 (ví a E).
- El seccionador "SVF3" para alimentar a los C.D.V.'S 46 y 48 (ví a F).
- El seccionador "SVG3" para alimentar a los C.D.V.'S 65 y 68 (ví a G).
- El seccionador "SVH" para alimentar a los C.D.V.'S 86 y 88 (ví a H).

Del C.D.V. 58 se encuentra conectado el inversor "SVIFV", el cual en su posición normal a través del I.F.V. ó en su posición socorro en forma directa del CDV 88, alimenta al C.D.V. 18 que es la fosa de visita.

TABLA DE C.U.A.T. TERMINAL UNIVERSIDAD

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
C.D.V. 42, 22, 12 y 24	LAS S.R. DE LA ZONA "H"	
C.D.V. 14, 44, 64, 16, 18, 26, 28, 36, 38, 46, 48, 56, 58, 66, 68, 76, 78, 86, y 88	I.V.S. 1 ó I.V.S. 2	SEGÚN LA POSICIÓN EN QUE SE ENCUENTRE EL INVERSOR ADJUNTO A LOS I.V.S. (1 y 2)

TABLA DE AISLAMIENTOS

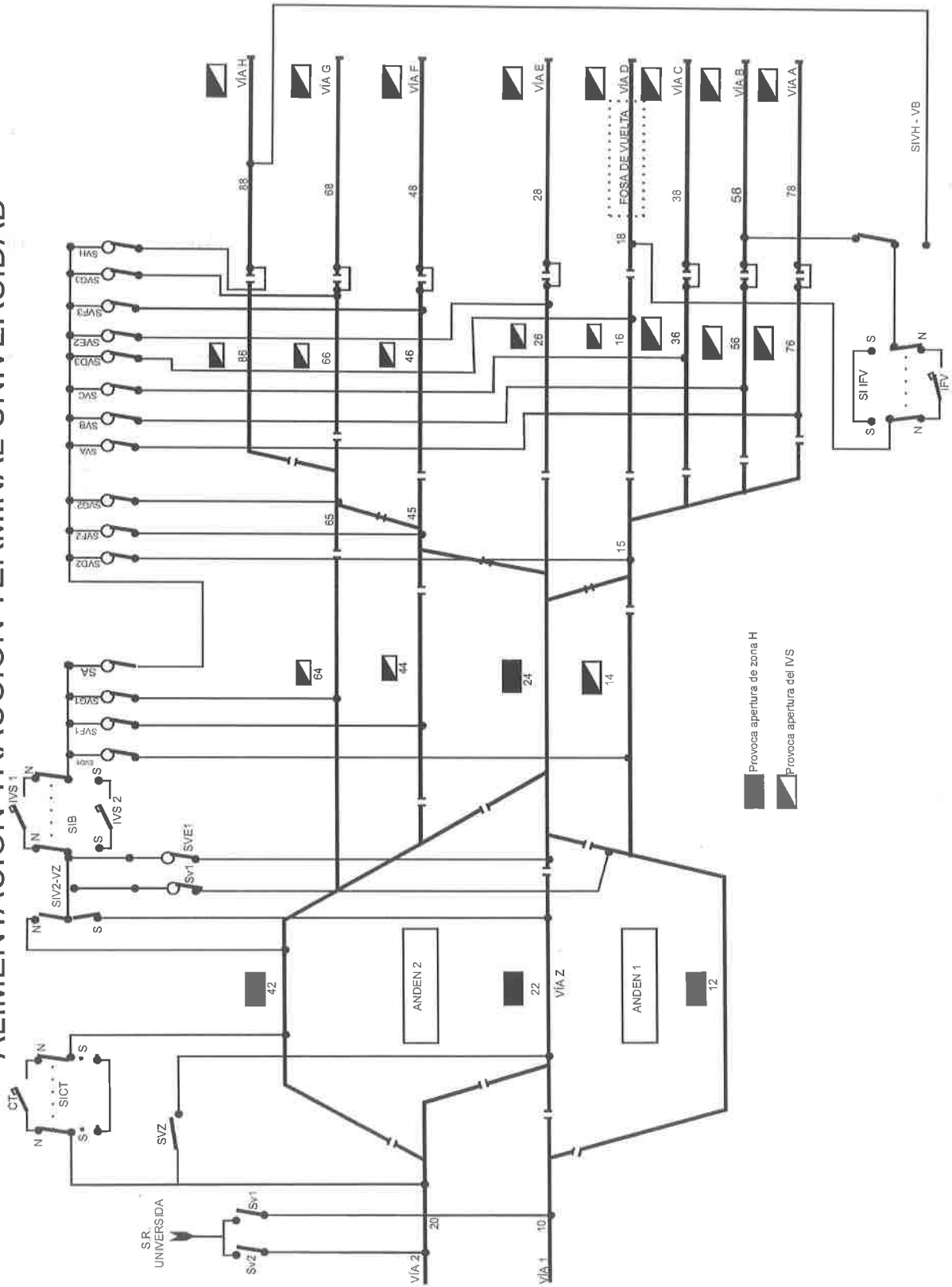
TERMINAL UNIVERSIDAD

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 22	1° APERTURA DE ZONA "H" 2° ABRIR SECCIONADOR "SVZ" 3° ENERGIZAR ZONA "H"	
C.D.V. 42	1° APERTURA DE ZONA "H" 2° CONFIRMAR APERTURA DEL C.T. 3° COLOCAR EN POSICIÓN SOCORRO EL INVERSOR SI-V2-VZ 4° ENERGIZAR ZONA "H"	PERMANECE ABIERTO EL C.T.
C.D.V. 12	1° APERTURA DEL C.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVI" 3° CERRAR EL C.T.	
C.D.V. 24	1° APERTURA DEL C.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVEI" 3° CERRAR EL C.T.	
C.D.V. 14	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVDI" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 44	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVFI" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 64	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVG1" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 76 Y 78	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVA" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 56 Y 58	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVB" 3° CERRAR EL I.V.S.	

TERMINAL UNIVERSIDAD

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V.'S 36 Y 38	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "S.V.C." 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 16 Y 18	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVD3" 3° CERRAR EL I.V.S.	QUEDA SIN ALIMENTACIÓN FOSA DE VISITA (C.D.V. 18)
C.D.V.'S 26 Y 28	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVE2" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 46 Y 48	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVF3" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 66 Y 68	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVG3" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 86 Y 88	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR "SVH" 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 18 (FOSA DE VISITA)	APERTURA DEL I.F.V.	A CARGO DE M.R.

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL UNIVERSIDAD



2.3 PARTICULARIDADES DE TALLERES TICOMÁN

CONMUTADORA DE SOCORRO

En esta área existen los aparatos llamados ASTER TR-05, al igual que los ASTER-44, con socorro manual y las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vía. El retiro de una llave trae como consecuencia la puesta en alto total de las señales interesadas.

Las llaves son:

4/2 para los aparatos de vía 2701 a 2704

5/2 " " " " 3701 a 3703

6/2 " " " " 3801 y 3802

7/2 " " " " 4701 y 4702

8/2 " " " " 4801 a 4810

9/2 " " " " 5901 a 5910

CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO Ó DESTRUCCIÓN.

- Los itinerarios 26-V y 46-V tienen posibilidad de mando local al igual que V-26 y V-46.
- Los itinerarios en el sentido de entrada a las vías T20, T21, 18, Y y V, se establecen a un si la vía esta ocupada.

- Los itinerarios en el sentido de salida de las vías T20, T21, 18 Y y V sólo se destruyen de Urgencia.
- Los itinerarios en el sentido de entrada a las vías T20, T21, 18, Y y V solo se establecen si hay mando desde el P.M.T. y mando local (autorización).



2.4 PLATINA DE MANDO DE ITINEARIOS DE TALLERES Ticomán

GRUPOS TALLER Y GARAGE

Se presenta bajo la forma de un conjunto de botones, acompañados cada uno, de dos indicadores luminosos. El indicador más próximo a cada botón enciende en fijo para señalar el establecimiento del itinerario. El segundo indicador enciende en forma intermitente cuando el itinerario esta registrado.

El mando de un itinerario en esta platina es como sigue:

- a) Sentido de entrada.- Oprimir SIMULTÁNEAMENTE el botón del cdv de origen (izquierda) y el botón de la vía a destino (derecha)
- b) Sentido de salida.- Oprimir SIMULTÁNEAMENTE el botón de la vía de origen (izquierda) y el botón del CDV de destino (derecha). Para los itinerarios GB/A, VÍ A U, VÍ A X se debe oprimir solamente el botón CDV de destino.

Para la destrucción esta platina esta dotada de un botón común a cada grupo de itinerarios (DT, DGA, Y DGB) y debe emplearse cuando la vía a es origen o destino del itinerario.

ANUNCIO DE GARAGE.

Estos indicadores encienden cuando algunos de los itinerarios 14-16, 14-26, 14-46, 24-16, 24-26, 24-46, 44-16, 44-26 y 44-46 se establecen y tienen como finalidad atraer la atención del inspector sobre la próxima entrada de un tren a los Talleres o al Garage.

La señalización desaparece al ser registrado un itinerario incompatible o a la destrucción automática del itinerario respectivo.

MANDO LOCAL

Los cofres de botones de mando local son idénticos en su constitución y funcionamiento a los instalados en el resto de la Línea.

AUTORIZACIÓN DE MANDO DE ITINERARIO

El mando de itinerario de acceso a las vías Y T20, T21, V o 18 requiere del accionamiento simultáneo del botón de mando del itinerario por el inspector del PMT y del botón de autorización (BA) ubicado en la entrada de la vía de destino, accionado por el agente de la maniobra que recibe el tren.

- a) El indicador del pupitre se enciende en blanco fijo al oprimir el botón de autorización; quedando encendido durante el establecimiento y se apaga al destruirse el itinerario.
- b) El indicador de la caja del BA se enciende en blanco fijo al registrarse el itinerario y se apaga al destruirse éste.

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN

- a) Los itinerarios G-48 y 48-26 se autorizan si solo la vía esta libre, sin embargo si la vía X esta ocupada el itinerario mandado se establece pero solo se autoriza parcialmente hasta la señal 48.
- b) Los itinerarios en el sentido de salida de los talleres se destruyen solamente de urgencia.
- c) El mando de los itinerarios 16-18, 26-T20, 26-T21, 26-V, 39-Y, 46-V y 59-Y, requiere de la acción simultánea del botón "BA" ubicado en la entrada de la vía de destino.
- d) Los itinerarios T20-26, T20-Y, T21-26, T21-Y, V-46, Y-39, y Talleres, T-T20, Y-T21 se destruyen solamente de urgencia.
- e) Los itinerarios 39-26, 48-26 y 59-26 requieren que el CDV 25B este desocupado cuando alguno de los itinerarios 26-14, 26-24 o 26-44 este establecido.
- f) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías del Garage requieren que el CDV 47 este desocupado cuando uno de los itinerarios 48-26 o 48-46 esta establecido.
- g) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías de Talleres requieren que el CDV 38 este desocupado cuando alguno de los itinerarios 59-26, 59-46 o 59-Y este establecido.

APARATOS DE VÍA

En esta área existen aparatos de vía ASTER-44 con socorro manual y las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vía. El retiro de una llave trae como consecuencia la puesta en ALTO TOTAL de las señales interesadas.

Las llaves son:

- 4/2 para los aparatos de vía 2701 a 2704
- 5/2 para los aparatos de vía 3701 a 3703
- 6/2 para los aparatos de vía 3801 y 3802
- 7/2 para los aparatos de vía 4701 y 4702
- 8/2 para los aparatos de vía 4801 a 4810
- 9/2 para los aparatos de vía 5901 a 5910

PLATINA DE ITINERARIOS PUESTO DE MANIOBRAS TALLER TICOMAN

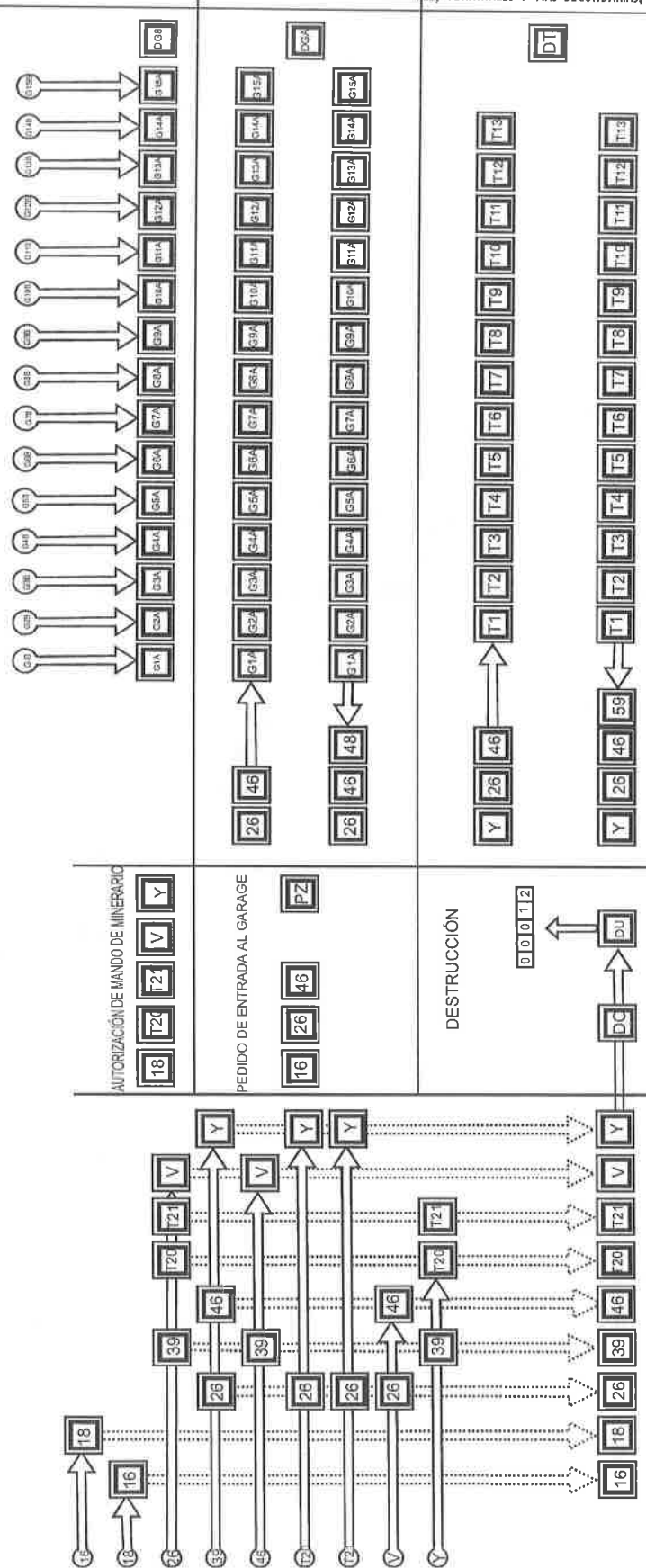


TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M. TICOMAN																																		
	26-39	26-Gn1a10	26-Tn1a10	26-T20	26-T21	26-V	39-26	39-46	39-Y	46-39	46-Gn1a10	46-Tn1a10	46-V	48-26	48-46	59-26	59-46	59-Y	Gn1a10 A-48	Gn1a10 BGna A	Tn1a10-59	T20-26	T20-Y	T21-26	T21-Y	V-26	V-46	Y-39	Y-Tn1a10	Y-T20	Y-T21	18-16		
26-30		(3)	(3)									(3)																						
26-Gn1a10	(3)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)		(3)	(3)			(3)	(3)		(1)			(3)				(3)	(3)							
26-Tn1a10	(3)	(3)		(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)			(3)	(3)								(3)				(3)	(3)	(3)						
26-T20		(3)	(3)																											(3)				
26-T21		(3)	(3)																											(3)				
26-V		(3)	(3)									(3)																						
39-26		(3)	(3)									(3)																		(3)				
39-46		(3)	(3)									(3)	(3)																	(3)				
39-Y			(3)									(3)																		(3)				
46-39		(3)	(3)									(3)	(3)																	(3)				
46-Gn1a10								(3)		(3)		(3)	(3)					(1)										(3)						
46-Tn1a10	(3)	(3)				(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)	(3)	(3)											(3)	(3)	(3)						
46-V		(3)	(3)								(3)	(3)																						
48-26			(3)									(3)																						
48-46												(3)																						
59-26		(3)																																
59-46		(3)																																
59-Y																																		
Gn1a10 A-48																																		
Gn1a10 BGna A	(1)										(1)																							
Tn1a10-59																																		
T20-26		(3)	(3)																											(3)				
T20-Y																														(3)				
T21-26		(3)	(3)																											(3)				
T21-Y																														(3)				
V-26		(3)	(3)									(3)																						
V-46		(3)	(3)								(3)	(3)																						
Y-39			(3)																															
Y-Tn1a10	(3)																																	
Y-T20																																		
Y-T21																																		
16-18																																		
18-16																																		

(1) LOS ITINERARIOS DE ORIGEN 26 Y 46A DESTINO DE G SON SOLAMENTE INCOMPATIBLES CON LOS ITINERARIOS GB-GA PARA LA VÍA CONSIDERADA.

EJEMPLO: ITINERARIOS 46-G5A ES INCOMPATIBLE CON EL ITINERARIO G5-G5B.

(3) LA INCOMPATIBILIDAD ENTRE ESTOS 2 ITINERARIOS CESA A LA DESTRUCCIÓN DEL ITINERARIO CONJUGADO (26-48) ó (26-59) ó (46-48) ó (46-59) ó (Y-59)

2.5 TALLERES TICOMÁN (ALIMENTACIÓN TRACCIÓN)

Los talleres Ticomán se localizan en el extremo norte de la Línea No.3 a un costado de la Estación de los Indios Verdes.

Estos talleres tienen la particularidad de contar con tres vías de acceso al área de los talleres; que son las vías "P" (C.D.V. 16), vía X (C.D.V. 26) y la vía "U" (C.D.V. 46).

ALIMENTACIÓN DE LOS TALLERES.

Los talleres Ticomán se alimentan en 750 V.C.D. de la siguiente manera:

- a) Mediante la S.R. Plataforma de Pruebas Ticomán, a través de los interruptores C.P.P. Contactor de Plataforma de Pruebas y C.T.T. Contactor de Talleres Ticomán.
- b) Por medio de la S.R. Indios Verdes, a través de los interruptores C.E.S.R. Contactor de Enlace Subestación de Rectificación y del propio C.T.T ya mencionado.
- c) También puede alimentarse a los talleres Ticomán tomando la alimentación de la zona "A" de Línea 3, a través de los interruptores C.AL. Contactor Alimentación de Línea y los ya mencionados C.E.S.R. y el C.T.T.
- d) Otra forma de alimentar los Talleres Ticomán es tomar la alimentación procedente de los interruptores I.V.S. 1 o I.V.S.2: Esta alimentación se logra mediante el seccionador S.T. en el nicho del I.V.S. 1 o 2, el cual alimenta a la posición socorro del inversor T en la caseta de tracción "C".

La posición normal del inversor "T" siempre es alimentada por el C.T.T.

CASETA DE TRACCIÓN "C"

A esta caseta llegan dos alimentaciones; la del C.T.T. y la del S.T. el seccionador "T" normalmente toma la alimentación que proporciona el C.T.T. y en situación emergente se coloca el inversor en la posición socorro para tomar la alimentación de los talleres del IVS 1 o 2.

- El seccionador inversor "T" alimenta únicamente a dos seccionadores:
- El seccionador S.C. 1 para alimentar en 750 V.C.D. a la caseta de tracción I.
- El seccionador S.A.C.2 para alimentar en 750 V.C.D. a los equipos instalados en la caseta II.

CASETA DE TRACCIÓN

Los equipos de tracción instalados en esta caseta se destinan a la alimentación de las vías del garage, así como la vía "U" (C.D.V. 46), vía x (c.d.v. 26) y las vías de acceso al peine del garage (C.D.V. 48).

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA

El seccionador S.C.I. energiza al seccionador inversor S.I.I.V.G., el cual colocado en la posición normal o colocado en la posición socorro a través de los interruptores automáticos I.V.G.1 e I.V.G.2 respectivamente, energizan a un bus de donde se toman las siguientes alimentaciones:

- Para alimentar la vía X (C.D.V. 26) mediante el seccionador "S.X."
- Para alimentar la vía U (C.D.V. 46) mediante el seccionador "S.U."

- Para alimentar al interruptor automático C.G.T. Contactor de Garaje Ticomán.
- Para alimentar al seccionador sencillo S.N.A.G., el cual está conectado en paralelo con el C.G.T. y en caso de falla de éste, se energiza el garage por este seccionador.

El C.G.T. o bien el seccionador "S.N.A.G." energizan a un bus, de donde se conectan:

- El seccionador S.3 G. Para alimentación de tramos de vía a que sirven de acceso al peine de garage.
- El seccionador S. 9 G. Para alimentar las vías 1, 2 y 3 tanto del peine como del interior del garage.
- El seccionador S.8 G. Para alimentar las vías 4 y 5 tanto del peine como del interior del garage.
- El seccionador S.7 G. para alimentar las vías 6 y 7 tanto del peine como del interior del garage.
- El seccionador S. 6 G. Para alimentar las vías 8, 9 y 10 tanto del peine como del interior del garage.
- Los seccionadores S.5 G. Y S.4 G alimentarán las vías 11, 12, 13, 14 y 15 las cuales forman parte de una futura etapa de construcción.

CASETA DE TRACCIÓN II

La alimentación procedente del seccionador "S.A.C. 2" energiza en la caseta II al seccionador "S.C.2", del cual se conectan dos seccionadores:

- 1) El seccionador S.V.P. para alimentar al interruptor automático I.V.P. el cual alimenta la vía de pruebas.
- 2) El seccionador inversor S.I.I.V.T.; el cual colocado en la posición normal o colocado en la posición socorro, a través de los interruptores automáticos I.V.T. 1 E I.V.T.2 respectivamente energizan a un bus, de donde se conectan:

- El seccionador S. 1 T para alimentar tramos de barra guía que sirven de acceso al peine del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante, así mismo alimenta a la vía de acceso a la vía "L".
- El seccionador S.2 T DISPONIBLE no se utiliza en la actualidad.
- El seccionador S. 3 T para alimentar las vías 8,9 y 10 del peine del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

El seccionador S.4 T para alimentar las vías 5, 6 y 7 del peine del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

- El seccionador S.5 T para alimentar las vías 1, 2, 3 y 4 del peine del Taller de Mantenimiento de Material Rodante.
- El seccionador S.6 T para alimentar la vía de acceso a la vía de lavado, mediante el interruptor automático I.V.L.

- El seccionador S.7 T alimentará próximamente a los tramos de vía "T20" y "T21".
- El seccionador S.8 T para alimentar la vía "Y" y la vía "P" (C.D.V. 18) ambas vías sirven de acceso a la vía de pruebas.
- El seccionador S. 9 T para alimentar al armario "A1", del cual se alimentan los troles 1 (sopleteado), 2, 3, 4 y 5 del interior del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.
- El seccionador S. 10 T para la alimentación del armario "A2" de donde se alimentan los troles 6, 7, 8, 9 y 10 del taller de Mantenimiento Menor de Material Rodante.

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA

En el puesto de maniobras de los Talleres Ticomán el Inspector dispone en el pupitre de un diagrama de distribución de la corriente de tracción y uno de los circuitos de C.U.A.T. en dichos talleres, disponiendo de las siguientes lámparas indicadoras y botones de mando para la finalidad que a continuación se explica:

- De cada uno de los I.V.S. (1 y 2) se tiene una lámpara indicadora de color azul con las leyenda "I.V.S. Fuera de servicio" y una representación simbólica del mismo en posición abierto de color verde que encienden cuando dicho equipo está abierto. Así mismo se tiene una representación simbólica de estos equipos en posición cerrado de color rojo, que enciende cuando el equipo se encuentra en esta posición.
- De la posición en que se encuentra el inversor localizado en la caseta "C", que recibe la alimentación del C.T.T. (normal) y del I.V.S. (socorro)

se tienen dos lámparas indicadoras de color azul, una de ellas con leyenda "Alimentación Normal" y la otra con la leyenda "Alimentación de emergencia". La señal de Alimentación Normal enciende (alimentado por C.T.T.) al estar el inversor en su posición normal y la señal alimentación de emergencia (alimentado por I.V.S.) al estar el inversor en su posición socorro, de esta manera se conoce con cual de las dos Alimentaciones están trabajando los talleres.

- De los I.V.G. (1 y 2) se tiene para cada uno de ellos una representación simbólica en posición abierto y otra en posición cerrado cuyos colores y funcionamiento son idénticos a los del I.V.S. Cada I.V.G. tiene un botón de cierre y otro de apertura, el botón de autorización de cierre es común para ambos y siempre que se quiera mandar el cierre del equipo después de haberse efectuado un mando de apertura deberá:

1° Confirmar la apertura oprimiendo el botón de apertura.

2° Autoriza el cierre, oprimiendo el botón de autorización de cierre.

3° Mandar el cierre, oprimiendo el botón de cierre de la ví a "U" y "P" (C.D.V. 16) se tiene para cada caso una lámpara indicadora de presencia de tensión de color azul.

- Del C.C.T. y el "SNAG" se tiene una representación simbólica en posición abierto y cerrado, cuyos colores y funcionamiento son idénticos a los de los I.V.S. En el caso del C.G.T. se tiene un botón de apertura, un botón de cierre y un botón de autorización de cierre cuya operación es idéntica a la de los I.V.S.
- Del I.V.T. 1 y 2 se tiene una representación simbólica en posición abierto y cerrado, siendo sus colores y funcionamiento idénticos al de los I.V.S.

- De la vía de pruebas se tiene una lámpara indicadora de presencia de tensión de color azul.
- Del C.T.T. se tiene una representación simbólica en posición abierto y cerrado cuyos colores y funcionamiento son idénticos al de los I.V.S.

NOTAS: CUANDO LA APERTURA DEL C.G.T. Y DEL I.V.G. 1 O 2 SEA CAUSADA POR EL ACCIONAMIENTO DE UN RUPTOR, UNA VEZ NORMALIZADO EL CIRCUITO DE C.U., PARA MANDAR EL CIERRE SE DEBERÁ PRIMERO OPRIMIR EL BOTÓN DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE Y DESPUÉS DEL BOTÓN DE CIERRE DEL EQUIPO DEL QUE SE TRATE. NO SE DEBERÁ CONFIRMAR LA APERTURA, ES DECIR OPRIMIR EL BOTÓN DE APERTURA DEL EQUIPO.

EL I.V.G. 1, EL I.V.G. 2 Y EL C.G.T. TIENEN EN LA CASETA 1 SU RESPECTIVO BOTÓN DE CIERRE LOCAL, QUE SOLO PUEDE MANDAR EL CIERRE SI EL INSPECTOR, LO AUTORIZÓ POR MEDIO DEL BOTÓN DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE RESPECTIVO. SIN EMBARGO, EL BOTÓN DE APERTURA LOCAL SI PROVOCA LA APERTURA DEL EQUIPO AUNQUE SIN IMPORTAR SI ESTE FUE CERRADO POR MANDO LOCAL O DESDE EL PUESTO DE MANIOBRAS. CUANDO EL EQUIPO ES ABIERTO POR MANDO LOCAL, PARA VOLVERLO A CERRAR ES NECESARIO CONFIRMAR SU APERTURA.

EL I.V.T. 1 Y EL I.V.T. 2 TIENEN SU BOTÓN DE CIERRE Y SU BOTÓN DE APERTURA EN LA CASETA II DE TRACCIÓN.

AUNQUE PARA SU APERTURA Y CIERRE DE ÉSTE EQUIPO BASTA LA AUSENCIA O PRESENCIA DE TENSIÓN EN SUS BARRAS DONDE RECIBE LA ALIMENTACIÓN, CUANDO ABRE POR ACCIONAMIENTO DE RUPTOR ES NECESARIO QUE UNA VEZ QUE SE HA NORMALIZADO EL CIRCUITO DE C.U. SE MANDE EL CIERRE OPRIMIENDO EL BOTÓN QUE PARA ESTE EFECTO SE TIENE. CUANDO POR ALGUNA CIRCUNSTANCIA SE MANDA LA APERTURA DEL I.V.T. 1 O EL I.V.T. 2 POR MEDIO DE SU RESPECTIVO BOTÓN DE APERTURA, PARA QUE PUEDA VOLVER A SER CERRADO, SE HACE NECESARIO QUE SE CONFIRME LA APERTURA.

Con respecto a los circuitos de C.U. de estos talleres, se tiene en el puesto de maniobras lo siguiente:

- Un diagrama de los Talleres donde cada una de las 9 áreas que corresponde a un circuito de C.U. , está representada con determinado color. En cada una de estas áreas se tiene un botón con lámpara indicadora integrada, a fin de que al existir un accionamiento de ruptor la lámpara se encienda de una forma intermitente (funciona un zumbador), para que de esta manera llame la atención del Inspector, el cual se da por enterado al oprimir el botón de la lámpara que haya funcionado y que así la lámpara quede encendida en forma permanente (y deje de funcionar el zumbador). Una vez que el ruptor ha sido rearmado y la lámpara se apaga, si se trata de los circuitos de C.U. que actúan sobre los I.V.G. el C.G.T. el I.V.P., los I.V.T., el I.V.L. o los armarios A1 y A2 solicitará personal de baja tensión para que rearme el circuito de C.U.

correspondiente. En el caso de C.T.T. y el I.V.S. avisará a P.C.C. El circuito del C.G.R. no funciona por que este equipo no está instalado.

- Un conjunto de cinco botones con lámpara integrada, siendo uno de ellos para los I.V.S., uno para el C.T.T. , uno para los I.V.G., uno para el C.G.T. y uno para los I.V.T. estos botones están permanentemente encendidos y son prácticamente para cortar la corriente de tracción de determinada área cuando el caso lo amerite. Cuando se opera alguno de éstos botones, para normalizar la situación se debe volver a oprimir el botón y en su caso (C.G.T., I.V.G., I.V.T.) solicitar al personal de baja tensión de rearme del circuito de C.U. o comunicarse al P.C.C. (I.V.S., C.T.T.).



TABLA DE AISLAMIENTOS TALLER TICOMÁN

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 26□(VÍA X)	1° APERTURA DEL I.V.G. 1 ó 2 2° ABRIR SECCIONADOR S.X. 3° CIERRE DEL I.V.G. 1 ó 2	
C.D.V. 46□(VÍA U)	1° APERTURA DEL I.V.G. 1 ó 2 2° ABRIR SECCIONADOR S.U. 3° CIERRE DEL I.V.G. 1 ó 2	
TODO EL GARAJE	APERTURA DEL C.G.T	
VÍAS DE GARAJE 1, 2 Y 3	1° APERTURA DEL C.G.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "G-3" "2-1" 3° CIERRE DEL C.G.T	
VÍAS DE GARAJE 4 Y 5	1° APERTURA DEL C.G.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "G5-4" 3° CIERRE DEL C.G.T.	
VÍAS DE GARAJE 6 Y 7	1° APERTURA DEL C.G.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "G7-6" 3° CIERRE DEL C.G.T.	
VÍAS DE GARAJE 8, 9 Y 10	1° APERTURA DEL C.G.T. 2° ABRIR SECCIONADOR "G-10" "9-8" 3° CIERRE DEL C.G.T	
TODAS LAS VÍAS DE ACCESO AL TALLER, VÍAS "L", "Y", "P" Y LOS ARMARIOS DE TROLES	APERTURA DE I.V.T 1 ó 2	SEGÚN EL CASO

TABLA DE AISLAMIENTO TALLERES TICOMÁN

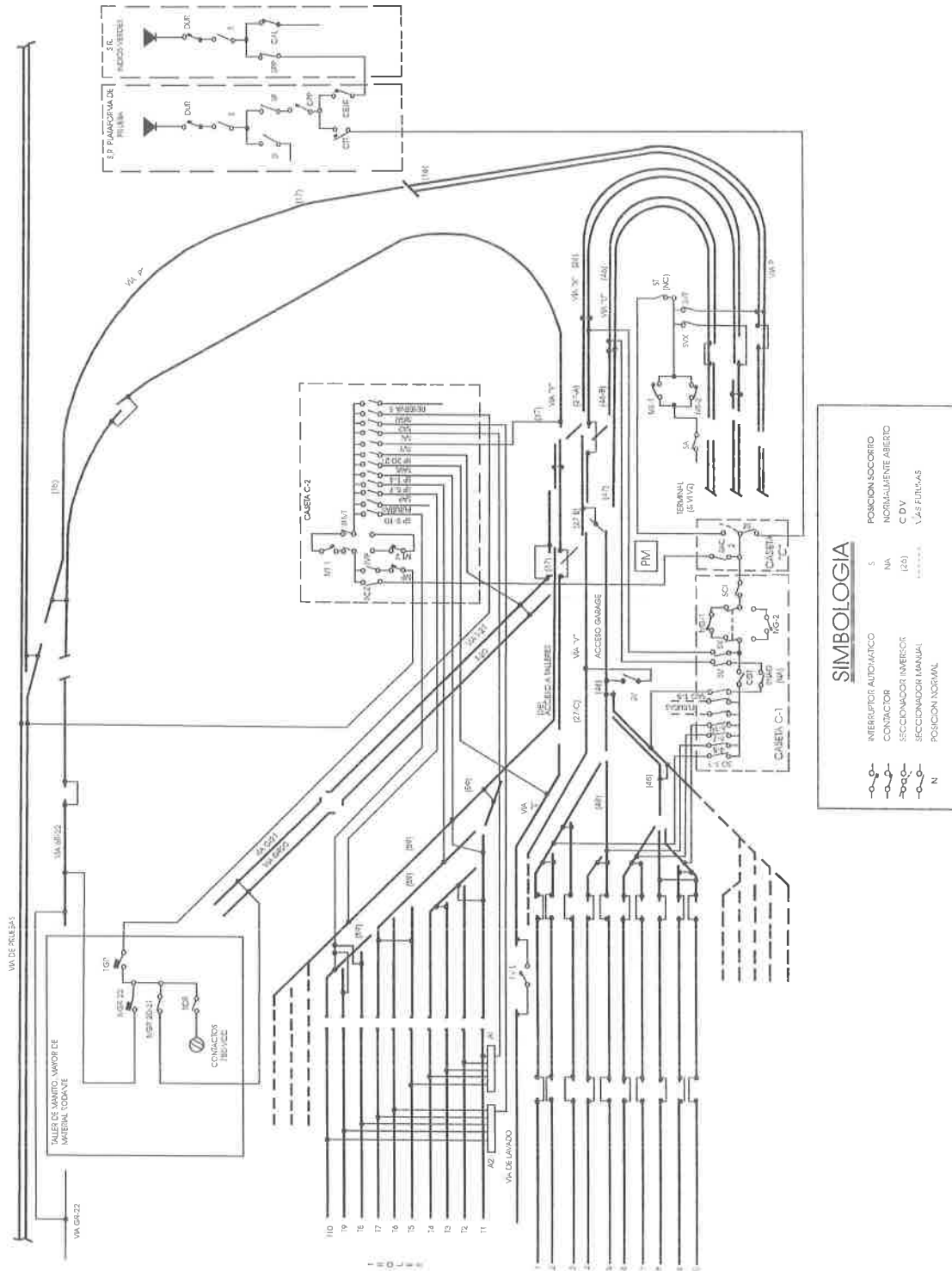
PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
VÍAS DEL PEINE DEL TALLER 1, 2, 3 Y 4	1° APERTURA DEL I.V.T. 1 ó 2 2° ABRIR SECCIONADOR "T1-2-3-4". 3° CIERRE DEL I.V.T. 1 ó 2	SEGÚN EL CASO
VÍAS DEL PEINE DEL TALLER 5, 6 Y 7	1° APERTURA DEL I.V.T. 1 ó 2 2° ABRIR SECCIONADOR "T5-6-7". 3° CIERRE DEL I.V.T. 1 ó 2	SEGÚN EL CASO
VÍAS DEL PEINE 8-9-10	1° APERTURA DEL I.V.T. 1 ó 2 2° ABRIR SECCIONADOR "T-8-9-10". 3° CIERRE DEL I.V.T. 1 ó 2	SEGÚN EL CASO
VÍA DE PRUEBAS	APERTURA DE I.V.P	
VÍA DE LAVADO	APERTURA DE I.V.L	
LIBRANZA GENERAL DE TALLERES	APERTURA DE C.T.T	SI LOS TALLERES SON ALIMENTADOS POR EL I.V. S. 1 ó 2, SERÁ NECESARIO ABRIR EL I.V.S. 1 ó 2, ABRIR SECCIONADOR S.T. Y CERRAR EL I.V.S. 1 ó 2 SEGÚN EL CASO
ARMARIO DE TROLES A1	1° APERTURA DEL I.V.T. 1 ó 2 ☐ 2° ABRIR SECCIONADOR A1 ☐ 3° CIERRE DEL I.V.T. 1 ó 2	SEGÚN EL CASO
ARMARIO DE TROLES A2	1° APERTURA DEL I.V.T. 1 ó 2 ☐ 2° ABRIR SECCIONADOR A2 ☐ 3° CIERRE DEL I.V.T. 1 ó 2	SEGÚN EL CASO

NOTA: LAS LIBRANZAS UNITARIAS DE TROLES SE REALIZAN SEGÚN NECESIDADES DE M.T. MEDIANTE BOTONES EN EL INTERIOR DEL TALLER.

TABLA DE C.U.A.T. TALLERES TICOMÁN

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
VÍAS DE ACCESO AL TALLER, "Y", "L" Y "P" (C.D.V. 18)	I.V.T. 1 ó 2	SEGÚN EL CASO
C.D.V. 26 Y 46 (VÍAS X Y U)	I.V.G. 1 ó I.V.G. 2	SEGÚN EL CASO
CASETA C CASETA I CASETA II	C.T.T.	CUANDO LOS TALLERES SON ALIMENTADOS POR EL I.V.S 1 O 2 SE PRODUCE LA APERTURA DE ESTE INTERRUPTOR Y NO LA DEL C.T.T.
VÍAS DE GARAJE	C.G.T.	SÍ EL GARAGE ES ALIMENTADO POR EL SECCIONADOR S.N.A. SE PROVOCA APERTURA DEL IVG 1 ó 2
VÍAS DE PRUEBAS	I.V.P.	
VÍAS DE LAVADO	I.V.L.	
INTERIOR DEL TALLER DE MATERIAL RODANTE	ARMARIO DE TROLES A1, A2.	

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLER TICOMÁN



UNIDAD 3

DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍNEA 4

OBJETIVO:

AL TÉRMINO DE ESTA UNIDAD, EL CAPACITADO:

- IDENTIFICARÁ LOS CIRCUITOS DE VÍA DE LAS TERMINALES.
- DESCRIBIRÁ LAS CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ITINERARIOS EN LAS TERMINALES.
- EXPLICARÁ COMO SE EFECTÚA LA ALIMENTACIÓN TRACCIÓN EN LAS TERMINALES.
- EFECTUARÁ A LOS AISLAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN DE CDV'S EN CADA UNA DE LAS TERMINALES, DESCRIBIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

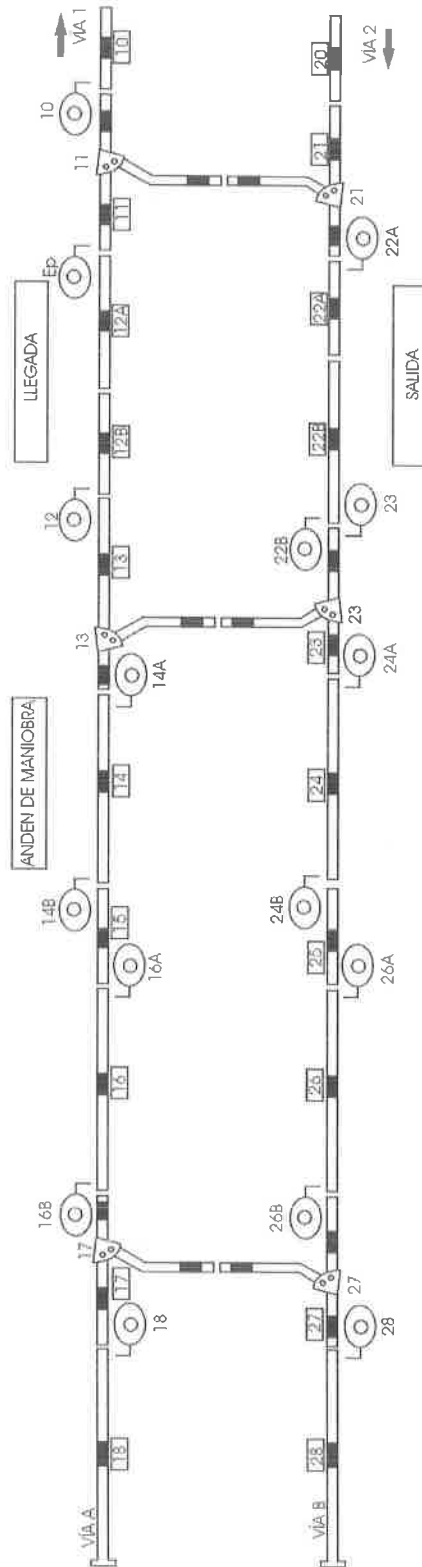
3. DESCRIPCIÓN DE LAS TERMINALES DE LÍ NEA 4

3.1 TERMINAL SANTA ANITA

Esta es la terminal de origen de lí nea cuatro.

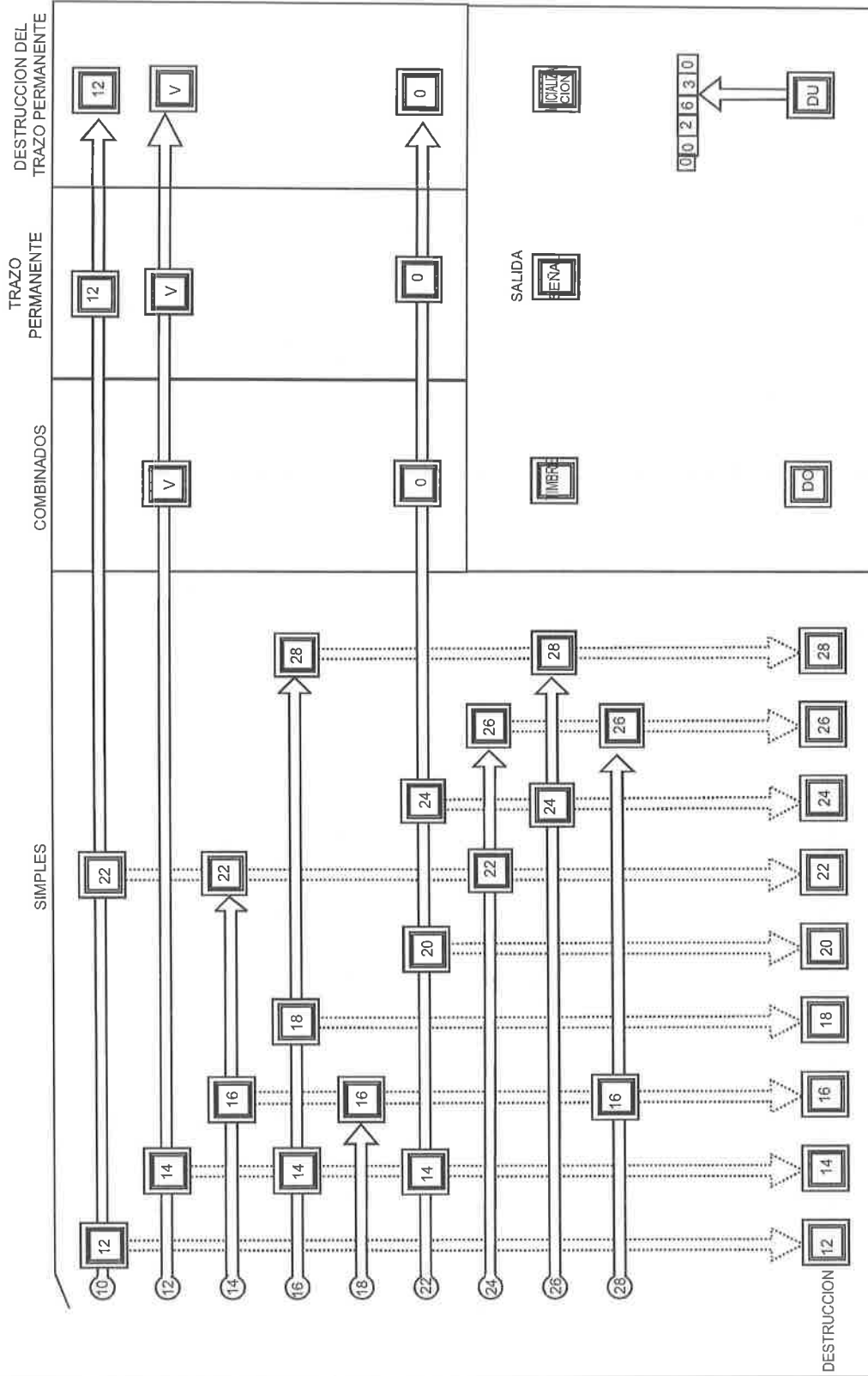
Cuenta con 8 posiciones de estacionamiento no cuenta con fosa de visita ya que no es una terminal definitiva.

Cuenta además con dos ví as y dos andenes por lo que en ella solo es posible efectuar las maniobras "V" y "O".



TABLERO DE CONTROL OPTICO
P.M. SANTA ANITA

PLATINA DE ITINERARIOS PM SANTA ANITA



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS											
TERMINAL SANTA ANITA											
ITINERARIO	MANDO			DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA
	P	C	PM	P	PM		NUM	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	SI	NÚMEROS	
10-12	X		X	X	X		10	V 11-12A		11-21	D
10-22	X		X	X	X		10	A 11-21-22A-22B-23	25	11-21	I
12-14	X		X	X	X	OCUPACIÓN TEMPORIZADA CDV 12 Y LIBERACIÓN CDV II	12	A 13-14-15	30 25	13-23	I
14-16	X		X	X	X		14B	A 15-16-17	25		
14-22	X		X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA II/21 EN POSICIÓN DERECHA Y CONTROL	14A 23	A 13-23-22B-22A-21 A	25	13-23	D
16-14	X		X	X	X		16A	15-14-13	25		
16-18	X		X	X	X		16B	A 17-18	25	17-27	D
16-28	X		X	X	X		16B	A 17-27-28	25	17-27	I
18-16	X		X	X	X		18	A 17-16-15	25	17-27	D
22-14	X		X	X	X		22B	A 23-13-14-15	25	13-23	D
22-20	X		X	X	X	SEÑAL 22A DESBLOQUEADA POR P.C.C. Ó P.M.L.	22A	V 21-20 ESP.		11-21	D
22-24	X		X	X	X	AGUJA 21 DEL APARATO DE VÍA 11/21 EN POSICIÓN DERECHA Y CONTROL	22B	A 23-24-25	25	13-23	I
24-22	X		X	X	X		24A 23	A 23-22B-22A-21 A	25	13-23	I
24-26	X		X	X	X	SE ESTABLECE CON 27 LIBRE SI LAS AGUJAS DEL APARATO 17/27 ESTÁN EN POSICIÓN DERECHA	24B	A 25-26-27	25		
26-24	X		X	X	X	SE ESTABLECE CON 23 LIBRE SI LAS AGUJAS DEL APARATO 13/23 ESTÁN EN POSICIÓN IZQUIERDA	26A	A 25-24-23	25		
26-28	X		X	X	X		26B	A 27-28	25		
28-16	X		X	X	X		28	A 27-17-16-15	25	17-27	I
28-26	X		X	X	X		28	A 27-26-25	25	17-27	D

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M. SANTA ANITA																		
36	10-12	10-22	12-14	14-16	14-22	16-14	16-18	16-28	18-16	22-14	22-20	22-24	24-22	24-26	26-24	26-28	28-16	28-26
10-12		-																
10-22	-				-						-		-					
12-14					-	-				-								
14-16					-	-			-								-	
14-22		-	-	-						-		-	-					
16-14			-	-			-	-		-								
16-18						-		-	-								-	
16-28						-	-		-							-	-	-
18-16				-			-	-									-	
22-14			-		-	-					-	-	-					
22-20		-								-		-						
22-24					-					-	-		-		-			
24-22		-			-					-		-		-				
24-26													-		-			-
26-24												-		-		-		
26-28								-							-		-	-
28-16				-			-	-	-							-		-
28-26								-						-		-	-	

TERMINAL SANTA ANITA

Esta terminal está constituida por las vías A y B, las cuales son continuación de las vías 1 y 2 respectivamente.

Esta terminal la constituyen los siguientes C.D.V.

C.D.V. 12	C.D.V. 22
VÍA 2	VÍA I
VÍA A	VÍA B
C.D.V. 14	C.D.V. 24
C.D.V. 16	C.D.V. 26
C.D.V. 18	C.D.V. 28

La alimentación para esta terminal se toma de la zona "E" y se efectúa de la siguiente forma:

- El C.D.V. 20 alimenta al C.D.V. 22 a través del seccionador sencillo SV1.
- El C.D.V. 10 alimenta al seccionador inversor S.I.C.T. el cual en su posición normal a través del interruptor automático C.T. o directamente en la posición SOCORRO del inversor, energiza al C.D.V. 12.

El seccionador inversor S.I. V1-V2, puede ser alimentado de dos formas:

- a) En la posición normal toma su alimentación del C.D.V. 12
- b) En la posición Socorro toma la alimentación del C.D.V. 22

Del seccionador inversor S.I. V1-V2, se toman dos alimentaciones:

TABLA DE AISLAMIENTOS

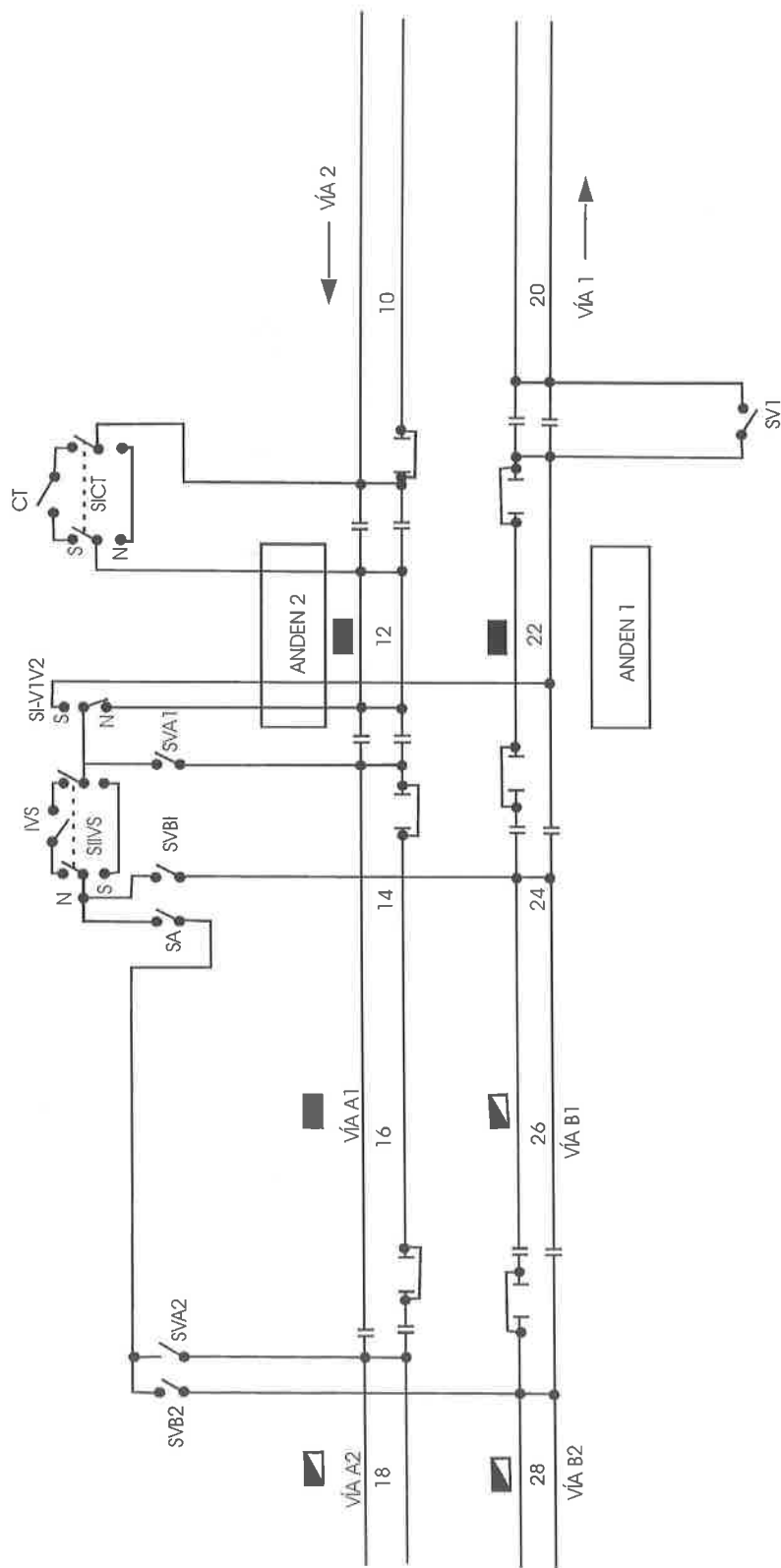
TERMINAL SANTA ANITA

PARA AISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 22	1° DESENERGIZAR ZONA "E" 2° ABRIR SECCIONADOR S.V. I 3° ENERGIZAR ZONA "E"	
C.D.V. 12	1° DESENERGIZAR ZONA "E" 2° CONFIRMAR APERTURA DEL C.T. 3° COLOCAR EN POSICIÓN SOCORRO EL SECCIONADOR S.I. VI-V2. 4° ENERGIZAR ZONA "E"	PERMANECE ABIERTO EL C.T.
C.D.V.'S 14 Y 16	1° APERTURA DEL C.T. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V. AI 3° CERRAR EL I.V.S	
C.D.V.'S 24 Y 26	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V. BI 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V.'S 18 Y 28	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.A 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 18	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V. A2 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 28	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V. B2 3° CERRAR EL I.V.S.	

- Una para alimentar al C.D.V. 14 y 16 mediante el seccionador S.V.A. 1.
- La otra para energizar al seccionador inversor S.I.I.V.S., el cual en su posición normal a través del interruptor automático I.V.S. o en su posición Socorro en forma directa alimenta a un bus de donde se toman dos alimentaciones:
 - a) Una para energizar a los C.D.V. 24 y 26 por medio del seccionador sencillo S.V. B1.
 - b) La otra alimentación es para energizar al seccionador sencillo S.A. el cual alimenta a un pequeño bus de donde se toman dos alimentaciones.
 - Una para energizar al C.D.V. 18 mediante el seccionador sencillo S.V. A. 2.
 - Una para energizar al C.D.V.28 mediante el seccionador sencillo S.V. B2.

TABLA DE C.U.A.T. TERMINAL SANTA ANITA

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
C.D.V.'S 12, 14, 16 Y 22	LAS S.R. DE ZONA "E"	
C.D.V.'S 24, 26, 18 Y 28	I.V.S.	EN CASO DE ENCONTRARSE EL SECCIONADOR INVERSOR S.I.I.V.S. EN POSICIÓN SOCORRO, SE PROVOCA LA APERTURA DE ZONA "E"



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
TERMINAL
SANTA ANITA

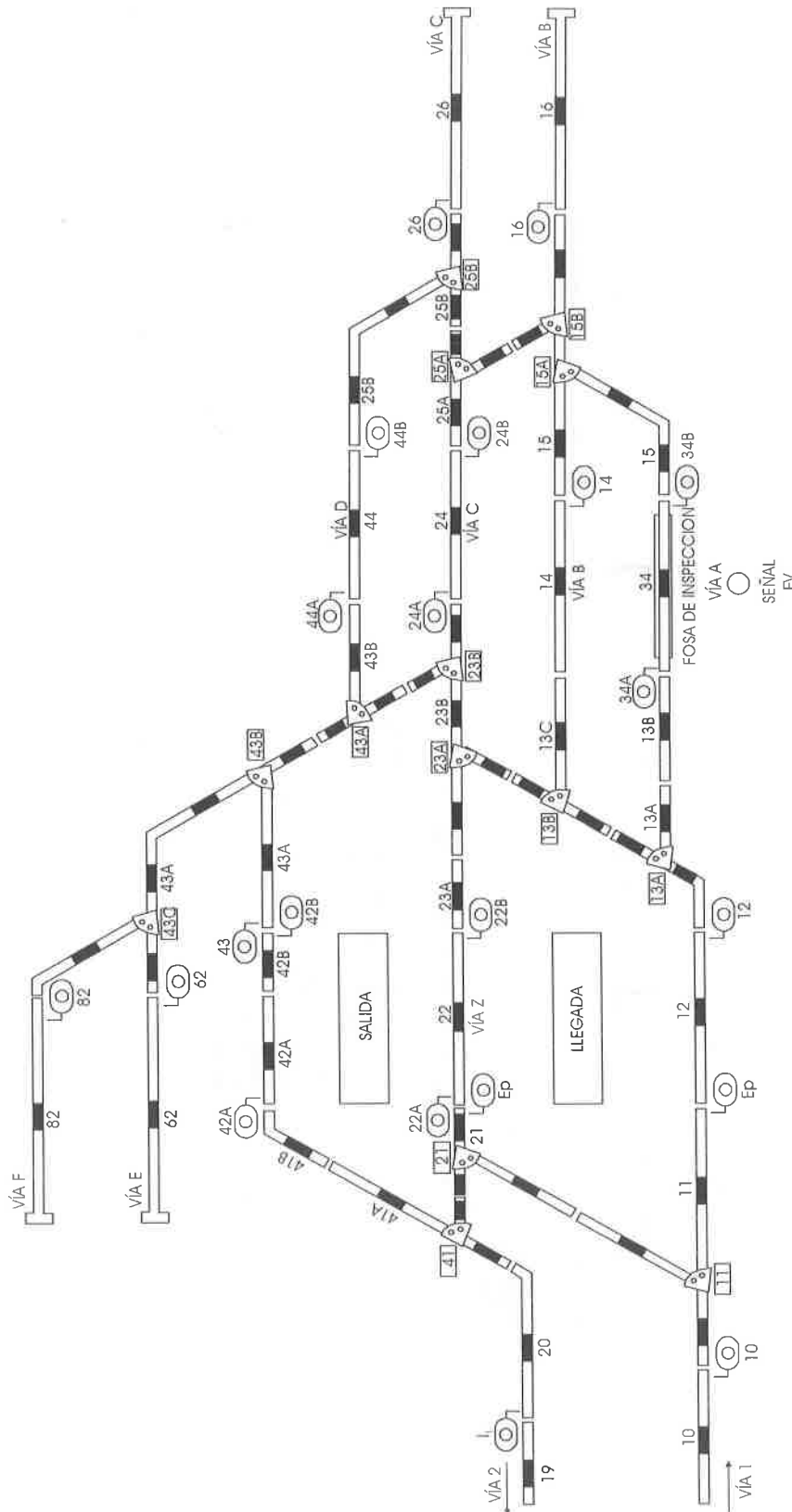
- PROVOCA APERTURA DE ZONA E
- ▤ PROVOCA APERTURA DE IVS

3.2 TERMINAL MARTÍN CARRERA IV

Esta es la terminal de destino de la línea CUATRO

Cuenta con 11 posiciones de estacionamiento y el CDV 34 está acondicionado como fosa de visita.

Cuenta además de 3 vías y 2 andenes, por lo que en ella es posible efectuar maniobras "V1", "V2", "V3", "O", "O+V1", "V1+O" y "V1+V2".



TABLERO DE CONTROL ÓPTICO
PM MARTÍN CARRERA



CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS													
TERMINAL MARTIN CARRERA IV													
ITINERARIO	MANDO		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES			APARATOS DE VÍA						
	TCC	PM		DESTRUCC	TCC	PM	NUM	LEN	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	ΣA	NÚMEROS	POSICIÓN	
10-12	X	X	X	X			10	V	11 Y 12			11-21	D
10-22	X	X	X	X			10	A	11-21-22 Y 23A		25	11-21	I
12-14	X	X	X	X			12	A	13A-13C Y 14		25	13A 13B - 23A	D
12-24	X	X	X	X			12	A	13A-13C-23B-24 Y 25A		25	13A 13B - 23A	I
12-34	X	X	X	X			12	A	13A-13B-34 Y 15		25	13A	D
14-16	X	X	X	X			14	A	15 Y 16		25	15A 15B-25A	D
16-24	X	X	X	X			16	A	15-25A-24 Y 23B		25	15B-25A	D
16-34	X	X	X	X			16	A	15-34 Y 13B		25	15B-25A 15A	I
22-20	X	X	X	X			22A	A	21-41A-20-ESP		25	11-21 41	D D
22-24	X	X	X	X			22B	A	23A-23B-24 Y 25A		35 25	23B-43A 13B - 23A	I D
24-16	X	X	X	X			24B	A	25A-15 Y 16		25	15B-25A	D
24-22	X	X	X	X			24A	A	23B-23A-22 Y 21		35 25	23A-13B 23B-43A	D I
24-26	X	X	X	X			24B	A	25A-25B-26		25	15B-25A	I
24-42	X	X	X	X			24A 43	A A	23B-43A-43B-42A 42B Y 41B		25	43B 43A-23B	I D
24-62	X	X	X	X			24A	A	23B-43B-43A Y 62		25	23B-43A-43B 43C	D I
24-82	X	X	X	X			24A	A	23B-43B-43A Y 82		25	23B-43A-43B-43C	D
26-24	X	X	X	X			26	A	25B-25A-24 Y 23B		25	15-25A-25B	I

CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIOS											
TERMINAL MARTÍN CARRERA IV											
ITINERARIO	MANDO		DESTRUCC		CONDICIONES ESPECIALES DE ESTABLECIMIENTO	SEÑALES				APARATOS DE VÍA	
	P.C.	P.M.	P.C.	P.M.		NUM	LC	CDV'S QUE DEBEN ESTAR LIBRES	VS	NÚMEROS	POSICIÓN
26-44	X	X	X	X		26	A	25B-44 Y 43B	25	25B	D
34-12	X	X	X	X		34A	A	13B-13A Y 12	25	13A	D
34-16	X	X	X	X		34B	A	15 Y 16	25	15A 15B-25A	I I
42-20	X	X	X	X	SEÑAL 42A DESBLOQUEADA POR P.C.C. Ó P.M.L.	42A	V	41B-41A-20-EXP		41	I
42-24	X	X	X	X		42B	A	43A-43B-23B-24 Y 25A	25	43B 43A-23B	I D
42-44	X	X	X	X		42B	A	43A-43B-44 Y 25B	25	43A-23B 43B	I I
44-26	X	X	X	X		44B	A	25B Y 26	25	25B	D
44-42	X	X	X	X		44A 43	A	43B-43A-42B-42A-41B	25	43A-23B 43B	I I
44-62	X	X	X	X		44A	A	43B-43A Y 62	25	43A-23B-43C 43B	I D
44-82	X	X	X	X		44A	A	43B-43A Y 82	25	43A-23B 43B-43C	I D
62-24	X	X	X	X		62	A	43A-43B-23B-24 Y 25A	25	43C 43B-43A-23B	I D
62-44	X	X	X	X		62	A	43A-43B-44 Y 25B	25	43C-43A-23B 43B	I D
82-24	X	X	X	X		82	A	43A-43B-23B-24 Y 25A	25	43C-43B-43A-23B	D
82-44	X	X	X	X		82	A	43A-43B-44 Y 25B	25	43C-43B 43A-23B	D I

TABLA DE INCOMPATIBILIDADES P.M. MARTÍN CARRERA

	10-12	10-22	12-14	12-24	12-34	14-16	16-24	16-34	22-20	22-24	24-16	24-22	24-26	24-42	24-43A	24-62	24-82	26-24	26-44	34-12	34-16	42-20	42-24	42-44	44-26	44-42	44-62	44-82	62-24	62-44	82-24	82-44
10-12																																
10-22																																
12-14																																
12-24																																
12-34																																
14-16																																
16-24																																
16-34																																
22-20																																
22-24																																
24-16																																
24-22																																
24-26																																
24-42																																
24-43A																																
24-62																																
24-82																																
26-24																																
26-44																																
34-12																																
34-16																																
42-20																																
42-24																																
42-44																																
44-26																																
44-42																																
44-62																																
44-82																																
62-24																																
62-44																																
82-24																																
82-44																																

TERMINAL MARTÍN CARRERA IV

Esta terminal se encuentra constituida de los siguientes C.D.V.'S

	C.D.V. 12	C.D.V. 22	C.D.V. 42
	VÍA 1	VÍA 2	VÍA 2
C.D.V. 34	C.D.V. 14 Y 16	C.D.V. 24 Y 26	C.D.V. 44
VÍA "A" (FOSA DE VISITA)	VÍA "B"	VÍA "C"	VÍA "D"
	C.D.V. 62	C.D.V. 82	
	VÍA "E"	VÍA "F"	

La alimentación de 750 V.C.C. para ésta terminal se toma de la zona "H" y la distribución se efectúa de la siguiente manera:

Del C.D.V. 20 se toman dos alimentaciones:

- Una para energizar al C.D.V. 22 mediante el seccionador sencillo S.V.Z.
- La otra para energizar al seccionador inversor S.I.C.T. el cual en la posición Normal a través del C.T. o directamente en la posición Socorro, alimenta al C.D.V. 42.

El seccionador inversor S.I.V2-VZ puede ser alimentado de dos maneras:

- En posición normal toma la alimentación del C.D.V. 42.
- En posición socorro toma la alimentación del C.D.V. 22.

El seccionador inversor S.I.V2-VZ energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

- a) Una para energizar al C.D.V. 12 (vía 1) mediante el seccionador S.V.1.
- b) Una para energizar al C.D.V 24 (vía C) mediante el seccionador S.V. C1.
- c) Una para energizar al seccionador inversor S.I.I.V.S.

El seccionador inversor S.I.I.V.S. en la posición normal a través del interruptor automático I.V.S. o directamente en la posición socorro energiza a un bus del cual se toman las siguientes alimentaciones:

- a) Para energizar al C.D.V. 43 mediante el seccionador S.T.
- b) Para energizar al C.D.V 44 (vía D) mediante el seccionador S.V.D.
- c) Para energizar al C.D.V. 14 (vía B) mediante el seccionador S.V.B1.
- d) Para energizar al seccionador inversor S.I.I.F.V., el cual en la posición normal a través del interruptor automático I.F.V. ó directamente en la posición socorro alimenta al C.D.V. 34 (vía A), mediante el seccionador S.V.A.
- e) Para energizar al seccionador sencillo S.A., el cual alimenta a un bus del cual se toman dos alimentaciones:
 - Para energizar al C.D.V. 16 mediante el seccionador S.V. B2.
 - Para energizar al C.D.V. 26 mediante el seccionador S.V. C2.

Del C.D.V. 43 se toma una alimentación para energizar a un bus, del cual se toman dos alimentaciones:

- Una para energizar al C.D.V. 62 (vía E) mediante el seccionador S.V.E.

- Otra para energizar al C.D.V. 82 (ví a F) mediante el seccionador S.V.F.

**TERMINAL DE C.U.A.T.
TERMINAL MARTÍN CARRERA**

RUPTORES INSTALADOS EN:	EQUIPOS SOBRE LOS QUE OPERAN	OBSERVACIONES
C.D.V. 42, 22, 12 y 24	Los S.R. DE ZONA "H"	
C.D.V. 14, 34, 44, 16, 26, 62 y 82	El I.V.S.	EN CASO DE ENCONTRARSE EL SECCIONADOR INVERSOR S.I.I.V.S. EN POSICIÓN SOCORRO SE PRODUCE LA APERTURA DE LAS S.R. DE ZONA "H"

TABLA DE AISLAMIENTOS

TERMINAL MARTÍN CARRERA

PARA ISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
C.D.V. 22	1° DESENERGIZAR ZONA "H" 2° ABRIR SECCIONADOR S.V.Z. 3° ENERGIZAR ZONA "H"	
C.D.V. 42	1° DESENERGIZAR ZONA "H" 2° CONFIRMAR APERTURA DEL C.T. 3° COLOCAR SECCIONADOR INVERSOR S.I. V2-VZ, EN POSICIÓN SOCORRO. 4° ENERGIZAR ZONA "H"	EL C.T. PERMANECE ABIERTO. LA TERMINAL ES ALIMENTADA POR EL C.D.V. 22
C.D.V. 12	1° APERTURA DEL C.T. 2° ABRIR SECCIONAR S.V.I 3° CERRAR EL C.T.	
C.V.D. 24	1° APERTURA DEL C.T. 2° ABRIR SECCIONAR S.V.C1 3° CERRAR EL C.T.	
C.D.V. 44	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V.D 3° CERRAR EL I.V.S	
C.D.V. 16	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V.B2 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 26	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V.C2 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 62	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V.E 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 82	1° APERTURA DEL I.V.S. 2° ABRIR SECCIONADOR S.V.F 3° CERRAR EL I.V.S.	
C.D.V. 34 FOSA DE VISITA	APERTURA DEL I.V.S.	A CARGO DEL PERSONAL DE MATERIAL RODANTE

PARA ISLAR	MANIOBRAS	OBSERVACIONES
CDV 16 y 26	1° APERTURA DEL IVS 2° ABRIR SECCIONADOR SA 3° CERRAR EL IVS	

5-12-178

L170 L-1-3-4

168-

**MANUAL: TALLERES, TERMINALES Y
VIAS SECUNDARIAS LINEA 1,3 Y 4
IJE / REGULADOR**

CLAVE: 5-12-65

N.P: 172



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

**GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO**

